(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国 际 局

(43) 国际公布日
2026 年 2 月 5 日 (05.02.2026)

WIPO | PCT

(10) 国际公布号
WO 2026/026815 A1

(51) 国际专利分类号:
C07K 7/08 (2006.01) *C07K 7/02* (2006.01)
C07K 7/04 (2006.01) *A61K 38/00* (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2025/111311

(22) 国际申请日: 2025 年 7 月 29 日 (29.07.2025)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:

202411058819.3	2024年7月30日 (30.07.2024)	CN
202411185739.4	2024年8月23日 (23.08.2024)	CN
202411281355.2	2024年9月12日 (12.09.2024)	CN
202411558061.X	2024年10月31日 (31.10.2024)	CN
202411567018.X	2024年11月5日 (05.11.2024)	CN
202411760881.7	2024年12月3日 (03.12.2024)	CN
202510090268.7	2025年1月21日 (21.01.2025)	CN
202510454723.7	2025年4月11日 (11.04.2025)	CN
202510490279.4	2025年4月18日 (18.04.2025)	CN

(71) 申请人: 西藏海思科制药有限公司 **(XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)** [CN/CN]; 中国西藏自治区山南市乃东区结巴乡幸福家园经济开发区 856099 (CN)。

(72) 发明人:李瑶**(LI, Yao)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。 陈雷**(CHEN, Lei)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。 黄海涛**(HUANG, Haitao)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。 贺天成**(HE, Tiancheng)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。 耿鹏鑫**(GENG, Pengxin)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。 王浩东**(WANG, Haodong)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。 唐营德**(TANG, Yingde)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。 张晨**(ZHANG, Chen)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。 严庞科**(YAN, Pangke)**; 中国四川省成都市温江区海峡两岸科技园区百利路136号 611130 (CN)。

(74) 代理人: 北京三友知识产权代理有限公司 **(BEIJING SANYOU INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LTD.)**; 中国北京市西城区金融街35号国际企业大厦A座16层 100033 (CN)。

(81) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:
— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。
— 包括说明书序列表部分(细则5.2(a))。

WO 2026/026815 A1

(54) **Title:** PEPTIDE INHIBITOR OF INTERLEUKIN-23 RECEPTOR AND USE THEREOF

(54) 发明名称: 白介素-23受体的肽抑制剂及其用途

(57) **Abstract:** The present invention relates to a peptide inhibitor of interleukin-23 receptor, and a use thereof. In particular, it relates to a peptide inhibitor of interleukin-23 receptor, a stereoisomer, pharmaceutically acceptable salt or solvate thereof, a pharmaceutical composition thereof, and a use of the peptide inhibitor in treating or preventing diseases or conditions comprising inflammatory bowel disease, Crohn's disease, and psoriasis.

(57) 摘要: 涉及一种白介素-23受体的肽抑制剂及其用途。特别地，涉及白介素-23受体的肽抑制剂、其立体异构体或药学上可接受的盐或溶剂化物、其药物组合物，以及所述肽抑制剂在治疗或预防包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病等疾病或病症中的用途。

白介素-23 受体的肽抑制剂及其用途

技术领域

本发明涉及白介素-23 受体的新型肽抑制剂及其治疗或预防多种疾病和病症的用途，所述疾病和病症包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

背景技术

白介素-23(IL-23)细胞因子已被认为在诸如多发性硬化、哮喘、类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病(IBD)等自身免疫性疾病的发病机理中发挥决定性作用。急性和慢性 IBD 小鼠的模型研究显示 IL-23R 和下游效应细胞因子在疾病发病机制中起主要作用。IL-23R 在多种适应性免疫细胞和固有免疫细胞上表达，所述细胞包括 Th17 细胞、γδT 细胞、自然杀伤(NK)细胞、树突细胞、巨噬细胞和固有淋巴细胞，这些细胞在肠中大量存在。在肠粘膜表面，发现 IL-23R 基因表达和蛋白水平在 IBD 患者中升高。研究认为 IL-23 通过促进产生 IL-6、IL-17 和肿瘤坏死因子(TNF)的病原性 CD4+T 细胞群体的发展来介导该作用。

产生的 IL-23 在肠中富集，其通过对辅助性 T 细胞 1(Th1)和 Th17 相关细胞因子的作用以及抑制肠中的调节性 T 细胞应答(其利于炎症)，通过 T 细胞依赖性和 T 细胞非依赖性的肠炎通路在调节耐受性和免疫性之间的平衡中发挥关键作用。另外，IL-23 受体(IL-23R)的多形现象已与炎性肠病(IBD)的易感性相关，进一步确立了 IL-23 路径在肠稳态中的关键作用。

银屑病为一种影响 2%至 3%总人群的慢性皮肤病，已表明其由身体 T 细胞发炎反应机制介导。IL-23 是数种白细胞介素之一，被认为是银屑病发病机理的关键角色，据称其经由诱导白介素-17、调节记忆 T 细胞，以及活化巨噬细胞来维持慢性自身免疫性炎症。已表明 IL-23 和 IL-23R 的表达在银屑病患者组织中增加，并且中和 IL-23 的抗体显示银屑病动物模型中银屑病发展的 IL-23 依赖性抑制。

IL-23 是由独特的 p19 亚基和 IL-12 的 p40 亚基组成的异二聚体，其是参与产生干扰素-γ(IFN-γ)的辅助性 T 细胞 1(TH1)发展细胞因子。尽管 IL-23 和 IL-12 均含有 p40 亚基，但是它们具有不同的表型特性。例如，IL-12 缺陷型动物易患炎症性自身免疫性疾病，而 IL-23 缺陷型动物具有抗性，据推测是因为 IL-23 缺陷型动物的 CNS 中产 IL-6、IL-17 和 TNF 的 CD4+T 细胞数减少。IL-23 与 IL-23R 结合，所述 IL-23R 是由 IL-12Rβ1 和 IL-23R 亚基组成的异二聚体受体。IL-23 与 IL-23R 的结合激活 Jak-stat 信号转导分子，Jak2、Tyk2 以及 Stat1、Stat3、Stat4 和 Stat5，尽管 Stat4 的激活实质上较弱，并且在对 IL-23 应答时相比于 IL-12 形成不同的 DNA 结合 Stat 复合物。IL-23R 与 Jak2 组成性地结合，并且以配体依赖的方式与 Stat3 结合。相比于主要作用于初始 CD4(+)T 细胞的 IL-12，IL-23 优先作用于记忆性 CD4(+)T 细胞。

已鉴别出抑制 IL-23 路径的治疗部分，用于治疗 IL-23 相关疾病。已鉴定了与 IL-23 或 IL-23R 结合的大量抗体，包括已被批准用于治疗银屑病的乌司奴单抗(ustekinumab)(结合 IL-23 的人源化抗体)。最近已经鉴定了与 IL-23R 结合并抑制 IL-23 与 IL-23R 结合的多肽抑制剂。用乌司奴单抗和布雷奴单抗(briakinumab)(其靶向常见的 p40 亚基)以及 tildrakizumab、guselkumab、MEDI2070

和 BI-655066(其靶向 IL-23 的独特 p19 亚基)进行的克罗恩病或银屑病的临床试验突出了 IL-23 信号转导的阻断在治疗人炎症性疾病中的潜能。虽然这些发现是有前景的，但是关于鉴定优先靶向肠中 IL-23 通路的稳定且选择性药剂仍具有挑战性，所述药剂可以用于治疗肠炎（包括克罗恩病、溃疡性结肠炎和相关病症）。

因此本领域仍然需要靶向 IL-23 通路的新疗法，其可以用来治疗和预防 IL-23 相关的疾病，包括与自身免疫相关的疾病。此外，特异性靶向来自肠腔侧 IL-23R 的化合物和方法可以为 IBD 患者提供治疗益处。本发明通过提供结合 IL-23R 以抑制与 IL-23 结合和信号转导并适于口服使用的新型肽抑制剂来解决这些需求。

发明内容

本发明公开了一种白介素-23 受体的环肽抑制剂，其立体异构体或药学上可接受的盐，或含它们的药物组合物，及所述环肽抑制剂在治疗或预防包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病等疾病中的用途。

本发明的环肽化合物具有蛋白稳定性，对血浆蛋白酶、上皮蛋白酶、胃和肠蛋白酶、肺表面蛋白酶、细胞内蛋白酶等稳定，对 IL-23 具有特异靶向性，具有较长的血浆半衰期，具有好的药代动力学和药效动力学特性。

本发明涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述肽化合物具有式(I-A)的氨基酸序列：Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-A)(SEQ ID NO：5)

本发明还涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述肽化合物具有式(I)、式(II)的氨基酸序列：Xa_1-His-Thr-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-Glu-Asn-[3-Pal]-Xa_{13} (I)(SEQ ID NO：1)、Xa_1-His-Thr-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-Xa_{10}-Asn-[3-Pal]-Xa_{13} (II)(SEQ ID NO：2)

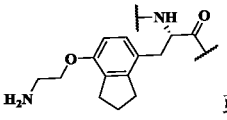
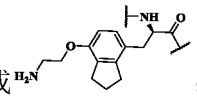
本发明还涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述肽化合物具有式(IV)的氨基酸序列：Xa_1-His-Thr-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-Glu-Asn-[3-Pal]-Xa_{13} (IV)(SEQ ID NO：4)

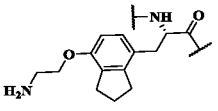
在一些实施方式中，Xa_1 为 Pen 或(D)Pen；

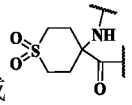
在一些实施方式中，Xa_1 为 Pen；

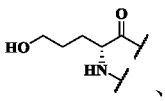
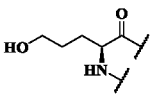
在一些实施方式中，Xa_4 为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

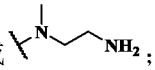
在一些实施方式中，Xa_5 为 Lys 或 Gln；

在一些实施方式中，Xa_7 为  或  ；

在一些实施方式中，Xa_7 为  ；

在一些实施方式中，Xa_9 为 Thp 或  ；

在一些实施方式中，Xa_{10}为 Glu、  、  ；

在一些实施方式中，Xa_{13}为 Sarc 或  ；

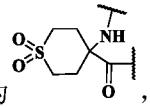
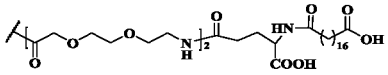
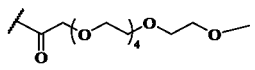
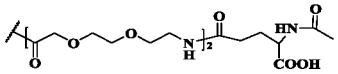
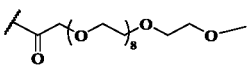
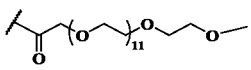
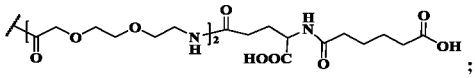
在一些实施方式中，Xa_{13}为 Sarc 或不存在；

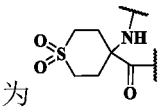
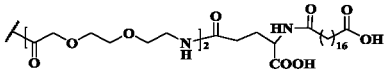
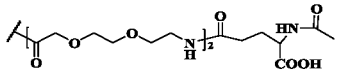
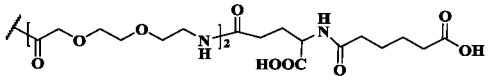
在一些实施方式中，所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

在一些实施方式中，所述环肽化合物中至少一个氨基酸被季铵化和/或缀合修饰性基团，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头或季铵；

在一些实施方式中，作为选择，所述环肽化合物 Xa_1与式(I-A)序列中谷氨酸侧链通过修饰性基团连接形成环，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头；

在一些实施方式中，条件是：

(1)当 Xa_4为 Trp(7-环丙基)，Xa_5为 Gln，Xa_9为  ，且仅在 Xa_1处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  、  、  、  、  ；

(2)当 Xa_4为 Trp(7-环丙基)，Xa_5为 Lys，Xa_9为  时，且仅在 Xa_5处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  、  ；

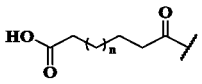
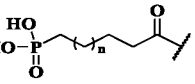
在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；

在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}或 3-Pal 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；

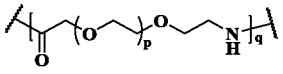
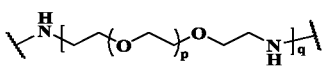
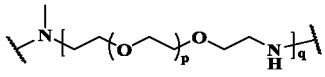
在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E 或 Sarc 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；

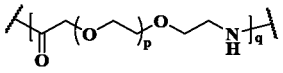
在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5或 Xa_7中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；

在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处

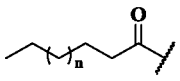
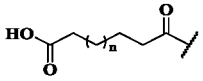
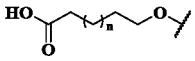
缀合修饰性基团，所述修饰性基团为-L-R，所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中所述 L_3 与 R 相连，且 L_1 为键，L_2 包含 PEG 接头，L_3 为间隔单元，R 为：  、  ，n 为 4-15；

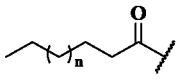
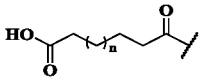
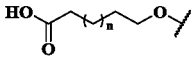
在一些实施方式中，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I)序列中谷氨酸侧链通过-L-连接形成环；

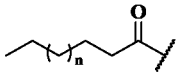
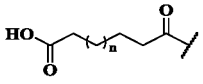
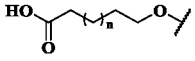
在一些实施方式中，所述 PEG 接头为  、  、  ，p 为 0-50，q 为 1-50；

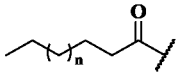
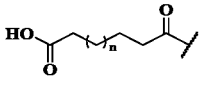
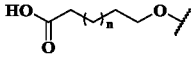
在一些实施方式中，所述 PEG 接头为  ，p 为 0-50，q 为 1-50；

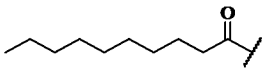
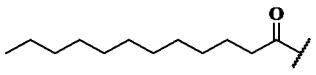
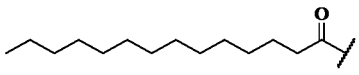
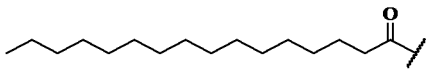
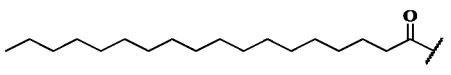
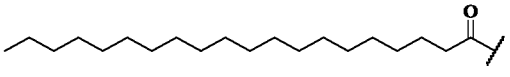
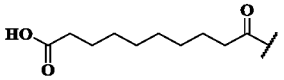
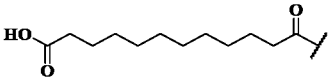
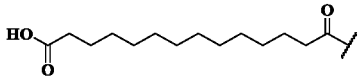
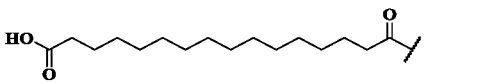
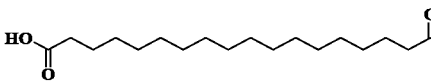
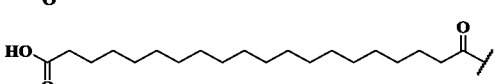
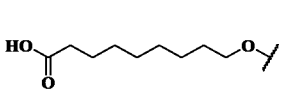
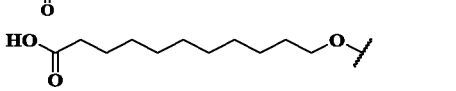
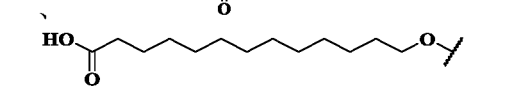
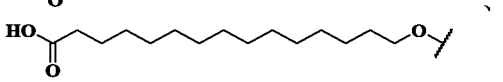
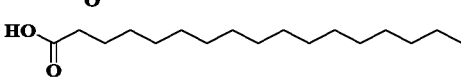
在一些实施方式中，所述 R 为氢、羟基、C_{1-3} 烷基、-COC_{1-3} 烷基、-CO 卤代 C_{1-3} 烷基、C_{1-24} 脂肪酸或 C_{1-24} 杂脂肪酸；

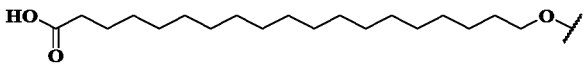
在一些实施方式中，所述 C_{1-30} 脂肪酸或 C_{1-30} 杂脂肪酸为：  、  、  ，其中 n 为 1-15；

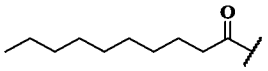
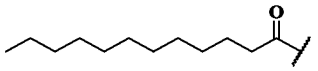
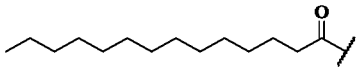
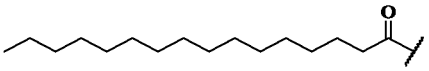
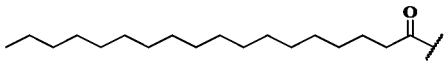
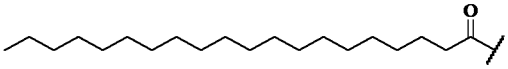
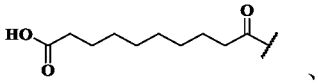
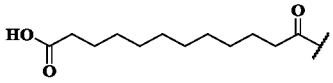
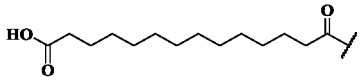
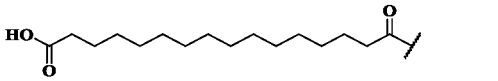
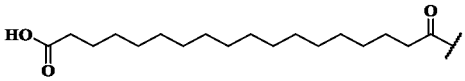
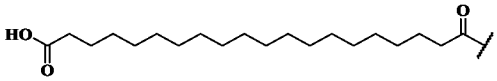
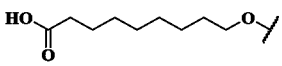
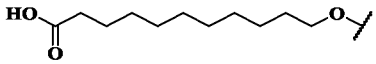
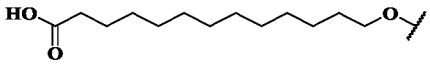
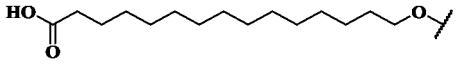
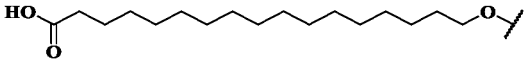
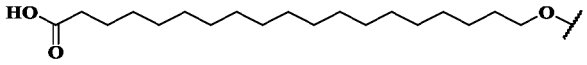
在一些实施方式中，所述 C_{1-20} 脂肪酸或 C_{1-20} 杂脂肪酸为：  、  、  ，其中 n 为 1-15；

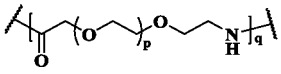
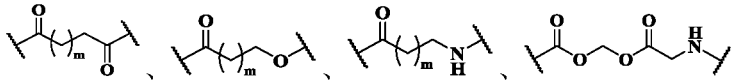
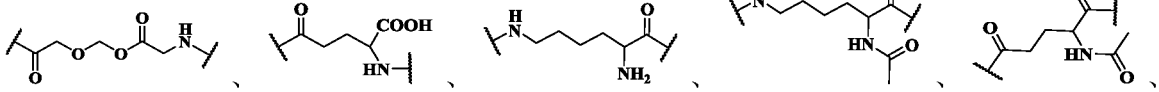
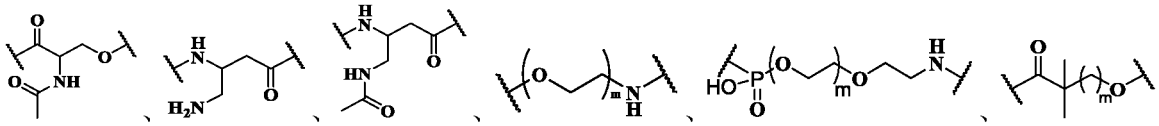
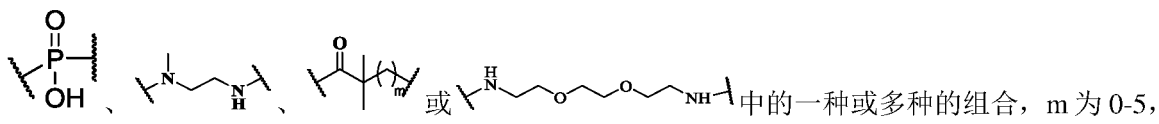
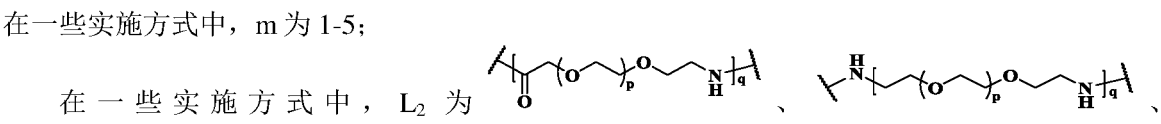
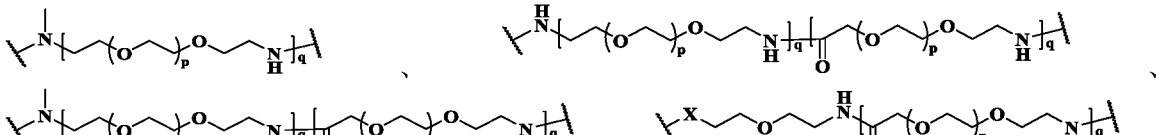
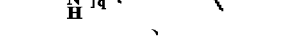
在一些实施方式中，所述 C_{1-24} 脂肪酸或 C_{1-24} 杂脂肪酸为：  、  、  ，其中 n 为 2-15；

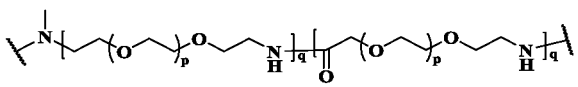
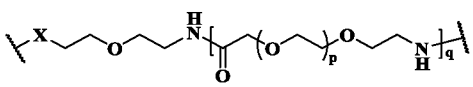
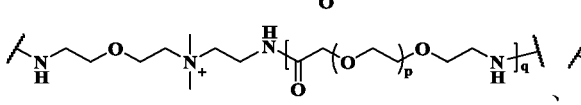
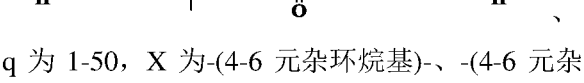
在一些实施方式中，所述 C_{1-24} 脂肪酸或 C_{1-24} 杂脂肪酸为：  、  、  ，其中 n 为 4-12；

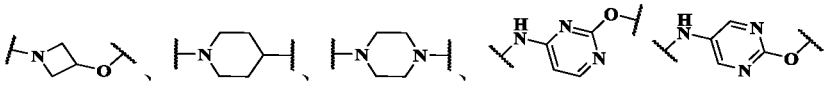
在一些实施方式中，所述 C_{1-30} 脂肪酸或 C_{1-30} 杂脂肪酸为：  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、、、、、

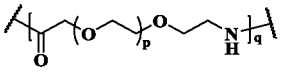
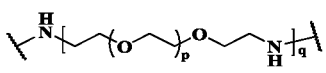
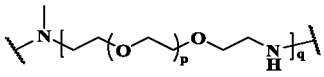

；

在一些实施方式中，所述 C_{1-24} 脂肪酸或 C_{1-24} 杂脂肪酸为：  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  ；

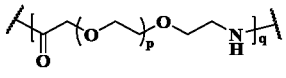
在一些实施方式中，所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中 L_2 为  ，p 为 0-50，q 为 1-50；L_1 和 L_3 各自独立地为键、  、  、  、  、  、  或  中的一种或多种的组合，m 为 0-5，在一些实施方式中，m 为 1-5；

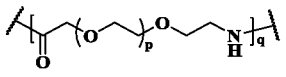
在一些实施方式中，L_2 为、、、、  、  、  、  、，p为0-50，q 为 1-50，X 为-(4-6 元杂环烷基)-、-(4-6 元杂环烷基)-O-、-NH-(5-6 元杂芳基)-O-，优选 X 为

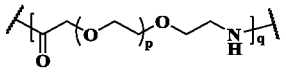


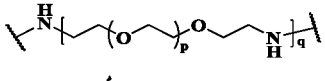
在一些实施方式中，所述 L_2 为  、  、  ，p 为 0-50，q 为 1-50；

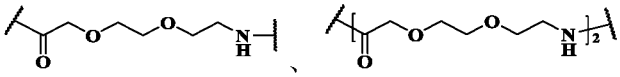
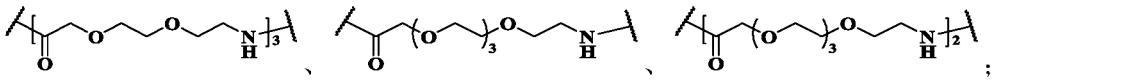
在一些实施方式中，p 为 1-3，q 为 1-2；

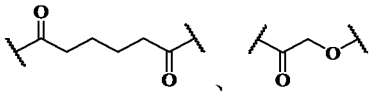
在一些实施方式中，所述 L_2 为  ，p 为 0-10，q 为 1-5；

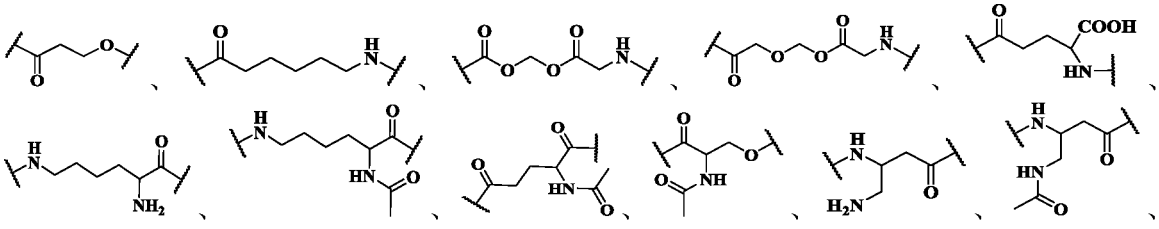
在一些实施方式中，所述 L_2 为  ，p 为 1-6，q 为 1-4；

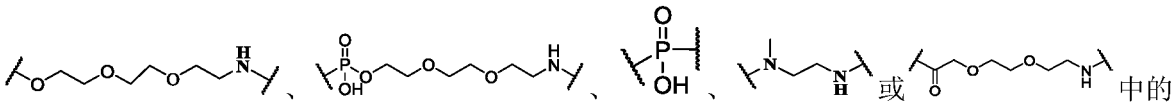
在一些实施方式中，所述 L_2 为  ，p 为 1-3，q 为 1-2；

在一些实施方式中，所述 L_2 为  ，p 为 1-3，q 为 1-2；

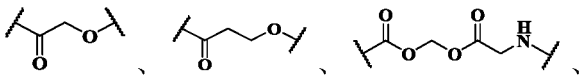
在一些实施方式中，所述 L_2 为  、  ；

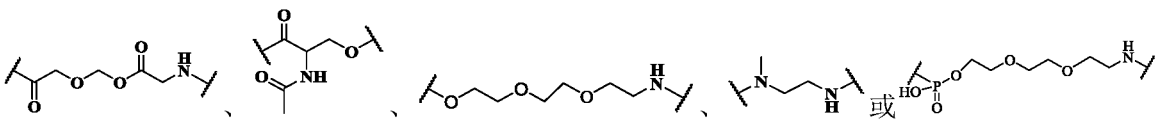
在一些实施方式中，所述 L_1 和 L_3 各自独立地为键、  、



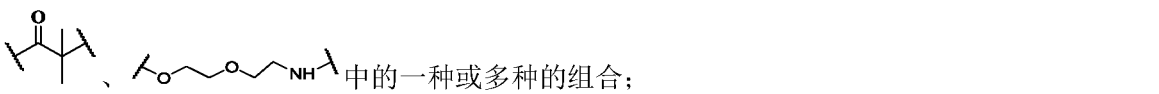


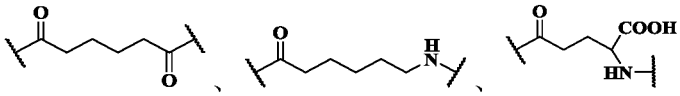
或中的一种或多种的组合；

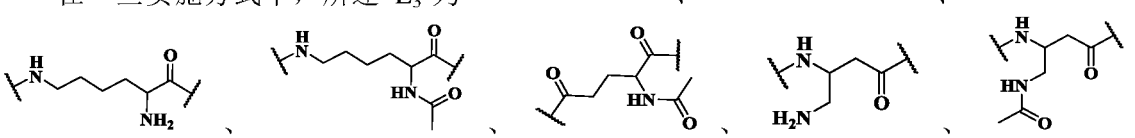
在一些实施方式中，所述 L_1 为键、  、

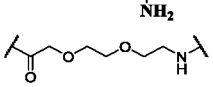


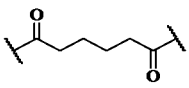
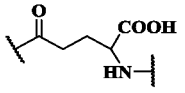
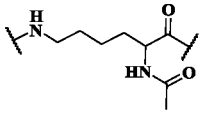
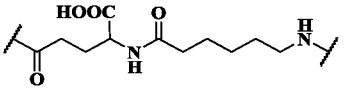
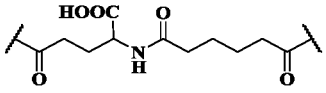
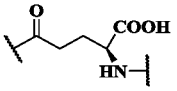
或、

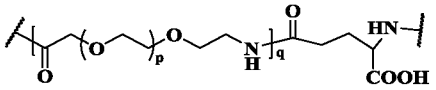
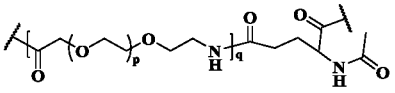
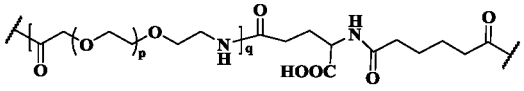
 中的一种或多种的组合；

在一些实施方式中，所述 L_3 为  、

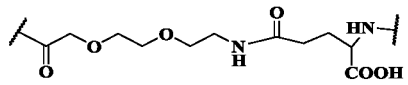


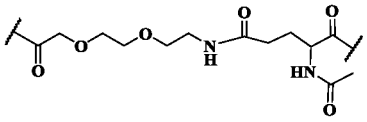
或  中的一种或多种的组合；

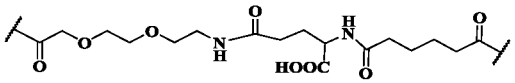
在一些实施方式中，所述 L_3 为  、  、  、  、  ；在一些实施方式中，所述 L_3 为  ；

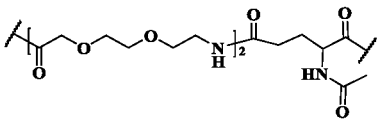
在一些实施方式中，所述 L 为：  、  、  、

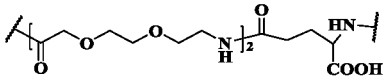
在一些实施方式中，所述 L 为：

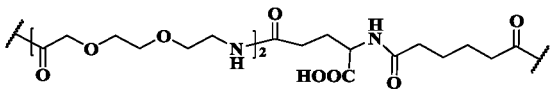
 、

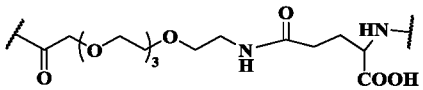
 、

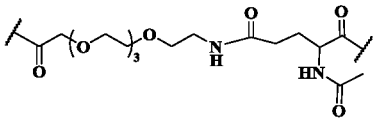
 、

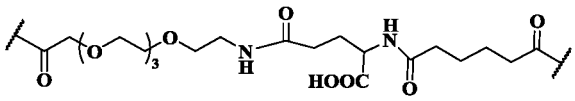
 、

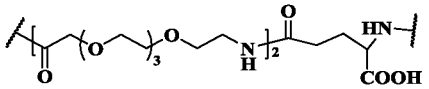
 、

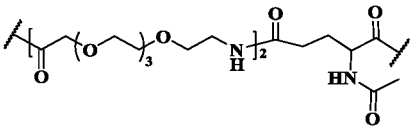
 、

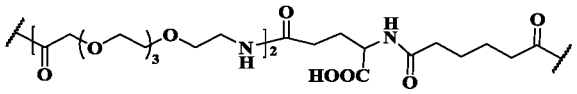
 、

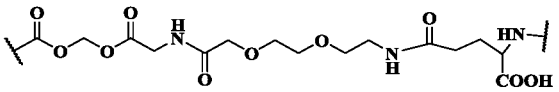
 、

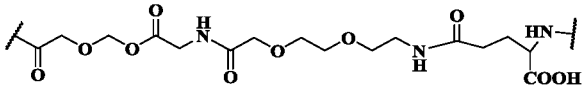
 、

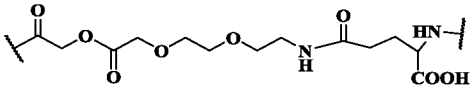
 、

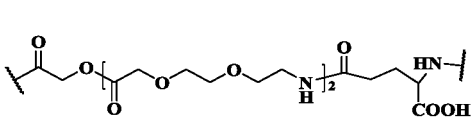
 、

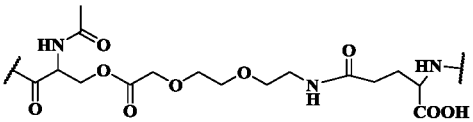
 、

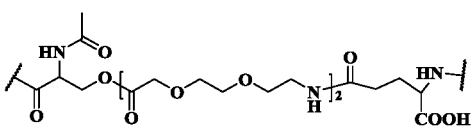
 、

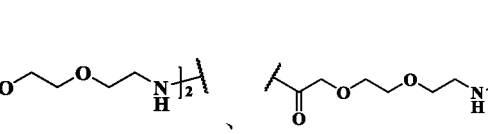
 、

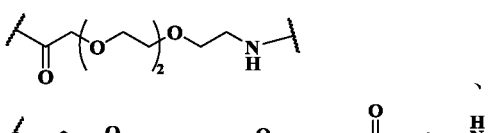
 、

 、

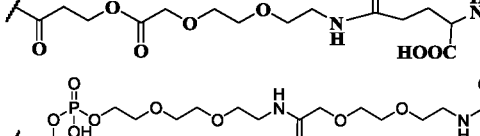
 、

 、

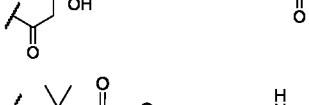
 、

 、

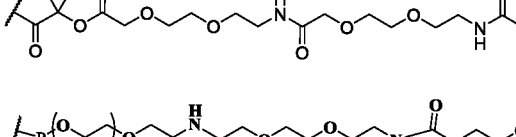
、

 、

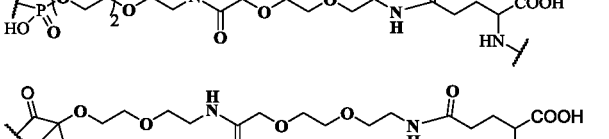
、

 、

、

 、

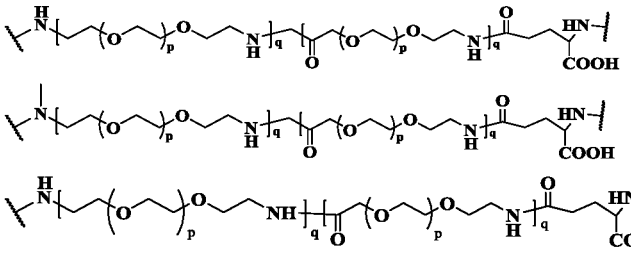
 、

 、

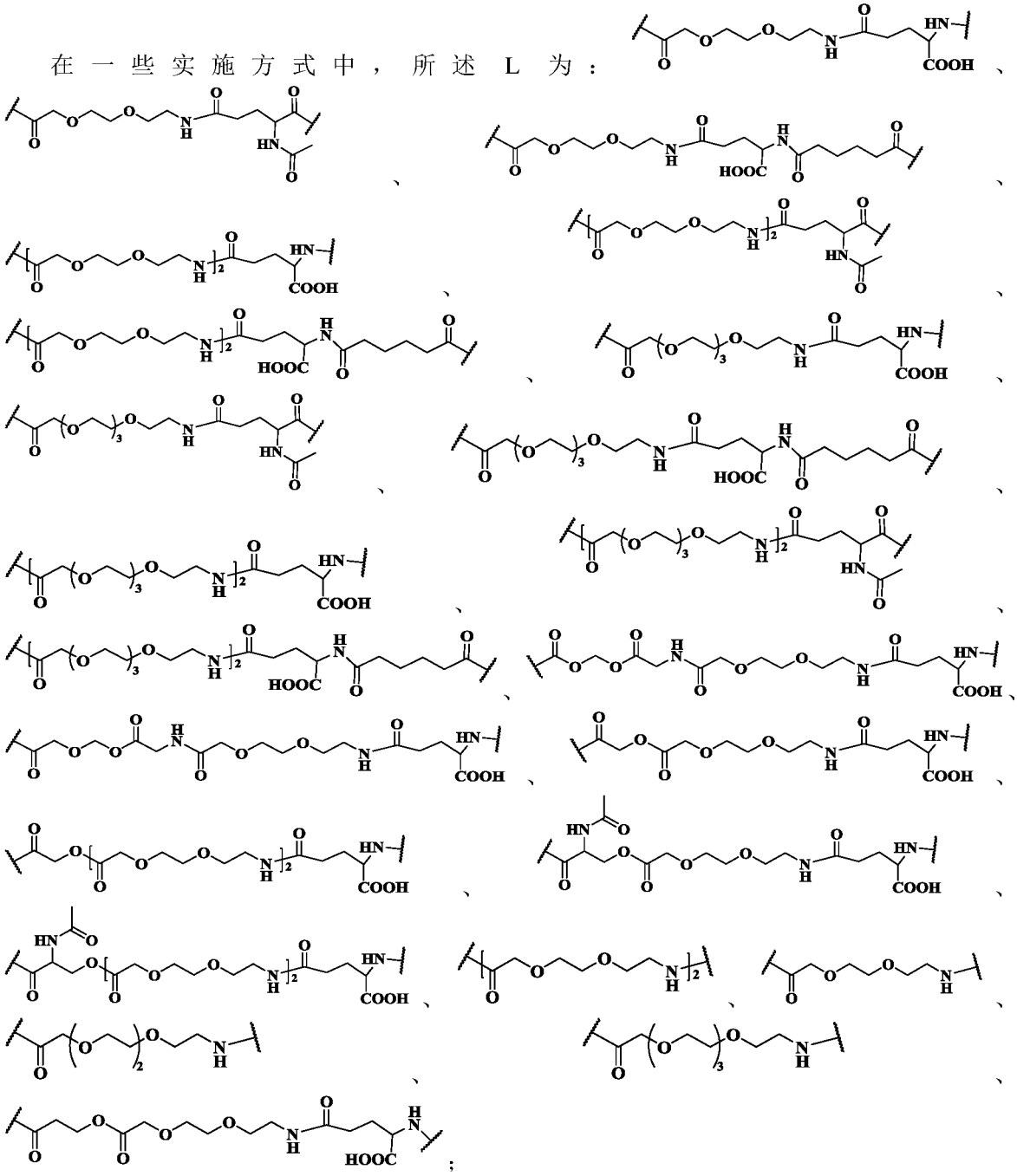
 、

、

、



在一些实施方式中，所述L为：



在一些实施方式中，所述环肽化合物在Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal或T中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵；

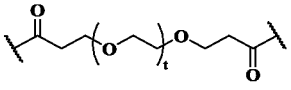
在一些实施方式中，所述环肽化合物在Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}或3-Pal中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵；

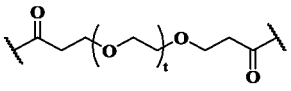
在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E 或 Sarc 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵；

在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5 或 Xa_7 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵。

本发明还涉及一种肽二聚体化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中两个环肽化合物经由一个或多个选自二乙二醇、亚氨基二乙酸(IDA)、β-Ala-亚氨基二乙酸(β-Ala-IDA)或聚乙二醇的接头连接形成肽二聚体，所述环肽化合物具有如式(I-A)的氨基酸序列。

在一些实施方式中，所述两个环肽化合物经由聚乙二醇连接形成肽二聚体；

在一些实施方式中，所述两个环肽化合物经由  连接形成肽二聚体，t 为 0-99；

在一些实施方式中，所述两个环肽化合物经由  连接形成肽二聚体，t 为 0-10；

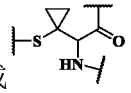
本发明还涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(II-1)、(II-2) 、(II-3) 、(II-4)的氨基酸序列：

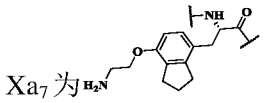
Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Gln-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-1)(SEQ ID NO：6)

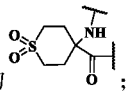
Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-2)(SEQ ID NO：7)

Xa_1-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-3)(SEQ ID NO：8)

Xa_1-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-4)(SEQ ID NO：9)

Xa_1、Xa_6 为 Pen 或  ，且 Xa_1、Xa_6 不同时为 Pen；

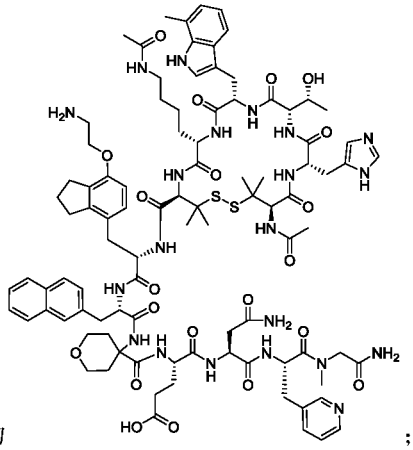
Xa_7 为  ；

Xa_9 为  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 或 Xa_1-Xa_6 二硫键环化；

作为选择，氨基酸 Pen、Gln、Lys 或 Xa_7 或 Xa_1 的侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、2-甲基乳酸、氨基酸或 α-羟基异丁酸缩合连接；

所述环肽化合物任选地与保护基团连接；



条件是：所述环肽化合物不为 ；

在一些实施方式中，所述保护基团为羟基、NH_2、C_{1-6}烷基、-NHC_{1-6}烷基、-$N(C_{1-6}$烷基$)_2$、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、Gly、Ser；

在一些实施方式中，所述保护基团为羟基、NH_2、C_{1-3}烷基、-NHC_{1-3}烷基、-$N(C_{1-3}$烷基$)_2$、-COC_{1-3}烷基或-CO 卤代 C_{1-3}烷基；

在一些实施方式中，所述保护基团为羟基、NH_2、甲基、-$N(CH_3)_2$、-$COCH_3$或-$COCF_3$；

在一些实施方式中，所述保护基团为氨基保护基，选自乙酰基；

在一些实施方式中，氨基酸 Pen、Gln、Lys、Xa_7或 Xa_1的侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、丝氨酸或 α-羟基异丁酸缩合连接；

在一些实施方式中，氨基酸 Pen、Gln、Lys 或 Xa_7的侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、丝氨酸缩合连接；

在一些实施方式中，所述 n 为 4、5、6、7、8、9、10、11、12；

在一些实施方式中，所述 p 为 1、2、3、4、5、6；

在一些实施方式中，所述 q 为 1、2、3、4；

在一些实施方式中，所述 m 为 0、1、2、3、4、5；

在一些实施方式中，所述 m 为 0、1、2；

在一些实施方式中，所述 m 为 1、2、3、4、5；

在一些实施方式中，所述 t 为 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。

具体第一实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(I-A)的氨基酸序列：

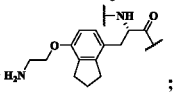
Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I-A)(SEQ ID NO：5)

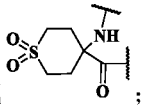
其中：

Xa_1为 Pen；

Xa_4为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

Xa_5为 Gln 或 Lys；

Xa_7为  ；

Xa_9为 Thp 或  ；

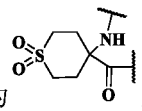
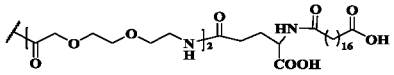
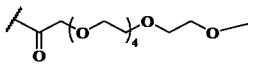
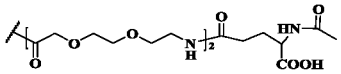
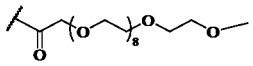
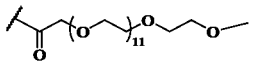
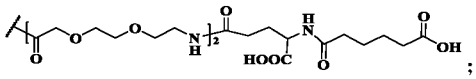
Xa_{13}为 Sarc 或不存在；

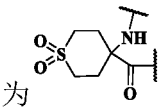
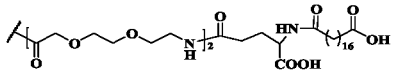
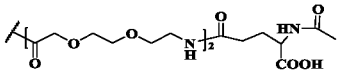
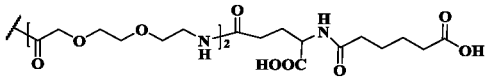
所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

所述环肽化合物中至少一个氨基酸被季铵化和/或缀合修饰性基团，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头或季铵；

作为选择，所述环肽化合物 Xa_1与式(I-A)序列中谷氨酸侧链通过修饰性基团连接形成环，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头；

条件是：

(1)当 Xa_4为 Trp(7-环丙基)，Xa_5为 Gln，Xa_9为  ，且仅在 Xa_1处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  、  、  、  、  ；

(2)当 Xa_4为 Trp(7-环丙基)，Xa_5为 Lys，Xa_9为  时，且仅在 Xa_5处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  、  。

具体第二实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(I-A)的氨基酸序列：

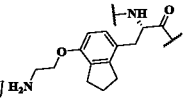
Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (I-A)(SEQ ID NO：5)

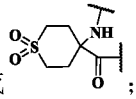
其中：

Xa_1为 Pen；

Xa_4为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

Xa_5为 Gln 或 Lys；

Xa_7为  ；

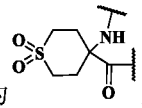
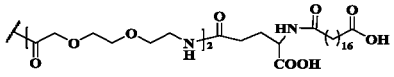
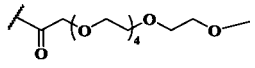
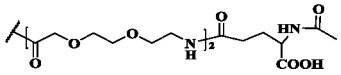
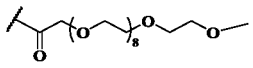
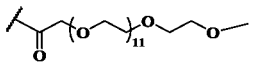
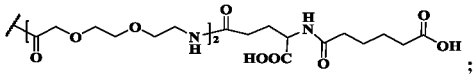
Xa_9为 Thp 或  ；

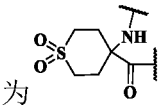
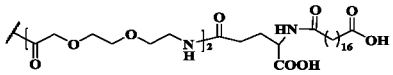
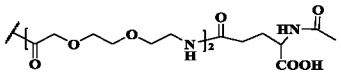
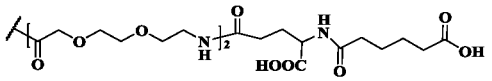
所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

所述环肽化合物中至少一个氨基酸被季铵化和/或缀合修饰性基团，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头或季铵；

作为选择，所述环肽化合物 Xa_1与式(I-A)序列中谷氨酸侧链通过修饰性基团连接形成环，其中所述修饰性基团包含 PEG 接头；

条件是：

(1)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Gln，Xa_9 为  ，且仅在 Xa_1 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  、  、  、  、  ；

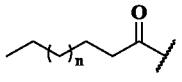
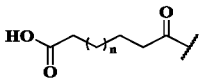
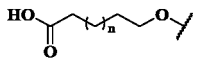
(2)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Lys，Xa_9 为  时，且仅在 Xa_5 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  、  、  。

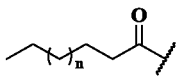
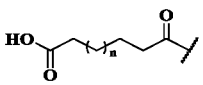
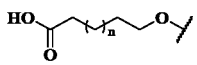
具体第三实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；作为选择，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I-A)序列中谷氨酸侧链通过-L-连接形成环。

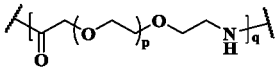
具体第四实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13} 或 3-Pal 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；作为选择，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I-A)序列中谷氨酸侧链通过-L-连接形成环。

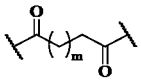
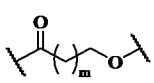
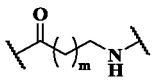
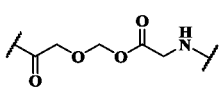
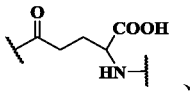
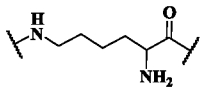
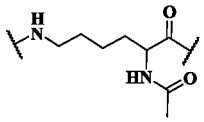
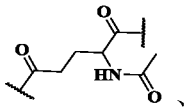
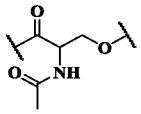
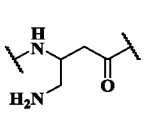
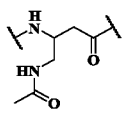
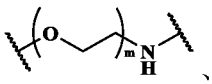
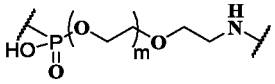
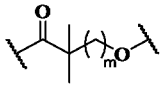
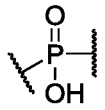
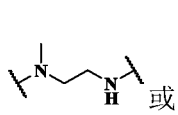
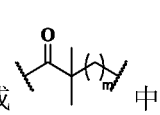
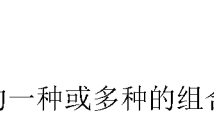
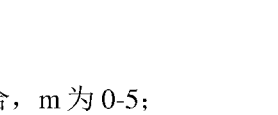
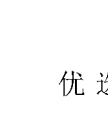
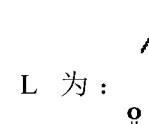
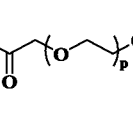
具体第五实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E 或 Sarc 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；作为选择，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I-A)序列中谷氨酸侧链通过-L-连接形成环。

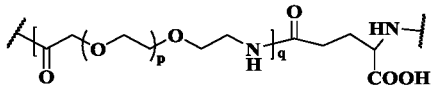
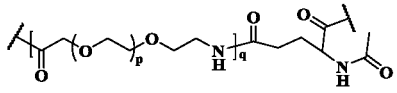
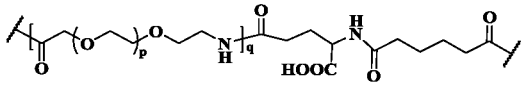
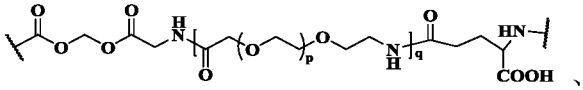
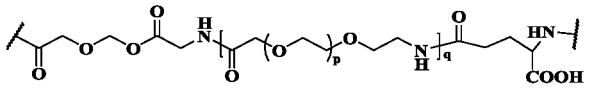
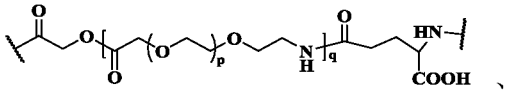
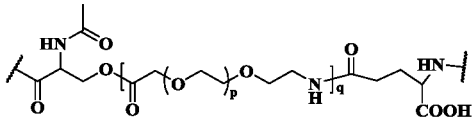
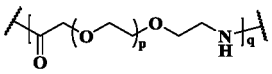
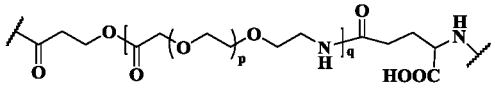
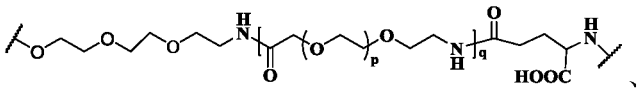
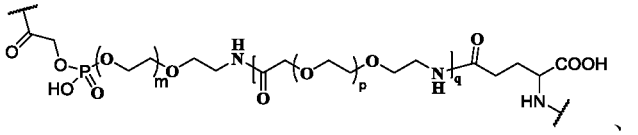
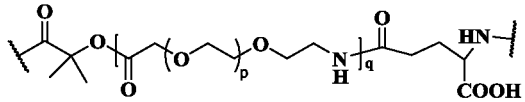
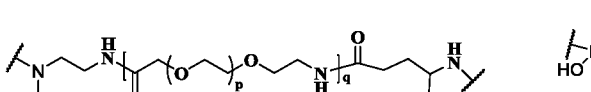
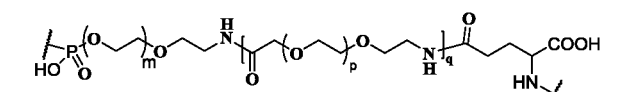
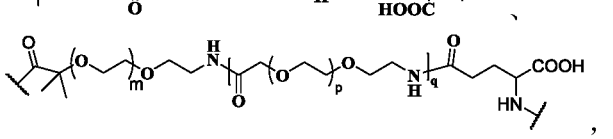
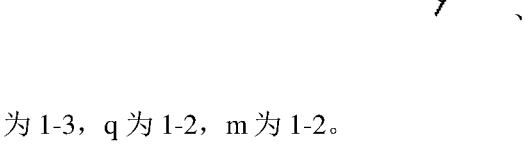
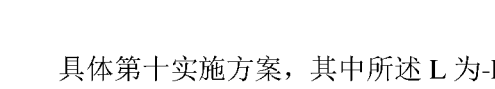
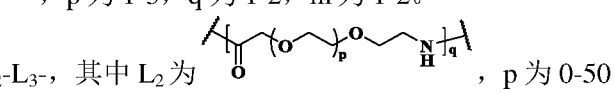
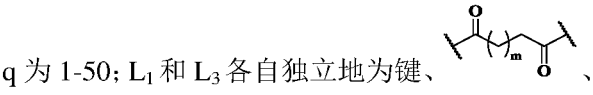
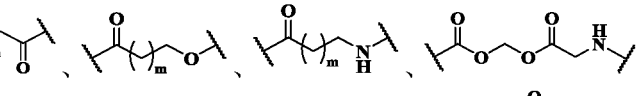
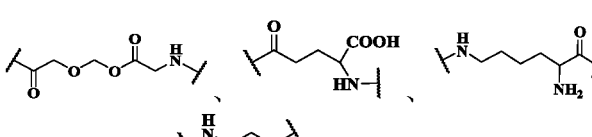
具体第六实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5 或 Xa_7 中的至少一处缀合-L-R，所述 L 包含 PEG 接头，R 为氢、羟基、C_{1-6}烷基、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、C_{1-30}脂肪酸或 C_{1-30}杂脂肪酸；作为选择，所述环肽化合物 Xa_1 与式(I-A)序列中谷氨酸侧链通过-L-连接形成环。

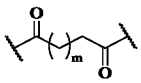
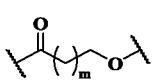
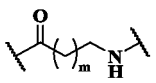
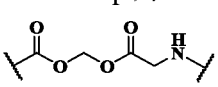
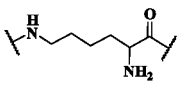
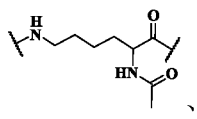
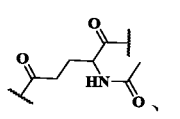
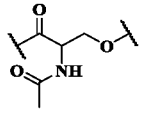
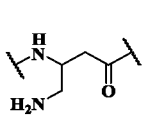
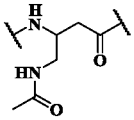
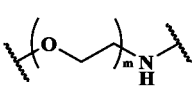
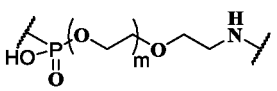
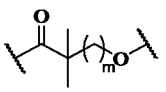
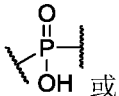
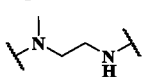
具体第七实施方案，其中所述 C_{1-30} 脂肪酸或 C_{1-30} 杂脂肪酸为：  、  、  ，其中 n 为 1-15。

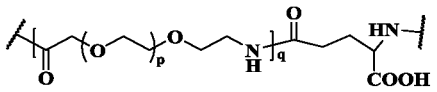
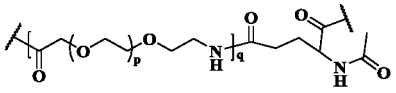
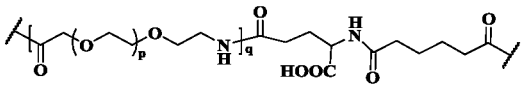
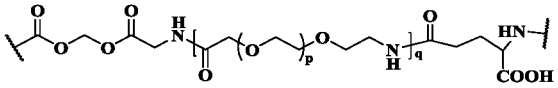
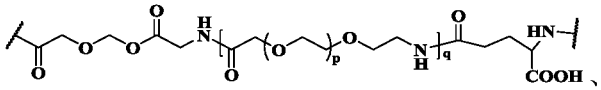
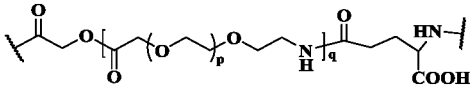
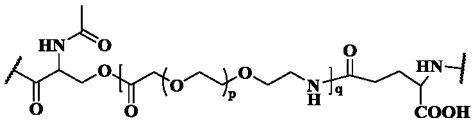
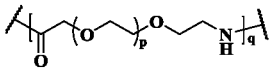
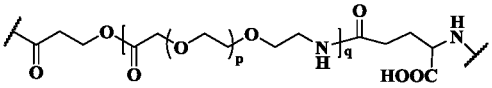
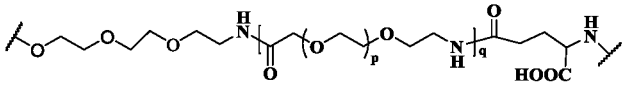
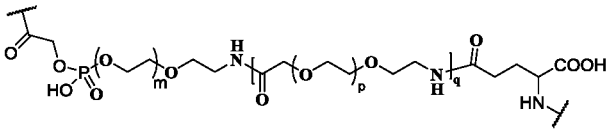
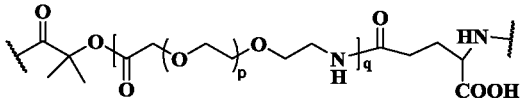
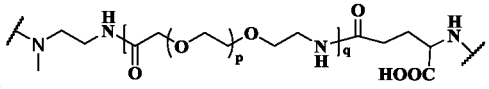
具体第八实施方案，其中所述 C_{1-24} 脂肪酸或 C_{1-24} 杂脂肪酸为：  、  、  ，其中 n 为 2-15。

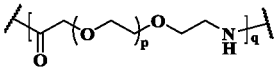
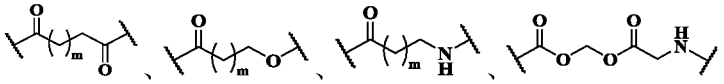
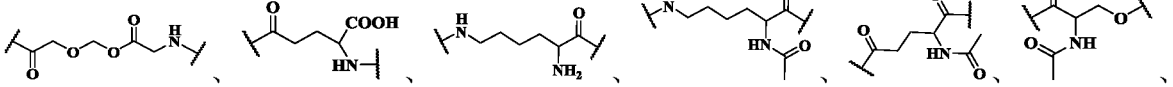
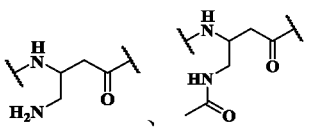
具体第九实施方案，其中所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中 L_2 为  ，p 为 0-50，

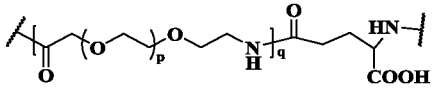
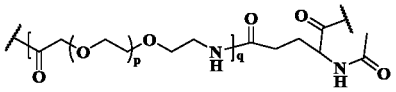
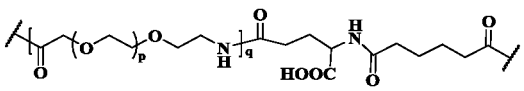
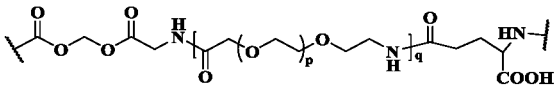
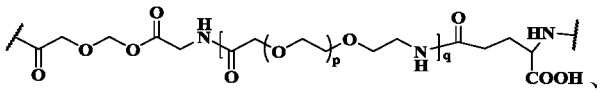
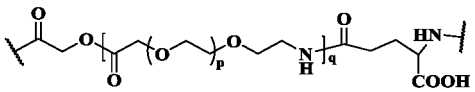
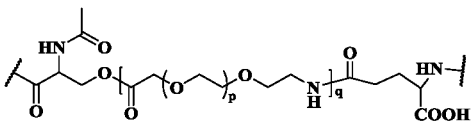
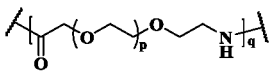
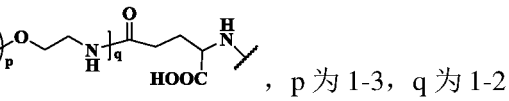
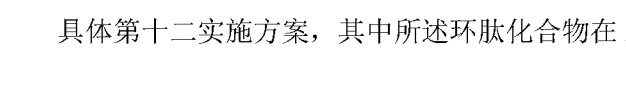
q 为 1-50; L_1 和 L_3 各自独立地为键、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、、  、  或  中的一种或多种的组合，m 为 0-5；

优选 L 为：  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  ，p 为 1-3，q 为 1-2，m 为 1-2。

具体第十实施方案，其中所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中 L_2 为，p 为 0-50，q 为 1-50; L_1 和 L_3 各自独立地为键、  、  、  、  、、、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  或  中的一种或多种的组合，m 为 0-5；

在一些实施方式中，所述 L 为：  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  或，p 为 1-3，q 为 1-2。

具体第十一实施方案，其中所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中 L_2 为  ，p 为 0-50，q 为 1-50；L_1 和 L_3 各自独立地为键、  、  、  中的一种或多种的组合，m 为 0-5；

在一些实施方式中，所述 L 为：  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、、、，p 为 1-3，q 为 1-2。

具体第十二实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至

少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵。

具体第十三实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5 、Xa_7、E、Xa_{13} 或 3-Pal 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵。

具体第十四实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5 、Xa_7、E 或 Sarc 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵。

具体第十五实施方案，其中所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5 或 Xa_7 中的至少一处被季铵化和/或缀合修饰基团，所述修饰基团包含季铵。

具体第十六实施方案，涉及一种肽二聚体化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中两个环肽化合物经由一个或多个选自二乙二醇、亚氨基二乙酸(IDA)、β-Ala-亚氨基二乙酸(β-Ala-IDA)或聚乙二醇的接头连接形成肽二聚体，所述环肽化合物具有如前述任一实施方案所述的式(I)的氨基酸序列。

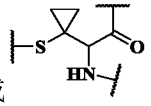
具体第十七实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(II-1)、(II-2) 、(II-3) 、(II-4)的氨基酸序列：

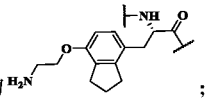
Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Gln-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-1)(SEQ ID NO：6)

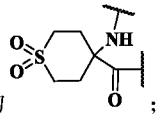
Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-2)(SEQ ID NO：7)

Xa_1-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-3)(SEQ ID NO：8)

Xa_1-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-Xa_6-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-4)(SEQ ID NO：9)

Xa_1、Xa_6 为 Pen 或  ，且 Xa_1、Xa_6 不同时为 Pen；

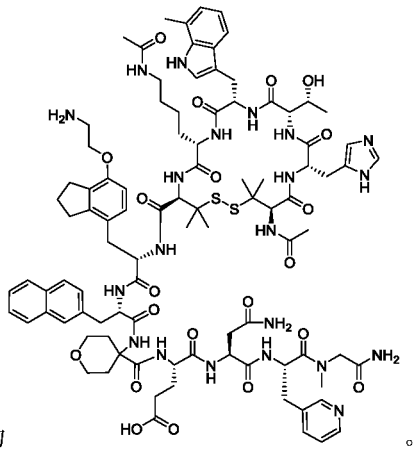
Xa_7 为  ；

Xa_9 为  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 或 Xa_1-Xa_6 二硫键环化；

作为选择，氨基酸 Pen、Gln、Lys、Xa_7 或 Xa_1 侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、2-甲基乳酸、氨基酸、α-羟基异丁酸缩合连接；

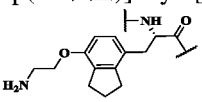
所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

条件是：所述环肽化合物不为  。

具体第十八实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(II-1)、(II-2)的氨基酸序列：

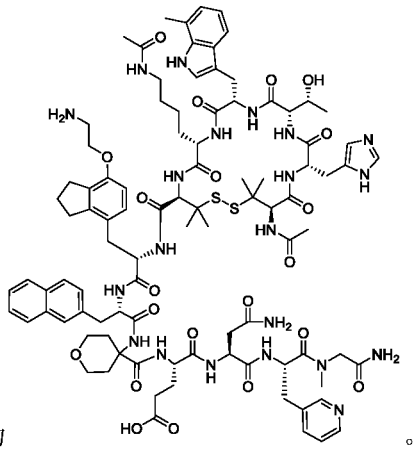
Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Gln-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-1)(SEQ ID NO：6)

Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-2)(SEQ ID NO：7)

Xa_7为  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

作为选择，氨基酸 Pen、Gln、Lys、Xa_7侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、2-甲基乳酸、氨基酸缩合连接；

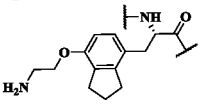


条件是：所述环肽化合物不为 。

具体第十九实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(II-1)、(II-2)的氨基酸序列：

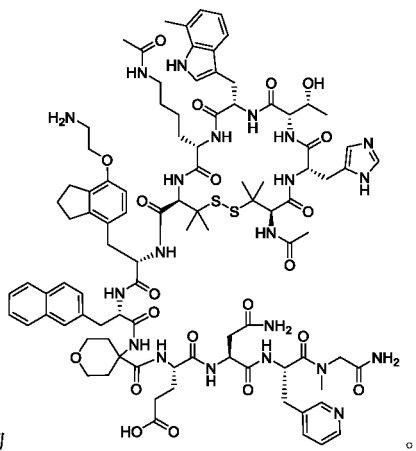
Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Gln-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-1)(SEQ ID NO：6)

Pen-H-T-[Trp(7-甲基)]-Lys-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-[Thp]-E-N-[3-Pal]-[Sarc] (II-2)(SEQ ID NO：7)

Xa_7为  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

作为选择，氨基酸 Pen、Gln、Lys 侧链末端氨基与 α-羟基乙酸、β-羟基丙酸、氨基酸缩合连接；



条件是：所述环肽化合物不为 。

具体第二十实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(I)、(II)的氨基酸序列：

Xa_1-His-Thr-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-Glu-Asn-[3-Pal]- Xa_{13} (I)(SEQ ID NO：1)

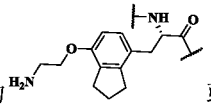
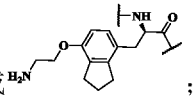
Xa_1-His-Thr-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-Xa_{10}-Asn-[3-Pal]- Xa_{13} (II)(SEQ ID NO：2)

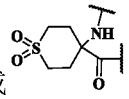
其中：

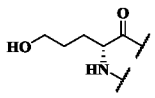
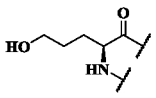
Xa_1 为 Pen 或(D)Pen；

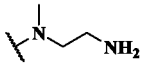
Xa_4 为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

Xa_5 为 Gln 或 Lys；

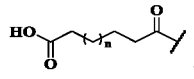
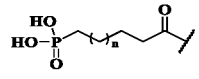
Xa_7 为  或  ；

Xa_9 为 Thp 或  ；

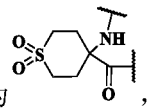
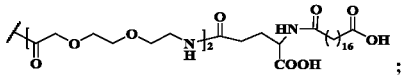
Xa_{10} 为 Glu、  、  ；

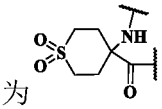
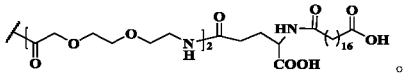
Xa_{13} 为 Sarc 或  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；在一些实施方案中，所述保护基团为羟基、NH_2、C_{1-6}烷基、-NHC_{1-6}烷基、-N(C_{1-6}烷基)$_2$、-COC_{1-6}烷基、-CO 卤代 C_{1-6}烷基、Gly 或 Ser；在一些实施方式中，所述保护基团为羟基、NH_2、C_{1-3}烷基、-NHC_{1-3}烷基、-N(C_{1-3}烷基)$_2$、-COC_{1-3}烷基或-CO 卤代 C_{1-3}烷基；在一些实施方式中，所述保护基团为羟基、NH_2、甲基、-N(CH_3)$_2$、-COCH_3或-COCF_3；

所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、Glu、Xa_{10}、Xa_{13}、3-Pal 或 Thr 中的至少一处缀合修饰性基团；在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、Glu、Xa_{13}、3-Pal 或 Thr 中的至少一处缀合修饰性基团；所述修饰性基团为-L-R，所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中所述 L_3 与 R 相连，且 L_1 为键，L_2 包含 PEG 接头，L_3 为间隔单元，R 为：  、  ，n 为 4-15；

条件是：

(1)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Gln，Xa_9 为  ，且仅在 Xa_1 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  ；

(2)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Lys，Xa_9 为  时，且仅在 Xa_5 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  。

具体第二十一实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(I)的氨基酸序列：

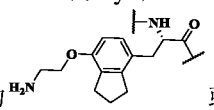
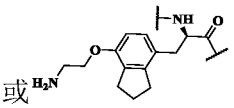
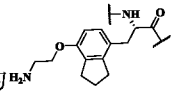
Xa_1-H-T-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-E-N-[3-Pal]- Xa_{13} (I)(SEQ ID NO：1)

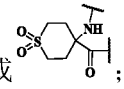
其中：

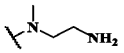
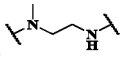
Xa_1 为 Pen 或(D)Pen；在一些实施方式中，Xa_1 为 Pen；

Xa_4 为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

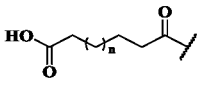
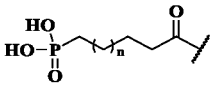
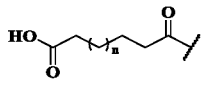
Xa_5 为 Gln 或 Lys；

Xa_7 为  或  ；在一些实施方式中，Xa_7 为  ；

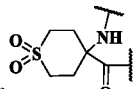
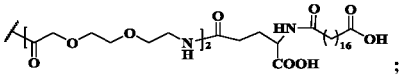
Xa_9 为 Thp 或  ；

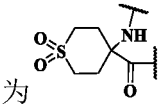
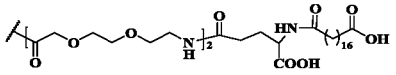
Xa_{13} 为 Sarc 或  ；在一些实施方式中，Xa_{13} 为 Sarc 或  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合修饰性基团，所述修饰性基团为-L-R，所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中所述 L_3 与 R 相连，且 L_1 为键，L_2 包含 PEG 接头，L_3 为间隔单元，R 为：  、  ，n 为 4-15；在一些实施方式中，所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、E、Xa_{13}、3-Pal 或 T 中的至少一处缀合修饰性基团，所述修饰性基团为-L-R，所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中所述 L_3 与 R 相连，且 L_1 为键，L_2 为 PEG 接头，L_3 为间隔单元，R 为：  ，n 为 4-15；

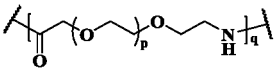
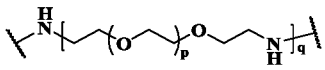
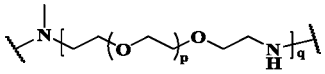
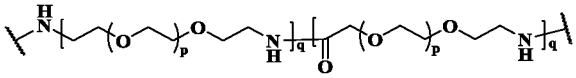
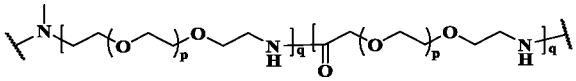
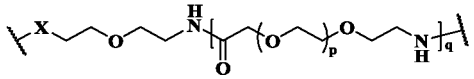
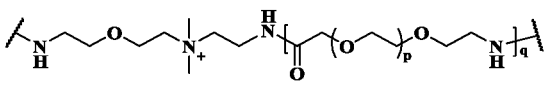
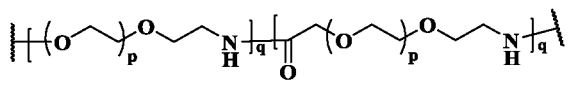
条件是：

(1)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Gln，Xa_9 为  ，且仅在 Xa_1 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  ；

(2)当 Xa_4 为 Trp(7-环丙基)，Xa_5 为 Lys，Xa_9 为  时，且仅在 Xa_5 处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  。

具体第二十二实施方案，涉及一种如第二十、二十一实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中：

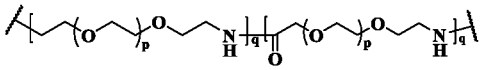
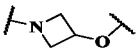
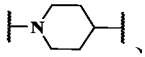
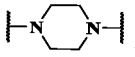
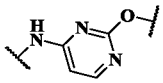
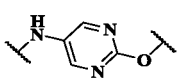
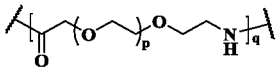
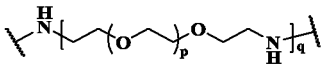
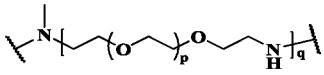
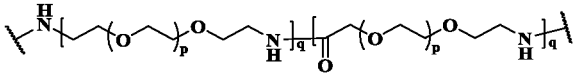
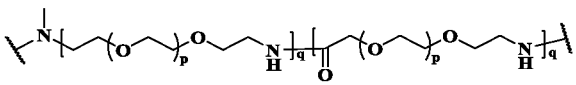
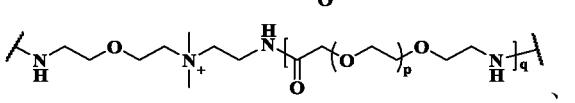
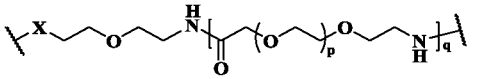
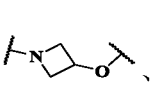
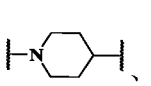
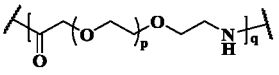
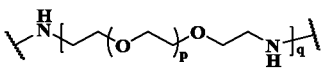
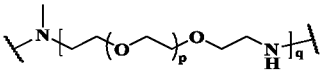
L_1 为键；

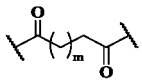
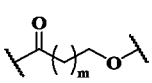
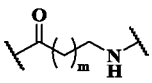
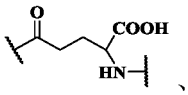
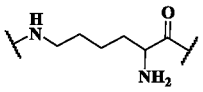
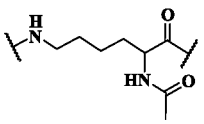
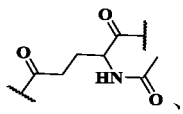
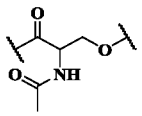
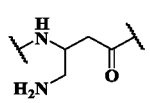
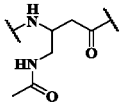
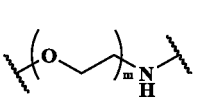
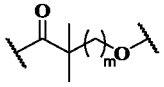
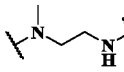
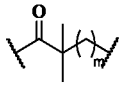
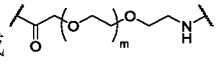
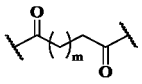
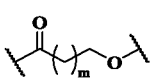
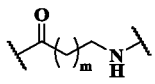
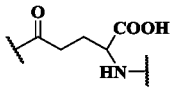
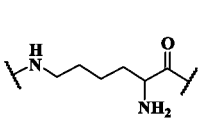
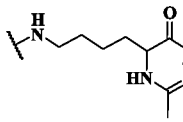
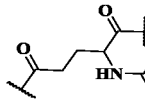
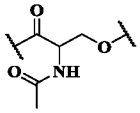
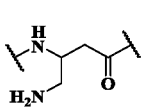
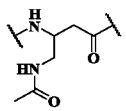
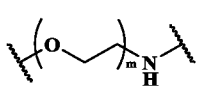
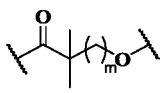
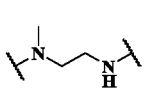
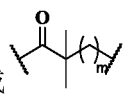
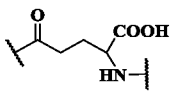
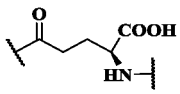
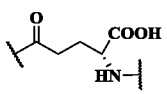
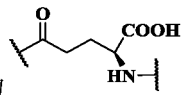
L_2 为  、  、  、  、  、  、  、  。

具体第二十三实施方案，涉及一种如第二十、二十一实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中：

L_1 为键；

L_2 为、、、、、、、。

 ，p 为 0-50，q 为 1-50，X 为-(4-6 元杂环烷基)-、-(4-6 元杂环烷基)-O-、-NH-(5-6 元杂芳基)-O-，优选 X 为  、  、  、  、  ；在一些实施方式中，L_2 为  、  、  、  、  、  、  、，p 为 0-50，q 为 1-50，X 为-(4-6 元杂环烷基)-、-(4-6 元杂环烷基)-O-、-NH-(5-6 元杂芳基)-O-，优选 X 为  、  ；在一些实施方式中，L_2 为  、  、  ，p 为 0-50，q 为 1-50；在一些实施方式中，p 为 1-3，q 为 1-2；

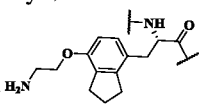
L_3 为键、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  或  中的一种或多种的组合，m 为 0-5；在一些实施方案中，L_3 为键、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  或  中的一种或多种的组合，m 为 0-5；在一些实施方案中，L_3 为  ；在一些实施方案中，L_3 为  、  ；在一些实施方案中，L_3 为  。

具体第二十三实施方案，涉及一种如第二十、二十一、二十二中任一实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中：

Xa_1 为 Pen；

Xa_4为Trp(7-甲基)；

Xa_5为Lys；

Xa_7为  ；

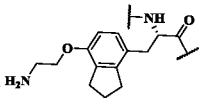
Xa_9为Thp。

具体第二十四实施方案，涉及一种如第二十、二十一、二十二、二十三中任一实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中：

Xa_1为Pen；

Xa_4为Trp(7-甲基)；

Xa_5为Lys；

Xa_7为  ；

Xa_9为Thp；

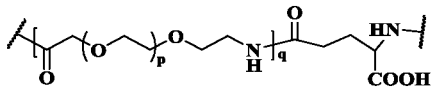
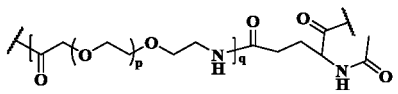
Xa_{10}为Glu；

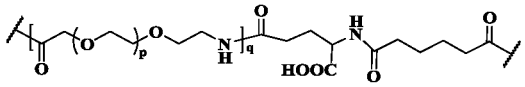
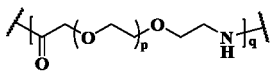
Xa_{13}为Sarc；

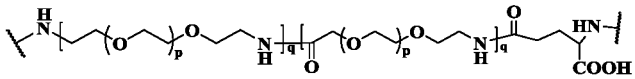
所述环肽化合物通过Pen-Pen二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

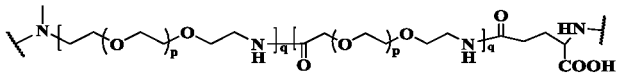
所述环肽化合物在Xa_1、Xa_5、Xa_7、Glu、Xa_{13}、3-Pal或Thr中的至少一处缀合修饰性基团。

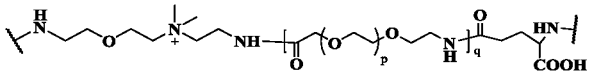
具体第二十五实施方案，涉及一种如第二十、二十一、二十二、二十三、二十四任一实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，所述L为：

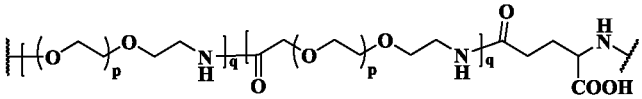
 、  、

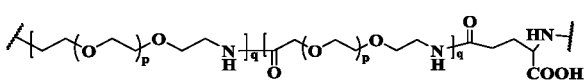
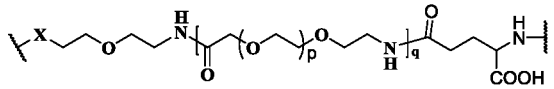
 、  、

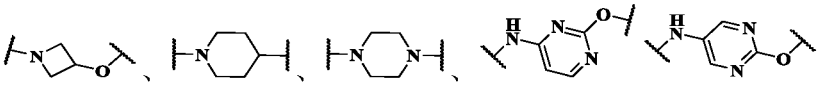
 、

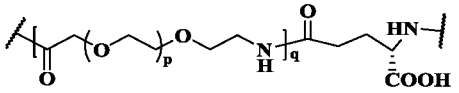
 、

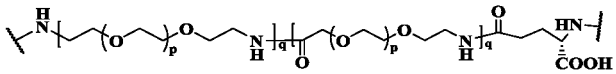
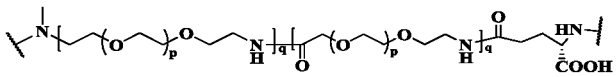
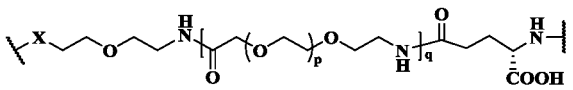
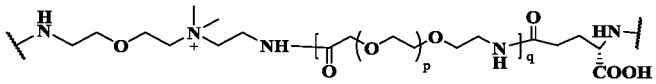
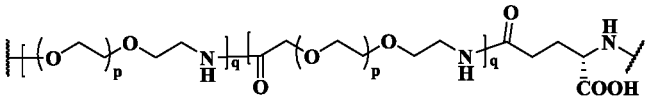
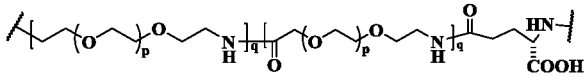
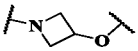
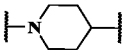
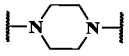
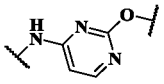
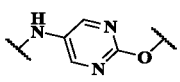
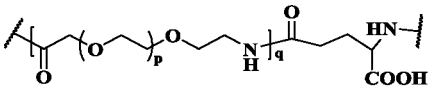
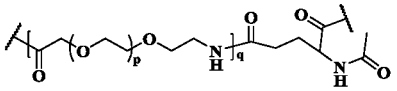
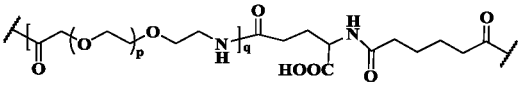
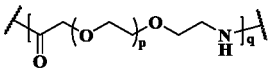
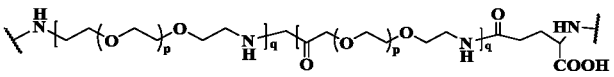
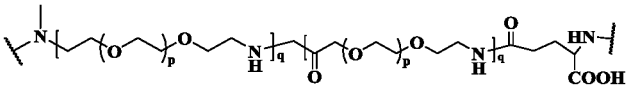
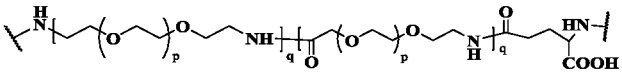
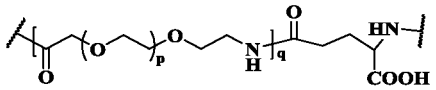
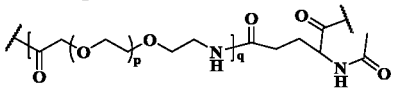
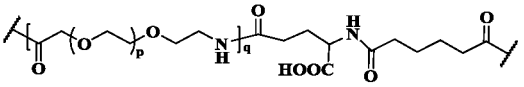
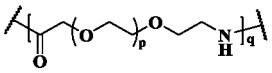
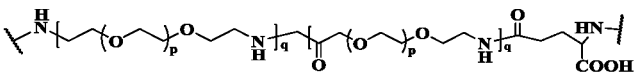
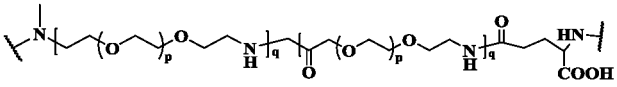
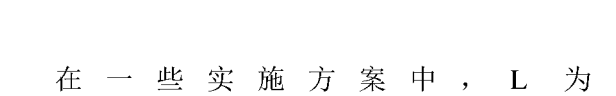
 、

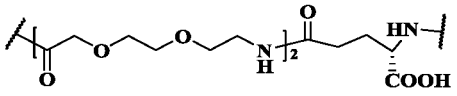
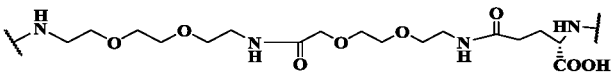
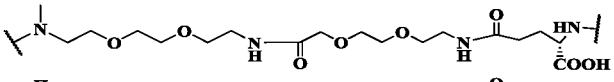
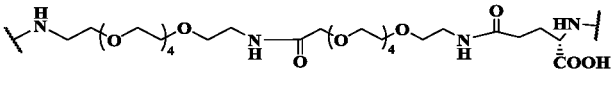
 、

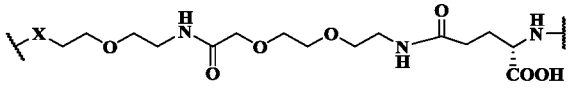
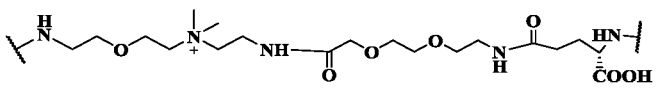
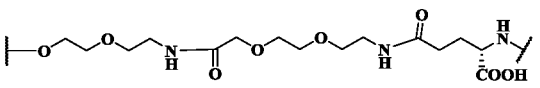
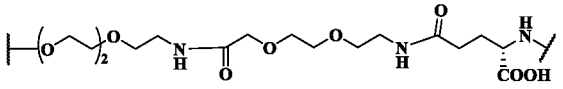
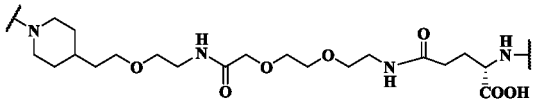
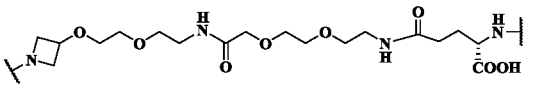
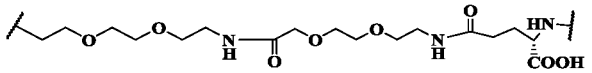
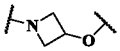
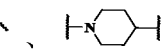
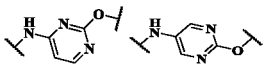
 、  ，

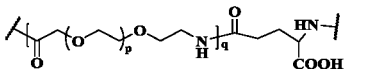
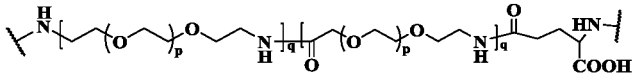
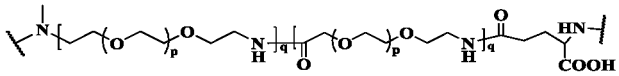
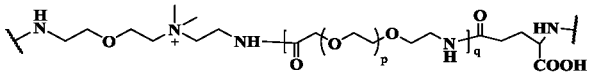
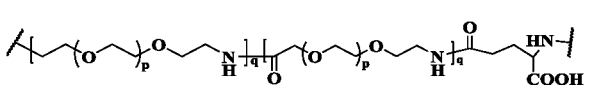
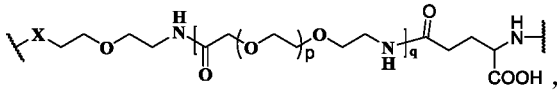
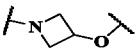
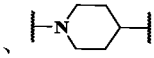
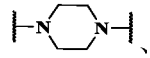
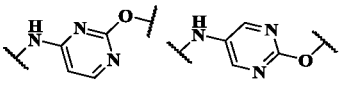
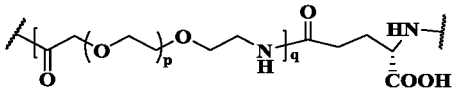
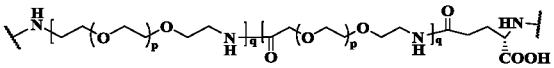
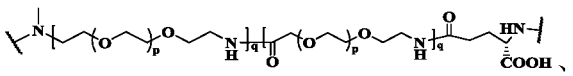
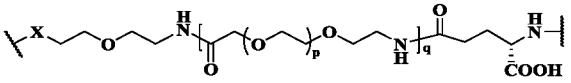
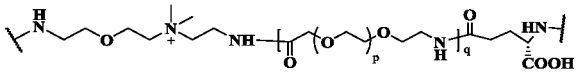
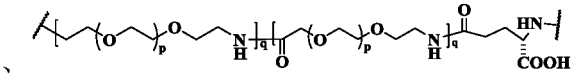
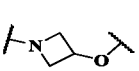
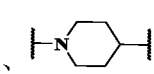
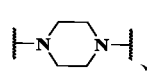
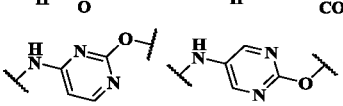
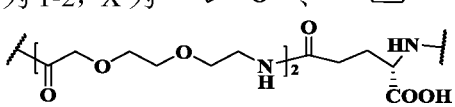
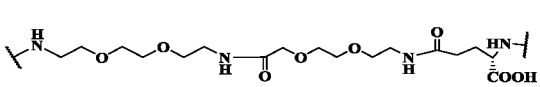
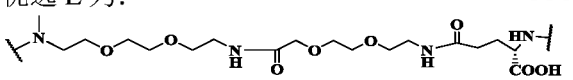
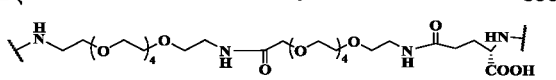
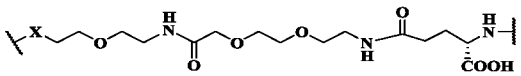
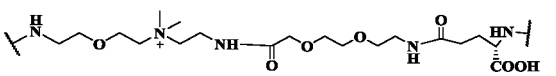
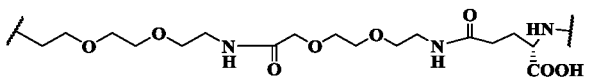
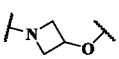
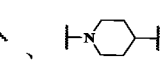
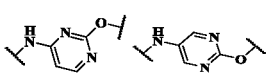
p为1-5，优选p为1或2，q为1-2，X为-(4-6元杂环烷基)-、-(4-6元杂环烷基)-O-、-NH-(5-6元杂芳基)-O-，优选X为  ；

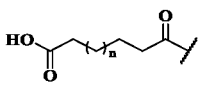
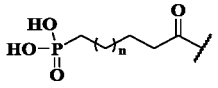
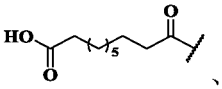
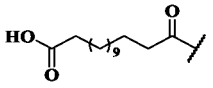
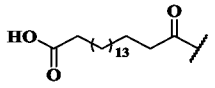
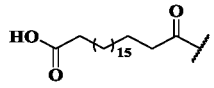
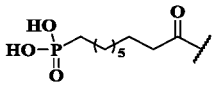
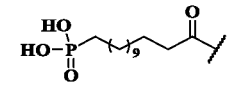
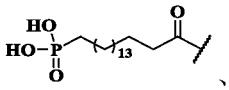
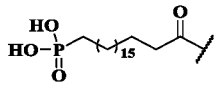
在一些实施方案中，L为：  、

 、  、  、  、  、  ，p 为 1-5，优选 p 为 1 或 2，q 为 1-2，X 为-(4-6 元杂环烷基)-、-(4-6 元杂环烷基)-O-、-NH-(5-6 元杂芳基)-O-，优选 X 为  、  、  、  、  ；在一些实施方案中，L 为  、  、  、  、  、  、  ，p 为 1-3，q 为 1-2；在一些实施方案中，L 为：  、  、  、  、  、  、  ，p 为 1-3，q 为 1-2；

在一些实施方案中，L 为：  、  、  、  、

 、  、  、  、  、  、  ，X 为  、  、  、  ；

在一些实施方案中，L 为：  、  、  、  、  、、  ，p 为 1-5，q 为 1-2，X 为  、  、  、  ；优选 L 为：  、  、  、  、  、  ，p 为 1-5，q 为 1-2，X 为  、  、  、  ；更优选 L 为：  、  、  、  、  、  、  ，X 为  、  、  、  。

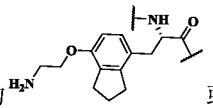
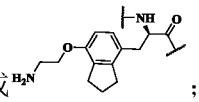
具体第二十六实施方案，涉及一种如第二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五中任一实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述 R 为：  、  ，n 为 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 或 15；在一些实施方案中，R 为：  、  、  、  、  、  、  、  。

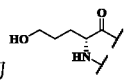
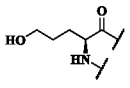
具体第二十七实施方案，涉及一种如第二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六中任一实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物中 Xa_1、Xa_5、Xa_{13} 处的氨基酸残基任选地与保护基团连接；在一些实施方式中，所述 Xa_1 和 Xa_5 处的氨基酸残基的保护基团选自乙酰基，和/或，所述 Xa_{13} 处的氨基酸残基的保护基团选自氨基；

具体第二十八实施方案，涉及一种如第二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七中任一实施方案所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物在 Glu 处缀合修饰性基团。

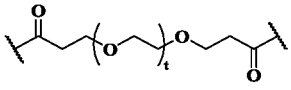
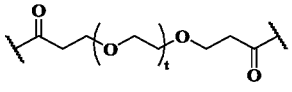
具体第二十九实施方案，涉及一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(III)的氨基酸序列，

[Pen]-His-Thr-Trp(7-Me)-Lys(Ac)-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-THP-Xa_{10}-Asn-[3-Pal]-Sarc (III)(SEQ ID NO：3)

Xa_7 为  或  ；

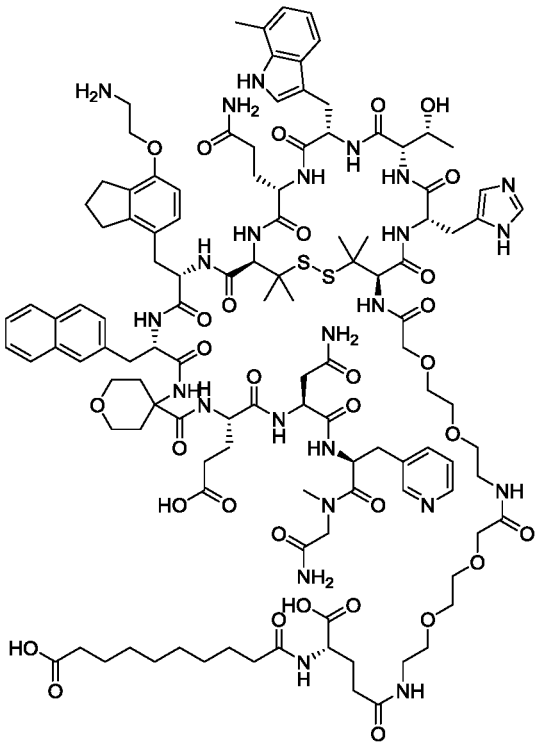
Xa_{10} 为  、  ；

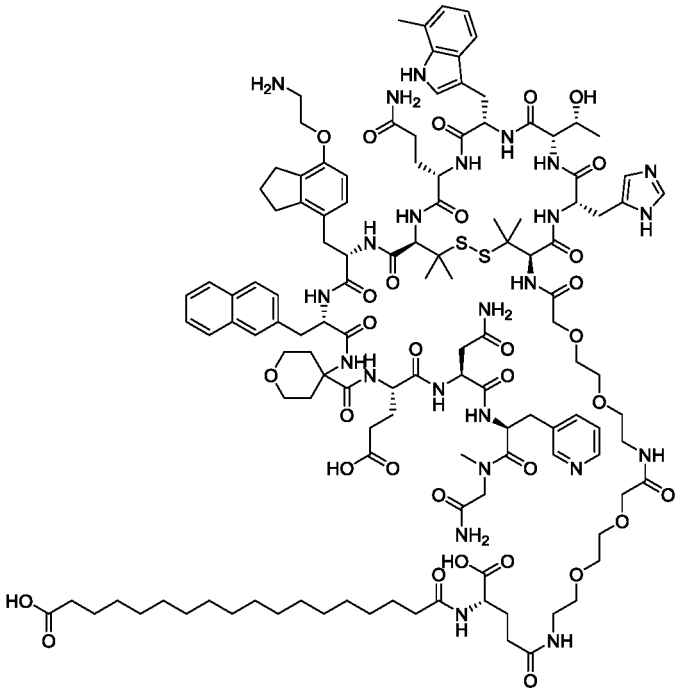
所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；在一些实施方案中，所述保护基团为羟基、NH_2、C_{1-6} 烷基、-NHC_{1-6} 烷基、-$N(C_{1-6}$ 烷基$)_2$、-COC_{1-6} 烷基、-CO 卤代 C_{1-6} 烷基、Gly 或 Ser；在一些实施方式中，所述保护基团为羟基、NH_2、C_{1-3} 烷基、-NHC_{1-3} 烷基、-$N(C_{1-3}$ 烷基$)_2$、-COC_{1-3} 烷基或-CO 卤代 C_{1-3} 烷基；在一些实施方式中，所述保护基团为羟基、NH_2、甲基、-$N(CH_3)_2$、-$COCH_3$ 或-$COCF_3$。

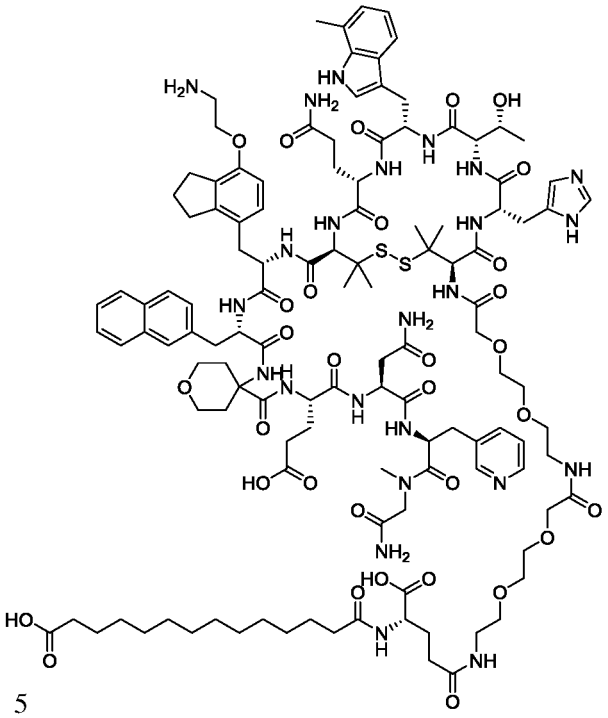
具体第三十实施方案，涉及一种肽二聚体化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中两个环肽化合物经由一个或多个选自二乙二醇、亚氨基二乙酸、β-Ala-亚氨基二乙酸或聚乙二醇的接头连接形成肽二聚体，所述环肽化合物具有如第二十实施方案所述的式(I)、(II)的氨基酸序列。进一步地，在一些实施方式中，涉及一种如第二十八实施方案所述的肽二聚体化合物，其中所述两个环肽化合物经由聚乙二醇连接形成肽二聚体；在一些实施方式中，所述两个环肽化合物经由  连接形成肽二聚体，t 为 0-99；在一些实施方式中，所述两个环肽化合物经由  连接形成肽二聚体，t 为 0-10。

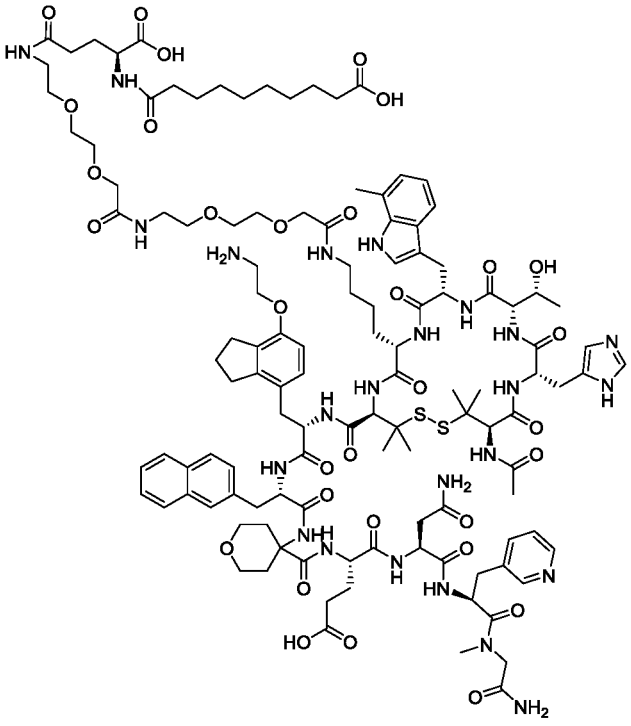
具体第三十一实施方案，涉及一种如前述任一技术方案所述的化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，选自下表一结构之一：

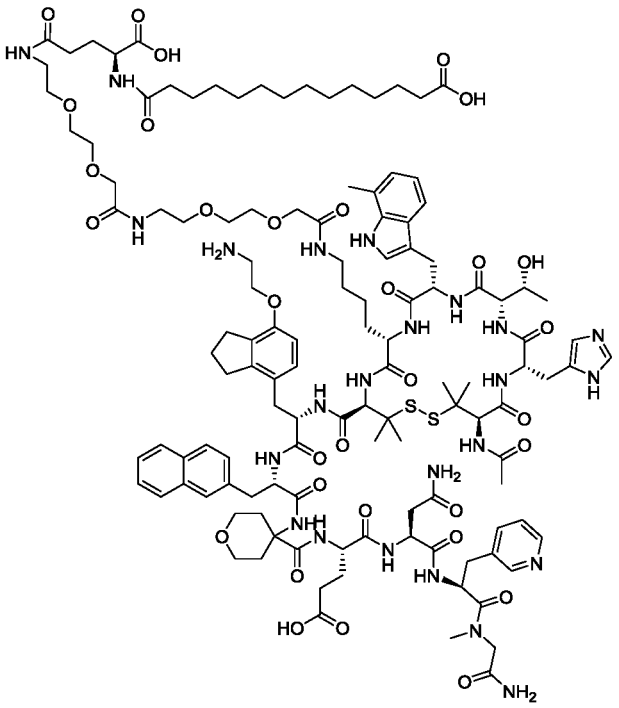
表一：

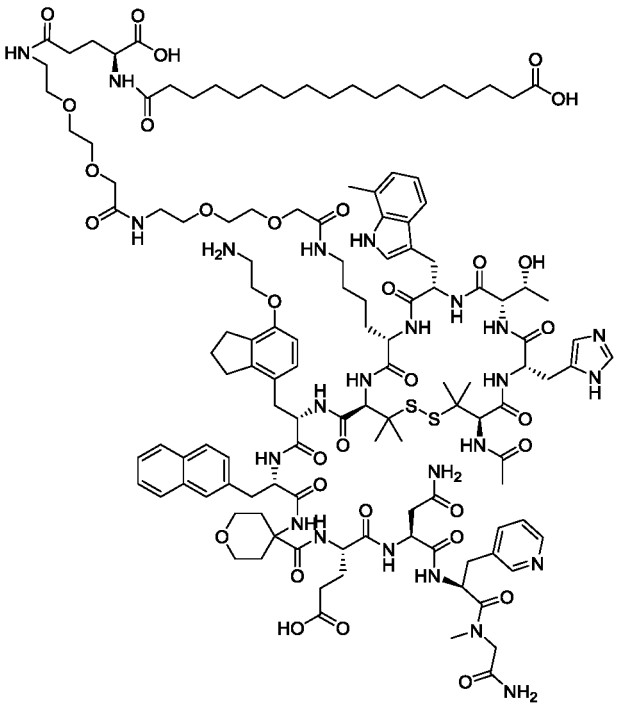


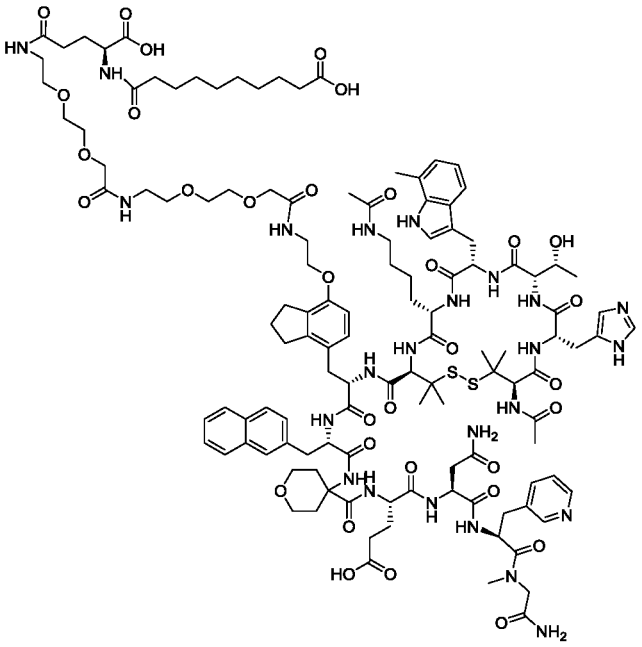


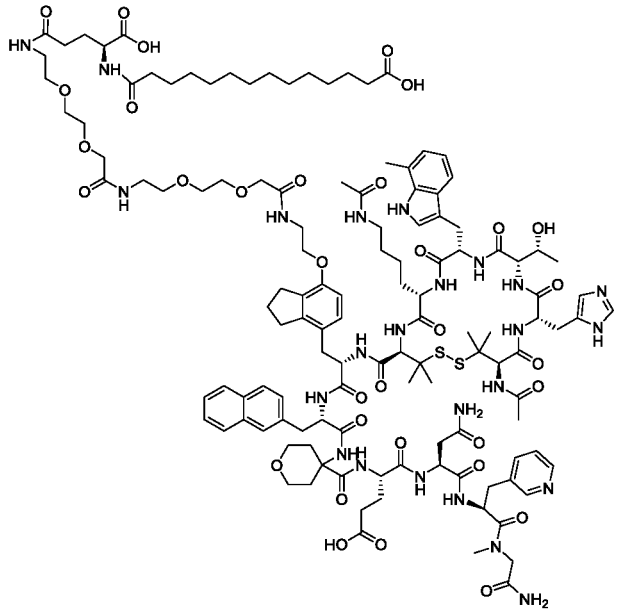


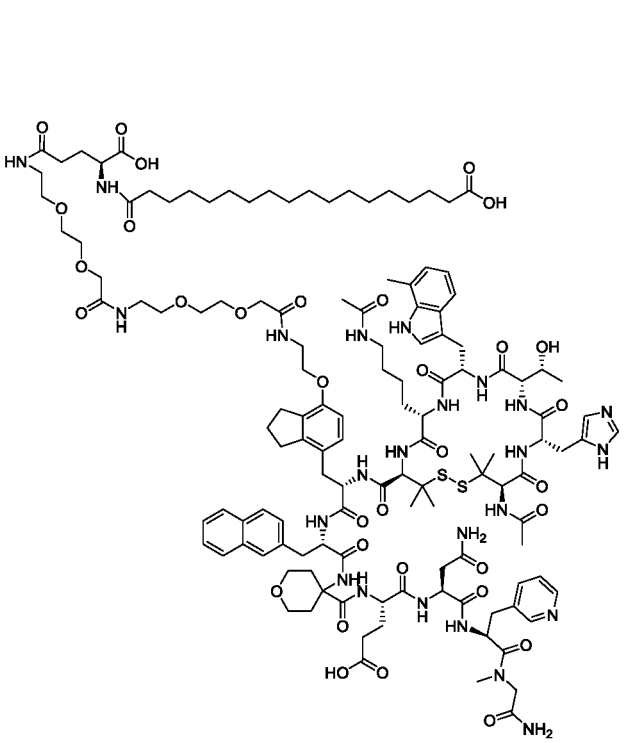


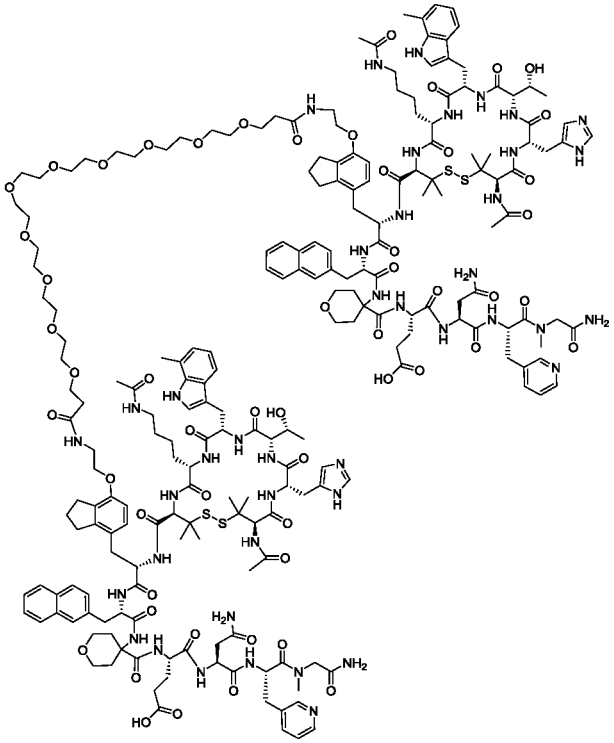


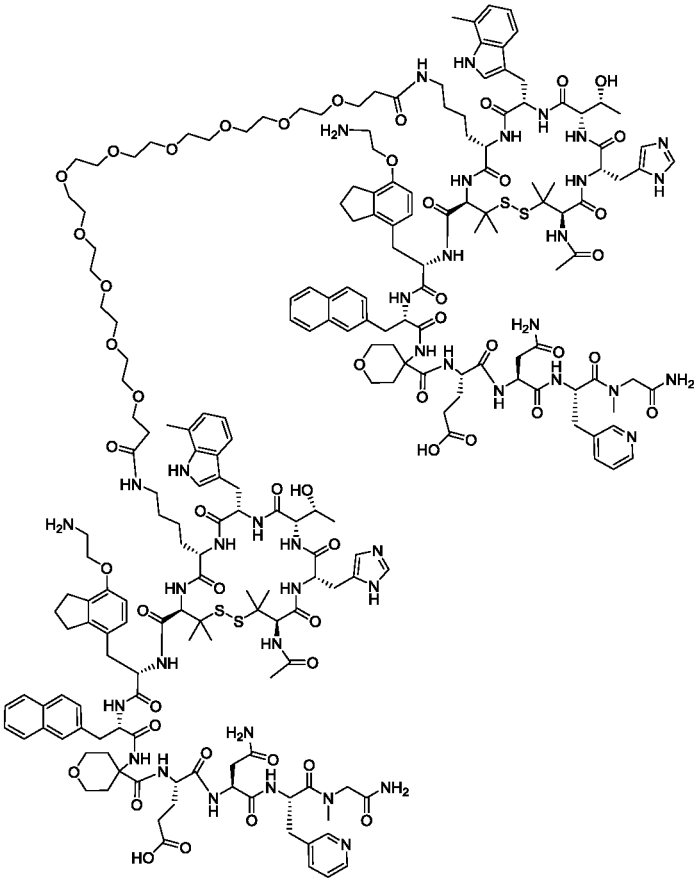


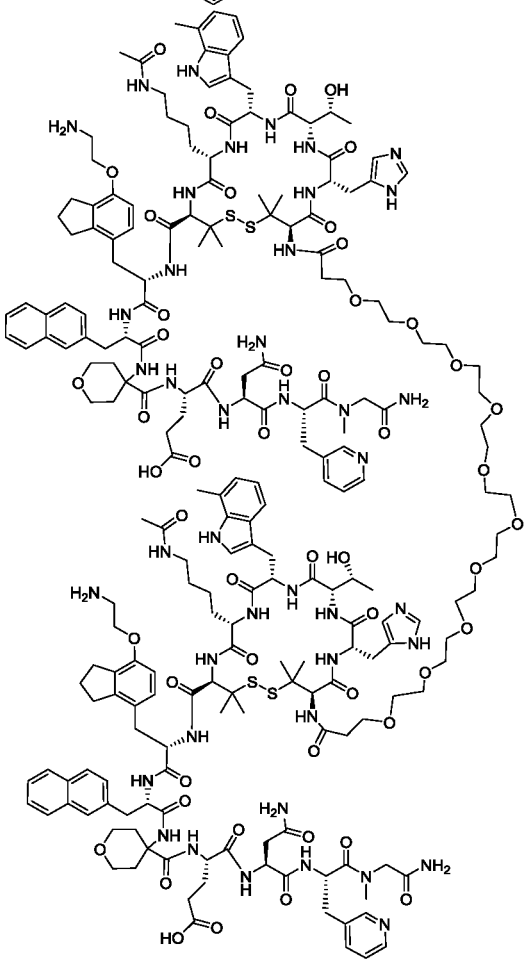


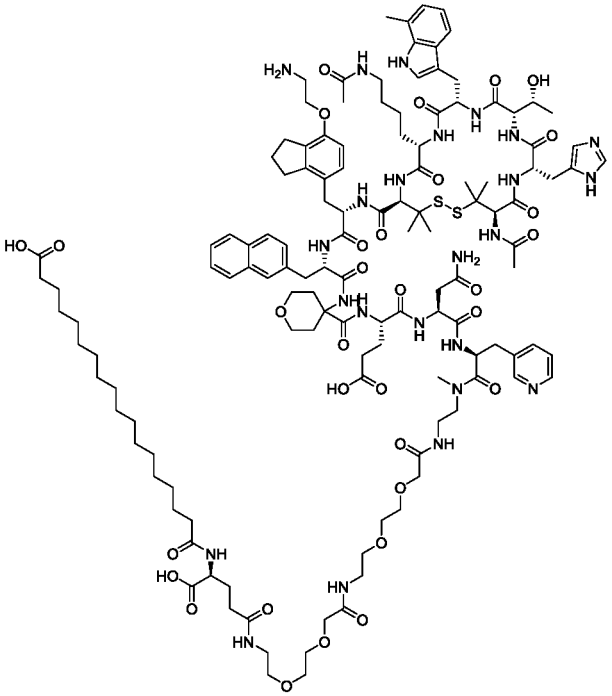


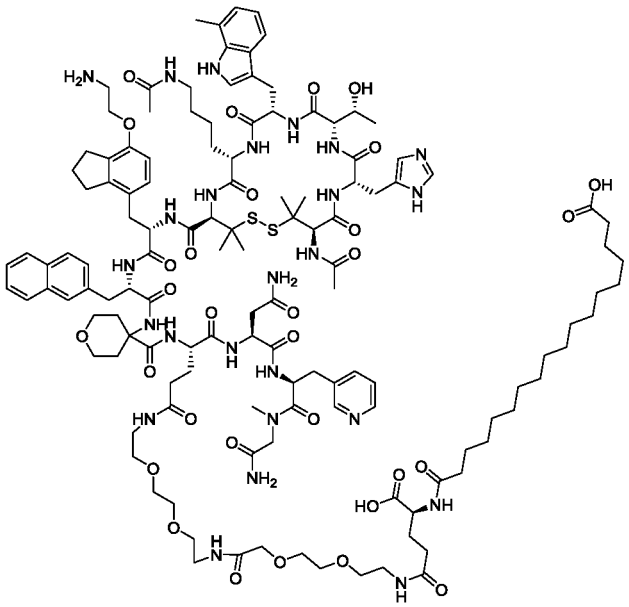


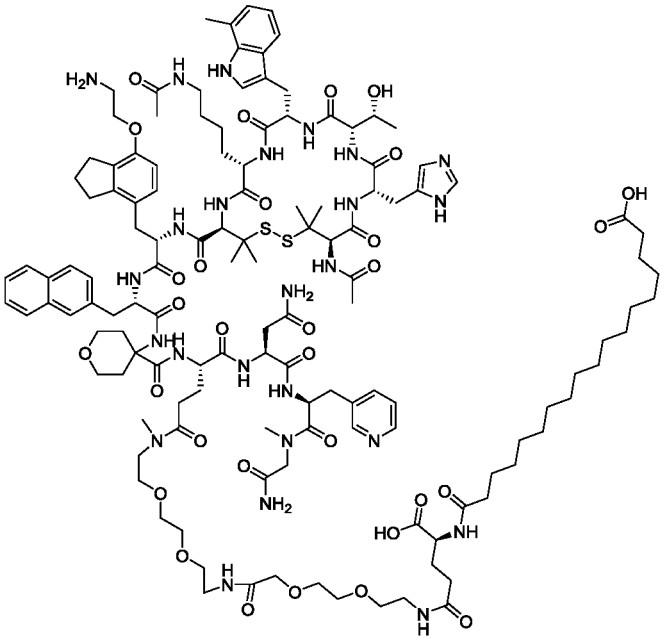


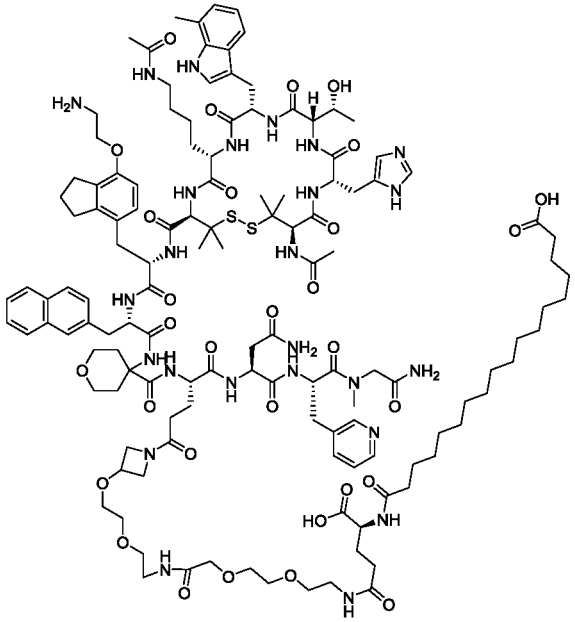


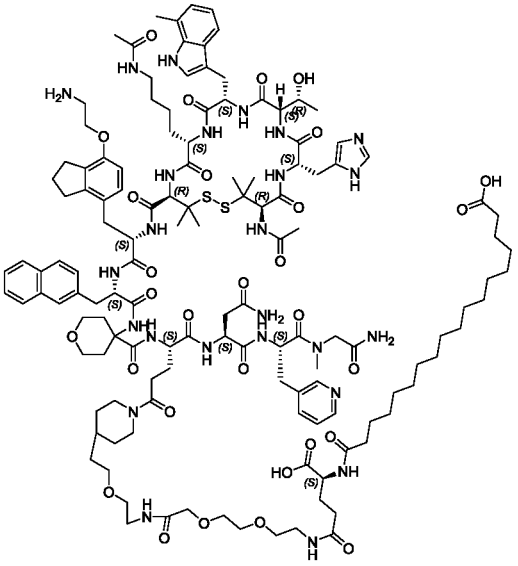


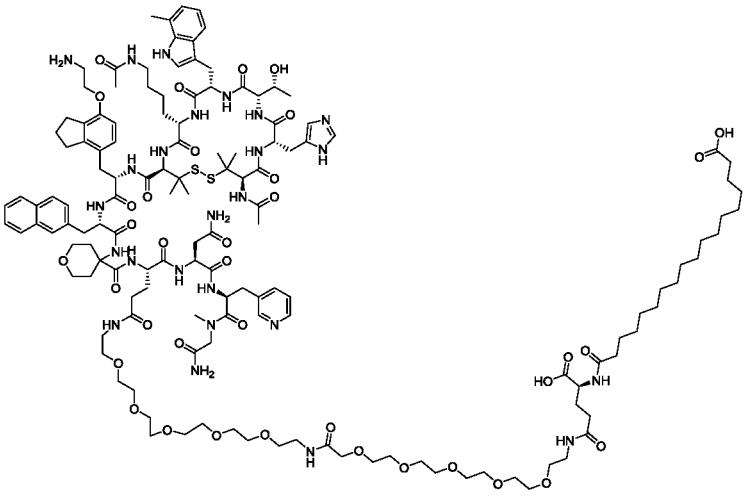


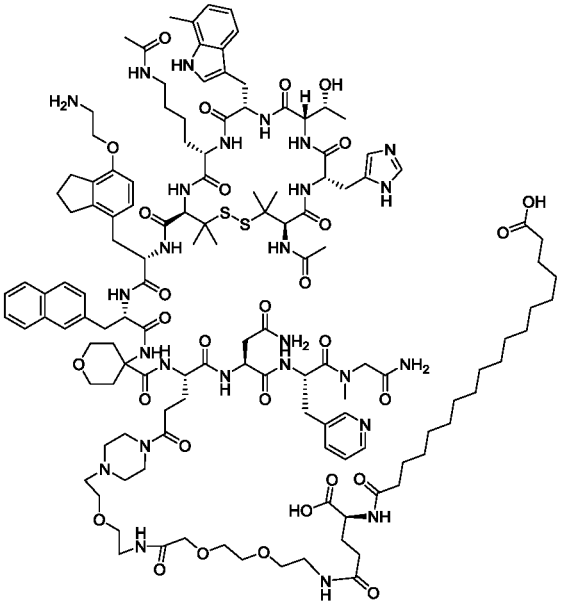


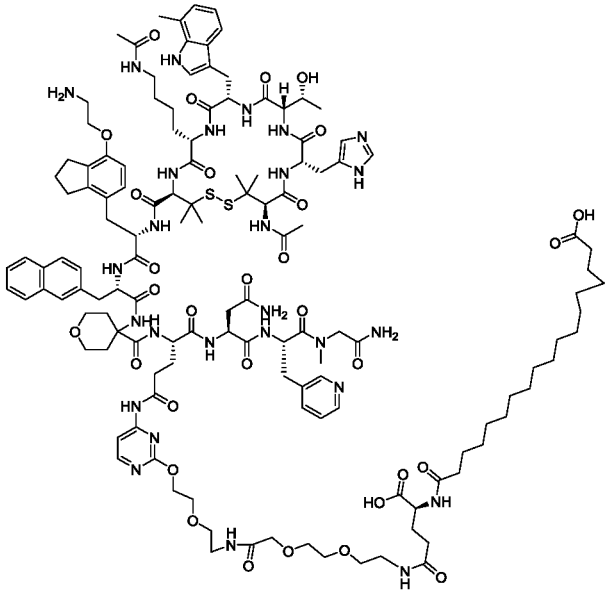


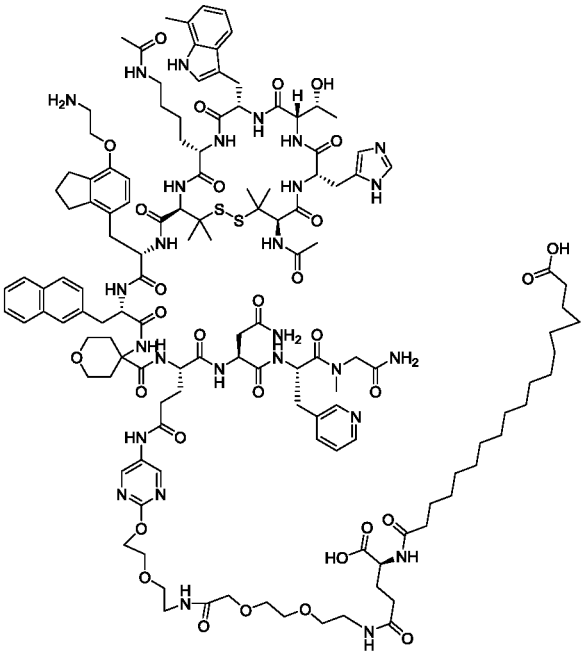


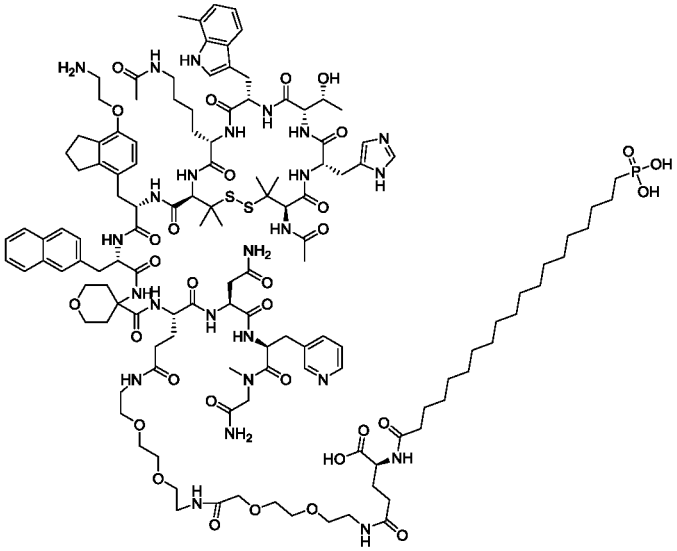


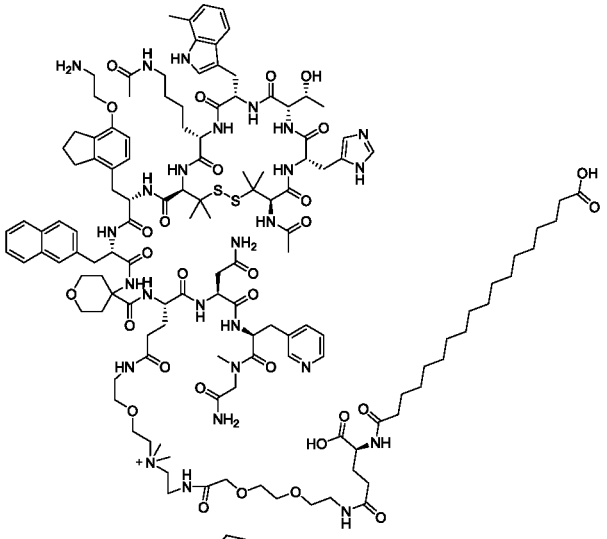


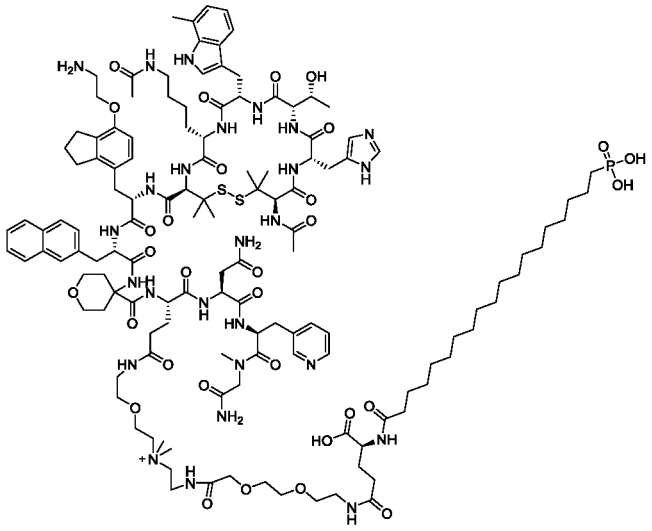


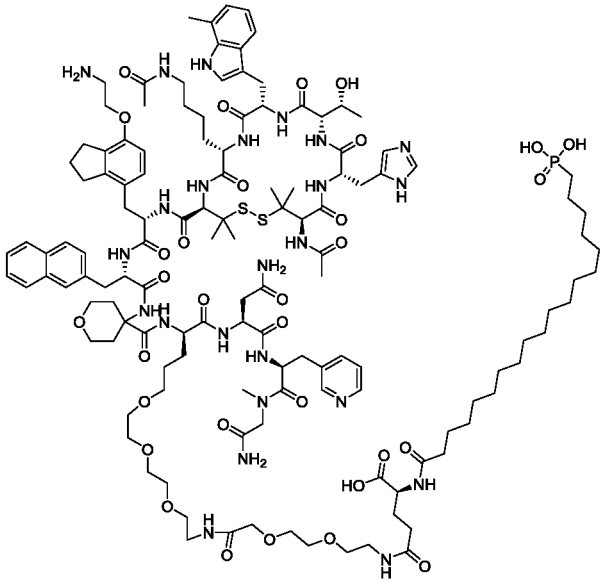


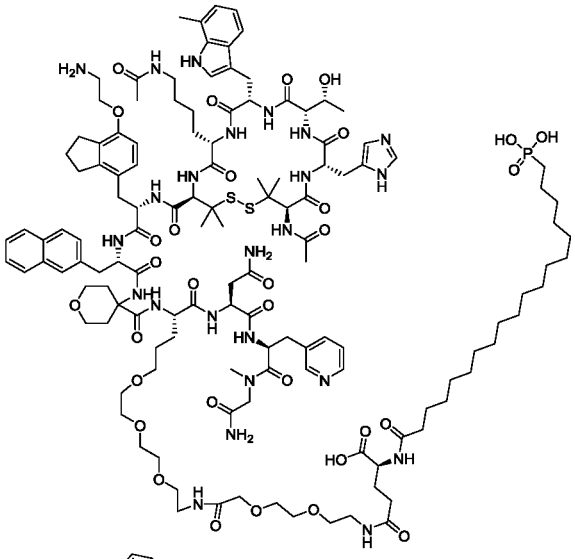


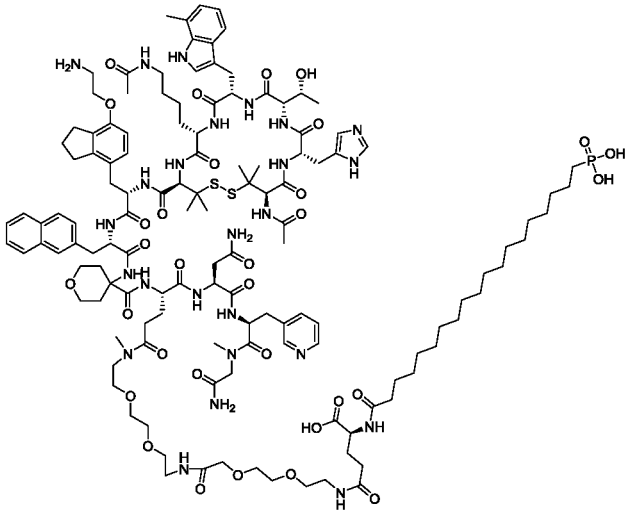


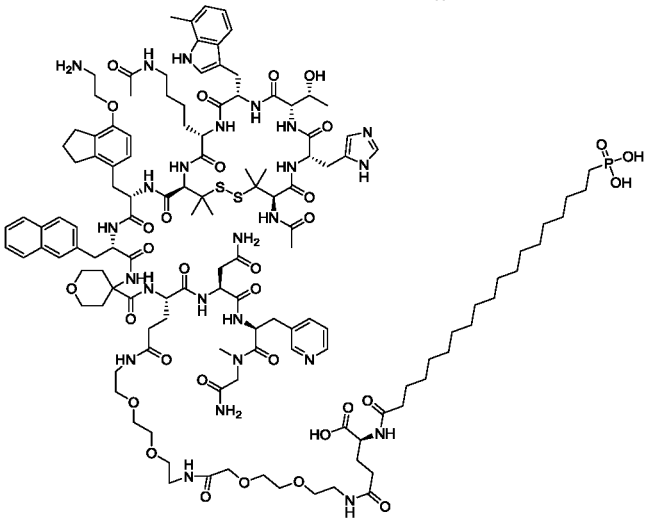


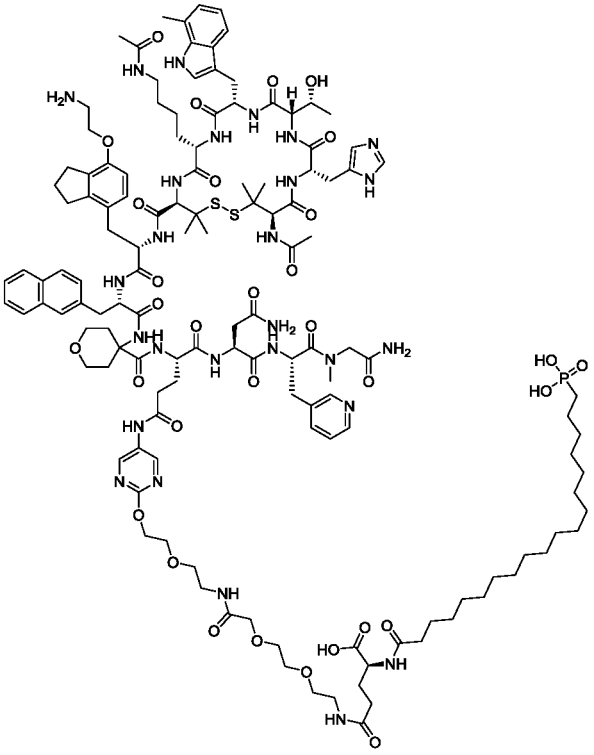


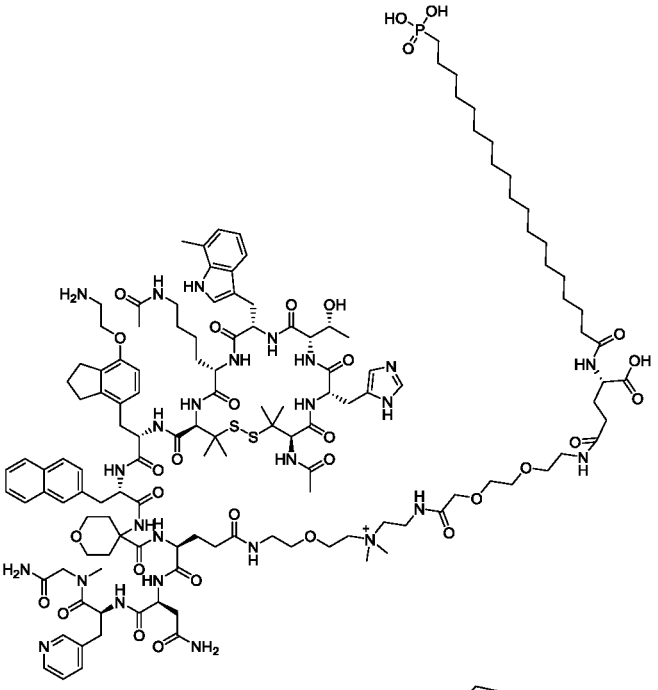


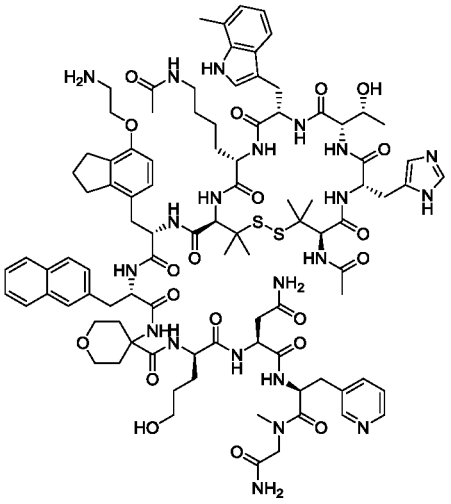


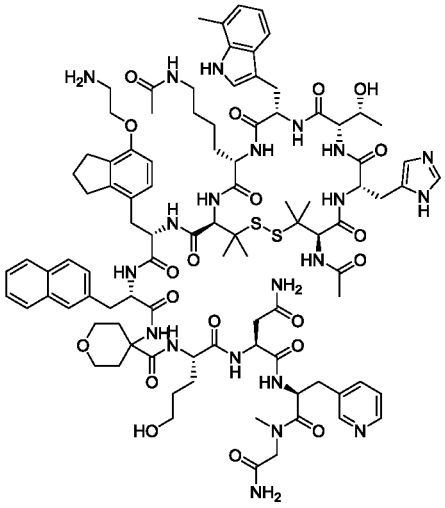


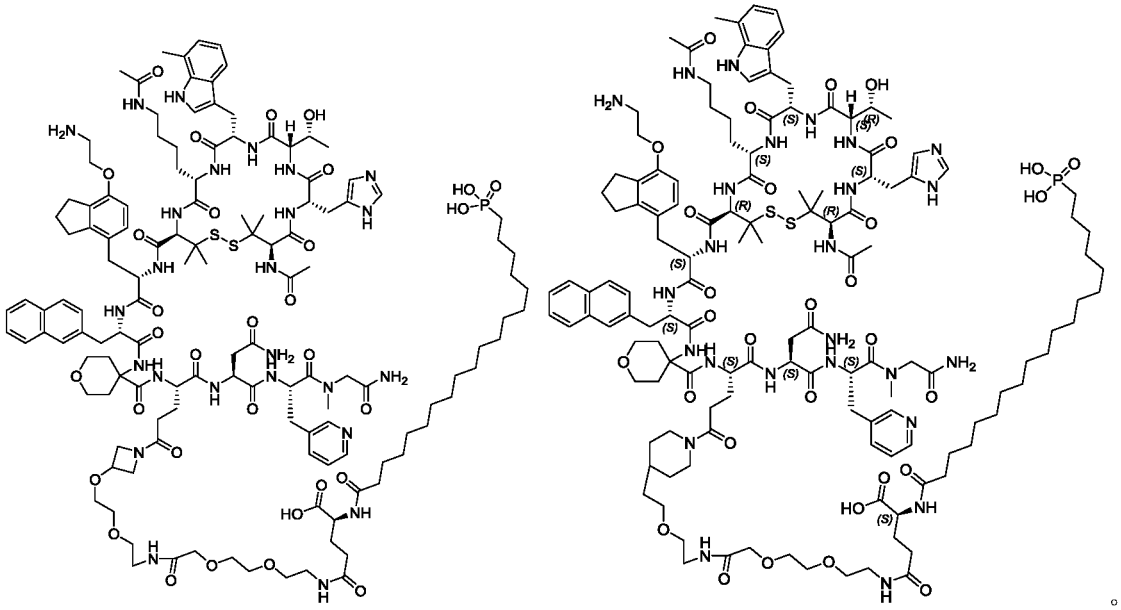












。

本发明还涉及一种药物组合物，其包含前述任一技术方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或赋形剂。

本发明还涉及一种用途，前述任一技术方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐，或者所述药物组合物，在制备预防和治疗受试者患病组织中过度表达 IL-23 的疾病或病症药物中的应用。

进一步的，所述过度表达 IL-23 的疾病或病症包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

本发明还涉及一种药物组合物或药物制剂，所述的药物组合物或药物制剂包含选 1-1500mg 的前述任一技术方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或赋形剂。

本发明还涉及一种用于治疗哺乳动物或人的疾病的方法，所述方法包括给予受试者治疗有效量的前述任一技术方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐，治疗有效量优选 1-1500mg，所述的疾病优选炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

本发明还提供一种组合物或药物制剂，其中含有前述任意一项方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或辅料。该药物组合物可以为单位制剂形式(单位制剂也被称为“制剂规格”)。

进一步地，本发明的组合物或药物制剂，其中含有 1-1500 mg 的前述任意一项方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或辅料。

本发明还提供了前述任意一项方案所述的肽化合物或其药学上可接受的盐在制备预防和治疗受试者患病组织中过度表达 IL-23 的疾病或病症药物中的应用。进一步地，所述过度表达 IL-23 的疾病或病症包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

本发明还提供了一种用于治疗哺乳动物或人的疾病的方法，所述方法包括给予受试者治疗有效量的前述任意一项方案所示的肽化合物或其药学上可接受的盐，所述疾病优选为炎症性肠病、克罗恩病和银屑病，优选所述治疗有效量为 1-1500 mg。一些实施方案中，本发明中所述哺乳动物不包括人。

本发明中所述“有效量”或“治疗有效量”是指给予足够量的本发明公开的化合物，其将在某种程度上缓解所治疗的疾病或病症的一种或多种症状。在一些实施方案中，结果是减少和/或缓和疾

病的体征、症状或原因，或生物系统的任何其它希望改变。例如，针对治疗用途的“有效量”是提供临床上显著的疾病症状降低所需的包含本发明公开的化合物或其药学上可接受的盐的量。治疗有效量的实例包括但不限于 1-1500mg、1-1400mg、1-1300mg、1-1200mg、1-1000mg、1-900mg、1-800mg、1-700mg、1-600mg、1-500mg、1-400mg、1-300mg、1-250mg、1-200mg、1-150mg、1-125mg、1-100mg、1-80mg、1-60mg、1-50mg、1-40mg、1-25mg、1-20mg、5-1500mg、5-1000mg、5-900mg、5-800mg、5-700mg、5-600mg、5-500mg、5-400mg、5-300mg、5-250mg、5-200mg、5-150mg、5-125mg、5-100mg、5-90mg、5-70mg、5-80mg、5-60mg、5-50mg、5-40mg、5-30mg、5-25mg、5-20mg、10-1500mg、10-1000mg、10-900mg、10-800mg、10-700mg、10-600mg、10-500mg、10-450mg、10-400mg、10-300mg、10-250mg、10-200mg、10-150mg、10-125mg、10-100mg、10-90mg、10-80mg、10-70mg、10-60mg、10-50mg、10-40mg、10-30mg、10-20mg；20-1500mg、20-1000mg、20-900mg、20-800mg、20-700mg、20-600mg、20-500mg、20-400mg、20-350mg、20-300mg、20-250mg、20-200mg、20-150mg、20-125mg、20-100mg、20-90mg、20-80mg、20-70mg、20-60mg、20-50mg、20-40mg、20-30mg；50-1500mg、50-1000mg、50-900mg、50-800mg、50-700mg、50-600mg、50-500mg、50-400mg、50-300mg、50-250mg、50-200mg、50-150mg、50-125mg、50-100mg；100-1500mg、100-1000mg、100-900mg、100-800mg、100-700mg、100-600mg、100-500mg、100-400mg、100-300mg、100-250mg、100-200mg；

在一些实施方案中，本发明的药物组合物或制剂含有上述治疗有效量的本发明肽化合物或其药学上可接受的盐；

本发明涉及一种药物组合物或药物制剂，所述的药物组合物或药物制剂包含治疗有效量的本发明所述的肽化合物或其药学上可接受的盐以及载体和/或赋形剂。该药物组合物可以为单位制剂形式(单位制剂中主药的量也被称为“制剂规格”)。在一些实施方案中，该药物组合物包括但不限于 1mg、1.25mg、2.5mg、5mg、10mg、12.5mg、15mg、20mg、25mg、30mg、35mg、40mg、45mg、50mg、55mg、60mg、65mg、70mg、75mg、80mg、85mg、90mg、95mg、100mg、110mg、120mg、125mg、130mg、140mg、150mg、160mg、170mg、180mg、190mg、200mg、210mg、220mg、230mg、240mg、250mg、275mg、300mg、325mg、350mg、375mg、400mg、425mg、450mg、475mg、500mg、525mg、550mg、575mg、600mg、625mg、650mg、675mg、700mg、725mg、750mg、775mg、800mg、850mg、900mg、950mg、1000mg、1100mg、1200mg、1300mg、1400mg、1500mg 的本发明肽化合物或其药学上可接受的盐。

一种用于治疗哺乳动物或人的疾病的方法，所述方法包括给予受试者治疗有效量的本发明肽化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或赋形剂，治疗有效量优选 1-1500mg，所述的疾病优选炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

一种用于治疗哺乳动物或人的疾病的方法所述方法包括，将药物本发明肽化合物或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或赋形剂，以 1-1500mg/天的日剂量给予受试者，所述日剂量可以为单剂量或分剂量，在一些实施方案中，日剂量包括但不限于 10-1500mg/天、20-1500mg/天、25-1500mg/天、50-1500mg/天、75-1500mg/天、100-1500mg/天、200-1500mg/天、10-1000mg/天、20-1000mg/天、25-1000mg/天、50-1000mg/天、75-1000mg/天、100-1000mg/天、200-1000mg/天、25-800mg/天、50-800mg/天、100-800mg/天、200-800mg/天、25-400mg/天、50-400mg/天、100-400mg/天、200-400mg/天，在一些实施方案中，日剂量包括但不限于 1mg/天、5mg/天、

10mg/天、20mg/天、25mg/天、50mg/天、75mg/天、100mg/天、125mg/天、150mg/天、200mg/天、300mg/天、400mg/天、600mg/天、800mg/天、1000mg/天、1200mg/天、1400mg/天、1500mg/天。

本发明涉及一种试剂盒，该试剂盒可以包括单剂量或多剂量形式的组合物，该试剂盒包含本发明肽化合物或其药学上可接受的盐，本发明化合物或者其立体异构体或药学上可接受的盐量与上述药物组合物中其量相同。

本发明中本发明化合物或者其立体异构体或药学上可接受的盐的量在每种情况下以游离碱的形式换算。

“制剂规格”是指每一支、片或其他每一个单位制剂中含有主药的重量。

术语

除非本文另有定义，在本发明中使用的科学和技术术语应具有本领域普通技术人员通常理解的含义。通常，结合本文所描述的化学、分子生物学、细胞和癌症生物学、免疫学、微生物学、药理学以及蛋白质和核酸化学使用的命名法，以及化学、分子生物学、细胞和癌症生物学、免疫学、微生物学、药理学以及蛋白质和核酸化学的技术是本领域熟知且常用的。若存在矛盾，则以本发明提供的定义为准。当本文中出现商品名时，意在指代其对应的商品或其活性成分。本文引用的所有专利、已经公开的专利申请和出版物均通过引用并入到本文中。

如本文所使用的，下述术语具有赋予它们的含义，除非另有说明。

在整个说明书中，词语“包含”或其变体如“含有”或“包括”应被理解为意指包含所述的整数(或组分)或者整数(或组分)组，但是不排除还可以进一步包含任何其它整数(或组分)或者整数(或组分)组。

“肽”广义上是指两个或更多个氨基酸通过肽键连接在一起的序列。应理解该术语既不暗示特定长度的氨基酸聚合物，也不旨在暗示或区分多肽是否是使用重组技术、化学合成或酶合成产生的或是否为天然存在的。

本发明所提供的肽可包含具有至少 65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%的序列同一性。因此，本发明所提供的多肽包含具有与式(I)序列至少 65%、66%、67%、68%、69%、70%、71%、72%、73%、74%、75%、76%、77%、78%、79%、80%、81%、82%、83%、84%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%的序列同一性。

“序列同一性”、“同一性百分比”、“同源性百分比”或例如包含“与...50%同一的序列”是指比较窗口上基于核苷酸与核苷酸或氨基酸与氨基酸的序列相同的程度。因此，“序列同一性百分比”可以通过如下方式计算：在比较窗口上比较两个最佳比对的序列，测定在两个序列中出现的相同核酸碱基(例如，A、T、C、G、I)或相同氨基酸残基(例如，Ala、Pro、Ser、Thr、Gly、Val、Leu、Ile、Phe、Tyr、Trp、Lys、Arg、His、Asp、Glu、Asn、Gln、Cys 和 Met)的位置数目以得到匹配的位置数目，用匹配的位置数目除以比较窗口的总位置数(即窗口大小)，将该结果再乘以 100 以获得序列同一性百分比。可以如下进行序列之间的序列相似性或序列同一性(所述术语在本文可互换使用)的计算。为了测定两个氨基酸序列或两个核酸序列的同一性百分比，可将所述序列进行比对用于最佳比较目的(例如，为了最佳对齐，可将空位引入至第一和第二氨基酸或核酸序列中的一

个或两者中；而对于比较目的，可忽视非同源的序列)。在某些实施方案中，出于比较目的而进行比对的参照序列的长度为所述参照序列长度的至少 30%，优选至少 40%，更优选至少 50%、60%，以及甚至更优选至少 70%、80%、90%、100%。然后比较在相应氨基酸位置或核苷酸位置的氨基酸残基或核苷酸。当在第一序列中的位置被与在第二序列的相应位置的相同氨基酸残基或核苷酸占据时，则分子在该位置是相同的。

两个序列之间的同一性百分比是序列共有的相同位置数目(将为了两个序列的最佳对齐而必须引入的空位的数目和每个空位的长度考虑在内)的函数。

应当理解的是，本文公开的肽序列从左至右进行显示，其中序列的左端为肽的 N-端，序列的右端为肽的 C-端。本文公开的序列为在序列的氨基端(N-端)掺入“Hy-”部分以及在序列的羧基端(C-端)掺入“-OH”部分或“-NH_2”部分的序列。在此类情况下，并且除非另有说明，否则讨论中的序列的 N-端的“Hy-”部分表示氢原子，对应于 N-端游离的伯氨基或仲氨基的存在，而序列的 C-端的“-OH”或“NH_2”部分分别表示羟基或氨基，对应于 C-端的酰氨基($CONH_2$)的存在。在本发明的各序列中，C-端“-OH”部分可取代 C-端“-NH_2”部分，反之亦然。

术语“保护基团”指在多肽氨基酸残基的游离氨基和/或羧基末端的保护基团，保护基团优选包括但不限于乙酰基、酰胺(amide)、3-20 个碳原子的烷基、Fmoc、t-boc、9-芴乙酰基、1-芴羧基、9-芴羧基、9-芴酮-1-羧基、苄氧羰基、呫吨基(Xan)、三苯甲基(Trt)、4-甲基三苯甲基(Mtt)、4-甲氧基三苯甲基(Mmt)、4-甲氧基-2,3,6-三甲基-苯磺酰(Mtr)、1,3,5-三甲基苯(Mesitylene)-2-磺酰(Mts)、4,4-二甲氧基二苯甲基(Mbh)、甲苯磺酰基(Tos)、2,2,5,7,8-五甲基苯并二氢吡喃(chroman)-6-磺酰(Pmc)、4-甲苄基(MeBzl)、4-甲氧基苄基(MeOBzl)、苄氧基(BzlO)、苄基(Bzl)、苯甲酰基(Bz)、3-硝基-2-吡啶磺酰基(sulphenyl)(Npys)、1-(4,4-dimentyl-2,6-二偶氮亚环己基)乙基(Dde)、2,6-二氯苄基(2,6-DiCl-Bzl)、2-氯苄氧基羰基(2-Cl-Z)、2-溴苄氧基羰基(2-Br-Z)、苄氧基甲基(Bom)、t-丁氧基羰基(Boc)、环己氧基(cHxO)、t-丁氧基甲基(Bum)、t-丁氧基(tBuO)、t-丁基(tBu)、乙酰基(Ac)、苯甲酰基、苄氧羰基、丙基、丁基、戊基、己基和三氟乙酰基(TFA)。在一些实施方案中，本发明多肽含有一个与氨基末端偶联的保护基团，所述氨基末端保护基团为 C_{1-6} 烷基、-COC_{1-6} 烷基或-CO 卤代 C_{1-6} 烷基。在一些实施方案中，本发明多肽含有与羧基末端偶联的保护基团，所述羧基末端保护基团为 NH_2、-NHC_{1-3} 烷基、-$N(C_{1-3}$ 烷基$)_2$。

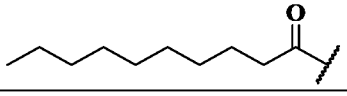
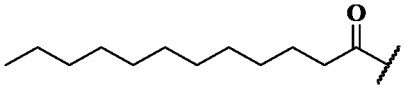
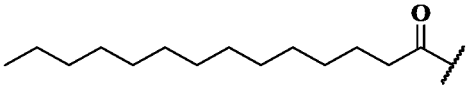
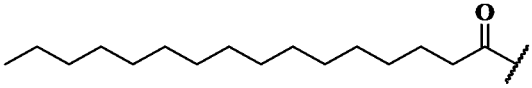
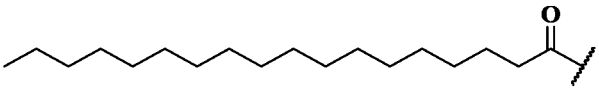
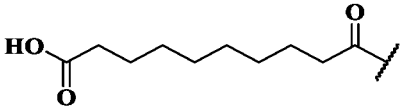
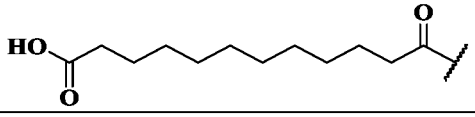
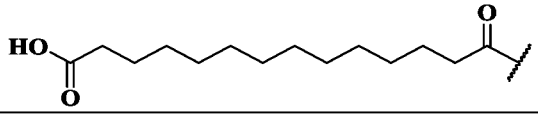
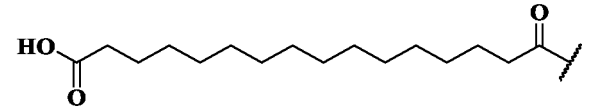
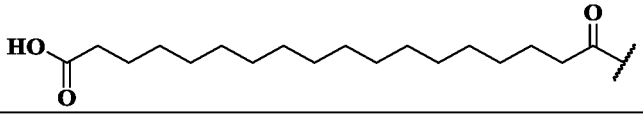
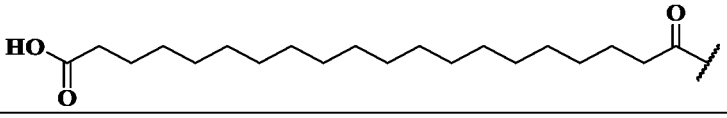
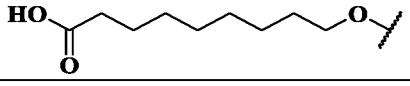
术语“NH_2”可指存在于多肽的氨基端的游离氨基。本文使用的术语“OH”可指存在于肽的羧基端的游离羧基。另外，本文使用的术语“Ac”指通过多肽的 C-端或 N-端的酰化形成的乙酰基保护。在本文所示的某些肽中，NH_2 位于肽的 C-端表示氨基。

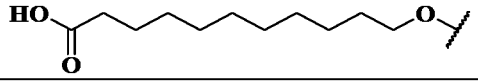
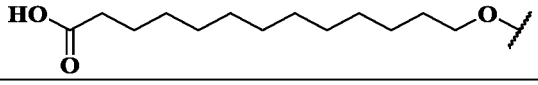
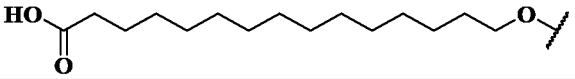
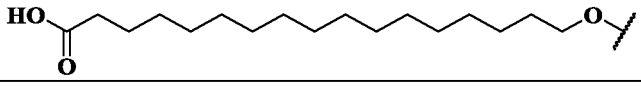
术语“季铵”采用其在本领域中的普通含义。例如，季铵是包含一个或多个永久带正电的氮原子的取代基。季铵的一个非限制性实例可以是在氮原子上具有四个有机取代基的部分，通常可由式 $NR_4^+X^-$ 描述，其中 R 为任何化学允许的取代基，包括有机化合物的无环和环状、支链和无支链、碳环和杂环、芳香族和非芳香族取代基，X 是合适的抗衡离子(或阴离子)，是与带正电的季胺缔合的带负电的基团，以维持电子中性。示例性的抗衡离子包括卤化物离子(例如 F、Cl、Br、I)、NO_3-、ClO_4-、OH-、H_2PO_4-、HSO_4-、磺酸根离子(例如甲磺酸根、三氟甲磺酸根、对甲苯磺酸根、苯磺酸根、10-樟脑磺酸盐、萘-2-磺酸盐、萘-1-磺酸-5-磺酸盐、乙烷-1-磺酸-2-磺酸盐等)和羧酸根离子(例如乙酸根、乙酸根、丙酸根、苯甲酸盐、甘油酸盐、乳酸盐、酒石酸盐、乙醇酸盐等)。“季铵化”是指与上述 R 基反应形成季铵的行为。应当理解的是，本发明环肽化合物氨基

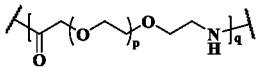
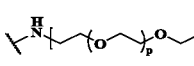
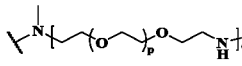
酸被季铵化意指氨基酸残基上的 NH_2 可被季铵化。

“脂肪酸”是指完全饱和或含有一个或多个不饱和单元的直链(即非支链)或支链、取代或未取代的烃链，且至少一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢链，所述脂肪酸优选具有 1 至 30 个碳原子，即“C_{1-30} 脂肪酸”，优选具有 1 至 24 个碳原子（即 C_{1-24} 脂肪酸），进一步优选具有 1 至 22 个碳原子（即 C_{1-22} 脂肪酸）。非限制性示例包括：月桂酸、豆蔻酸、硬脂肪酸、软脂肪酸、花生酸、山箭酸、棕榈酸、油酸、异油酸、神经酸、亚油酸、α-亚麻酸、γ-亚麻酸、花生四烯酸、EPA、DPA、DHA、癸二酸、C_{12} 二酸、C_{14} 二酸、C_{16} 二酸、C_{18} 二酸、C_{20} 二酸等。“杂脂肪酸”是指具有至少一个杂原子的脂肪酸，即脂肪酸中的一个或多个碳原子被具有至少一个杂原子(例如氮、氧、$P(O)_m$ 和 $S(O)_n$（其中 m、n 为 0-2 的整数）的杂原子)所替代，非限制性示例包括：9-羟基壬酸。

示例性的 C_{1-24} 脂肪酸或 C_{1-24} 杂脂肪酸

编号	名称	结构
C1	葵酸	
C2	月桂酸	
C3	肉豆蔻酸	
C4	棕榈酸	
C5	硬脂酸	
C6	C10 二酸	
C7	C12 二酸	
C8	C14 二酸	
C9	C16 二酸	
C10	C18 二酸	
C11	C20 二酸	
C12	9-羟基壬酸	

C13	9-羟基十一烷酸	
C14	9-羟基十三烷酸	
C15	9-羟基十五烷酸	
C16	9-羟基十七烷酸	

“聚乙二醇”或“PEG”是通式 H-(O-CH_2-CH_2)$_n$-OH 的聚醚化合物。PEG 也被称为聚环氧乙烷(PEO)或聚氧乙烯(POE)，这取决于它们的分子量，但是 PEG 倾向于指分子质量小于 20,000Da 的低聚物和聚合物。在一些实施方案中，使用分子量为 50 至 2,000 或 100 至 500 的 PEG。还可以使用不同形式的 PEG，这取决于聚合过程使用的引发剂-常见的引发剂为单官能甲醚 PEG 或甲氧基聚(乙二醇)(缩写为 mPEG)。在一些实施方案中，PEG 为 PEG3、PEG4、PEG5、PEG6、PEG7、PEG8、PEG9、PEG10 或 PEG11。在一些实施方案中，PEG 接头为  、  、  。

术语“羧基”指-COOH，“Ac”是指“乙酰基”；

术语“接头”广义上是指能够将两个肽单体亚基连接或结合在一起以形成二聚体的化学结构。

“二聚体”广义上是指包含两个或更多个单体亚基的肽。某些二聚体包含两个 DRP。本发明的二聚体包括同源二聚体和异源二聚体。二聚体的单体亚基可以在其 C-端或 N-端处连接，或者其可以经由内部氨基酸残基连接。二聚体的各单体亚基可以通过同一位点连接，或者各自可以通过不同位点(例如，C-端、N-端或内部位点)连接。

术语“环化”或“形成肽环”是指这样的反应：其中多肽分子的一部分与所述多肽分子的另一部分连接形成一个闭合环，或者多肽分子的一部分与所述多肽分子的其他几部分连接形成多个闭合环，如通过形成二硫桥或其它类似键，或者通过 linker 连接。

“衍生物”或“类似物”是指一种化合物中的氢原子或原子团被其他原子或原子团取代而衍生的产物。应当理解，如本文定义的肽化合物的氨基酸类似物在本发明的范围内。这种合适的修饰的氨基酸衍生物的示例包含一个或多个选自以下的修饰：N 末端和/或 C 末端修饰；用一个或多个非天然氨基酸残基替换一个或多个氨基酸残基(例如用一个或多个等排或等电子氨基酸替换一个或多个极性氨基酸残基；用其它非天然的等排或等电子氨基酸替换一个或多个非极性氨基酸残基)；加入间隔物基团；用一个或多个氧化耐受性氨基酸残基替换一个或多个氧化敏感性氨基酸残基；用丙氨酸替换一个或多个氨基酸残基，用一个或多个 D 氨基酸残基替换一个或多个 L 氨基酸残基；双环肽配体中一个或多个酰胺键的 N 烷基化；用替代键(surrogate bond)替换一个或多个肽键；肽骨架长度修饰；用另一个化学基团替代或取代一个或多个氨基酸残基的 α 碳上的氢，用合适的胺、硫醇、羧酸和酚反应性试剂修饰氨基酸如甘氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、半胱氨酸、赖氨酸、谷氨酸/天冬氨酸和酪氨酸等，以功能化所述氨基酸，和引入或替换氨基酸，以引入适合于官能化的正交反应性，例如携带叠氮化物或炔烃基团的氨基酸分别允许用携带炔烃或叠氮化物的部分进行官能化。

除非另有定义，本文使用的所有技术和科学术语具有与本领域普通技术人员通常或常规理解

的相同含义。在化学领域，化学基团前面或末尾的破折号是为了方便起见；化学基团可以用或不用一个或多个破折号来描述，而不失去其普通含义。通过结构中的线绘制的波浪线表示组的附着点。虚线表示可选的键。除非化学或结构上需要,否则化学基团的书写顺序或化学基团与分子其余部分的连接点不表示或暗示方向性。例如，基团“-SO_2CH_2-”相当于“-CH_2SO_2-”，可以连接在任一方向。类似地,“芳基烷基”基团例如可以在该基团的芳基或烷基部分处连接至分子的其余部分。如“Cu-v”或(Cu-Cv)表示以下基团具有 u 至 v 个碳原子。例如，“C_{1-6}烷基”和“C_1-C_6烷基”均表示烷基具有 1 至 6 个碳原子。

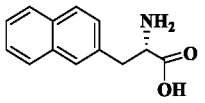
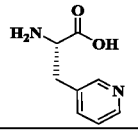
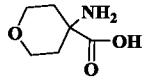
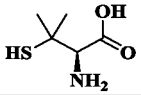
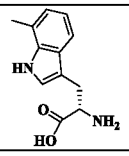
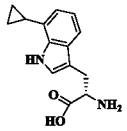
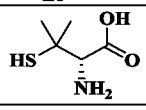
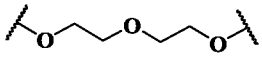
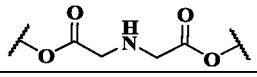
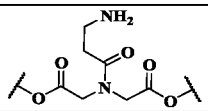
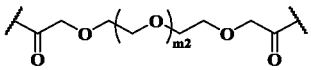
在整个说明书中，除非天然存在的氨基酸通过它们的全称来提及(例如丙氨酸、精氨酸等)，否则它们由常规的三字母或单字母缩写来指定(例如对于丙氨酸，为 Ala 或 A；对于精氨酸，为 Arg 或 R，等等)。除非另有说明，否则氨基酸的三字母和单字母缩写指讨论中的氨基酸的 L-同分异构形式。本文使用的术语“L-氨基酸”指肽的“L”同分异构形式，相反地，术语“D-氨基酸”指肽的“D”同分异构形式(例如，Dasp、(D)Asp 或 D-Asp；Dphe、(D)Phe 或 D-Phe)。D 同分异构形式的氨基酸残基可取代任意 L-氨基酸残基，只要所述肽保留期望的功能。当使用单字母缩写提及时，D-氨基酸可以按惯例用小写字母表示。

在不常见氨基酸或非天然存在的氨基酸的情况下，除非它们通过其全称来提及(例如肌氨酸、鸟氨酸等)，否则对于其残基，使用常用的三字符代码或四字符代码，包括，Sar 或 Sarc(肌氨酸、即 N-甲基甘氨酸)、Aib(α-氨基异丁酸)、Dab(2，4-二氨基丁酸)、Dapa(2，3-二氨基丙酸)、γ-Glu(γ-谷氨酸)、Gaba(γ-氨基丁酸)、β-Pro(吡咯烷-3-羧酸)和 8Ado(8-氨基-3，6-二氧杂辛酸)、Abu(2-氨基丁酸)、βhPro(β-高脯氨酸)、βhPhe(β-高苯丙氨酸)和 Bip(β，β 二苯基丙氨酸)以及 Ida(亚氨基二乙酸)。

除非特别说明，所有氨基酸均以 L-构型使用。

部分常见氨基酸名称及其三字母缩写和单字母缩写见下表：

氨基酸名称	三字母缩写	单字母缩写	氨基酸名称	三字母缩写	单字母缩写
半胱氨酸	Cys	C	萘基丙氨酸	1Nal	/
高半胱氨酸	Hcys	/	天冬氨酸	Asp	D
羟脯氨酸	Hyp	/	谷氨酸	Glu	E
脯氨酸	Pro	P	色氨酸	Trp	W
丙氨酸	Ala	A	精氨酸	Arg	R
β-丙氨酸	β-Ala	/	丝氨酸	Ser	S
肌氨酸	Sarc	/	苏氨酸	Thr	T
甲硫氨酸	Met	M	苯丙氨酸	Phe	F
天冬酰胺	Asn	N	酪氨酸	Tyr	Y
亮氨酸	Leu	L	组氨酸	His	H
缬氨酸	Val	V	异亮氨酸	Ile	I
赖氨酸	Lys	K	甘氨酸	Gly	G
瓜氨酸	Cit	/	谷氨酰胺	Gln	Q

氨基酸缩写	结构	氨基酸缩写	结构
2-Nal		3-Pal	
Thp		Pen	
Trp(7-甲基)		Trp(7-环丙基)	
(D)Pen		/	/
接头缩写	结构	接头缩写	结构
二乙二醇		IDA	
β-Ala-IDA		聚乙二醇接头	

术语“药学上可接受”的物质指这样的物质，其在正常的医学判断范围内适用于与患者的组织接触而不会有不适当毒性、刺激性、过敏反应等，具有合理的利弊比，且能有效用于其目的用途。

术语“药学上可接受的盐”指本发明化合物的盐，这类盐用于哺乳动物体内时具有安全性和有效性，且具有应有的生物活性。

术语“药物组合物”指含有一种或多种本发明所述的化合物或其生理学上/药学上可接受的盐或前体药物，以及其他组分例如生理学上/药学上可接受的载体或赋形剂。药物组合物的目的是促进对生物体的给药，利于活性成分的吸收进而发挥生物活性。

术语“药学上可接受的载体”是指对有机体无明显刺激作用，而且不会损害该活性化合物的生物活性及性能的那些物质。“药学上可接受的载体”包括但不限于助流剂、增甜剂、稀释剂、防腐剂、染料/着色剂、矫味剂、表面活性剂、润湿剂、分散剂、崩解剂、稳定剂、溶剂或乳化剂。

术语“给药”或“给予”等指可以使化合物或组合物能够递送至期望的生物作用位点的方法。这些方法包括但不限于口服或肠胃外(包括脑室内、静脉内、皮下、腹膜内、肌内、血管内注射或输注)、局部、直肠给药等。特别是注射或口服。

如本文所用，术语“治疗”包括缓解、减轻或改善疾病或症状，预防其他症状，改善或预防症状的潜在代谢因素，抑制疾病或症状，例如，阻止疾病或症状发展，减轻疾病或症状，促进疾病或症状缓解，或使疾病或症状的病征停止，和延伸至包括预防。“治疗”还包括实现治疗性获益和/或预防性获益。治疗性获益是指根除或改善所治疗的病症。此外，治疗性获益通过根除或改善一个或多个与潜在疾病相关的生理病征达到，尽管患者可能仍患有潜在疾病，但可观察到患者疾病的改善。预防性获益是指，患者为预防某种疾病风险而使用组合物，或患者出现一个或多个疾病生理病症时服用，尽管尚未诊断此疾病。

术语“活性成分”、“治疗剂”、“活性物质”或“活性剂”是指一种化学实体，其可以有效地治疗或预防目标紊乱、疾病或病症。术语“神经精神类疾病”是指神经类疾病与精神类疾病的总称，包

含神经类疾病和/或精神类疾病。

针对药物、药物单元或活性成分而言，术语“有效量”、“治疗有效量”或“预防有效量”是指副作用可接受的但能达到预期效果的药物或药剂的足够用量。有效量的确定因人而异，取决于个体的年龄和一般情况，也取决于具体的活性物质，个案中合适的有效量可以由本领域技术人员根据常规试验确定。

如本文所使用的“个体”包括人或非人动物。示例性人个体包括患有疾病（例如本文所述的疾病）的人个体（称为患者）或正常个体。本发明中“非人动物”包括所有脊椎动物，例如非哺乳动物（例如鸟类、两栖动物、爬行动物）和哺乳动物，例如非人灵长类、家畜和/或驯化动物（例如绵羊、犬、猫、奶牛、猪等）。

术语“室温”指的是温度由 10℃到 40℃。在一些实施例中，“室温”指的是温度由 15℃到 30℃；在另一些实施例中，“室温”指的是温度由 18℃到 25℃。

“当量”或其缩写“eq”，是按照化学反应的当量关系，以每步中所用基本原料为基准（1 当量），所需要的其他原材料的当量用量。

实施例化学结构中的“*”表示单一构型 R 或 S。

下述发明详述旨在举例说明非限制性实施方案，使本领域其它技术人员更充分地理解本发明的技术方案、其原理及其实际应用，以便本领域其它技术人员可以以许多形式修改和实施本发明，使其可最佳地适应特定用途的要求。

具体实施方式

以下将通过实施例对本发明的内容进行详细描述。实施例中未注明具体条件的，按照常规条件的实验方法进行。所举实施例是为了更好地对本发明的内容进行说明，但并不能理解为本发明的内容仅限于所举实例。本领域常规技术人员根据上述发明内容对实施方案进行非本质的改进和调整，仍属于本发明的保护范围。

检测方法：化合物的结构是通过质谱(MS)来确定的。

MS 的测定用(Agilent 6120B(ESI) 和 Agilent 6120B(APCI))；

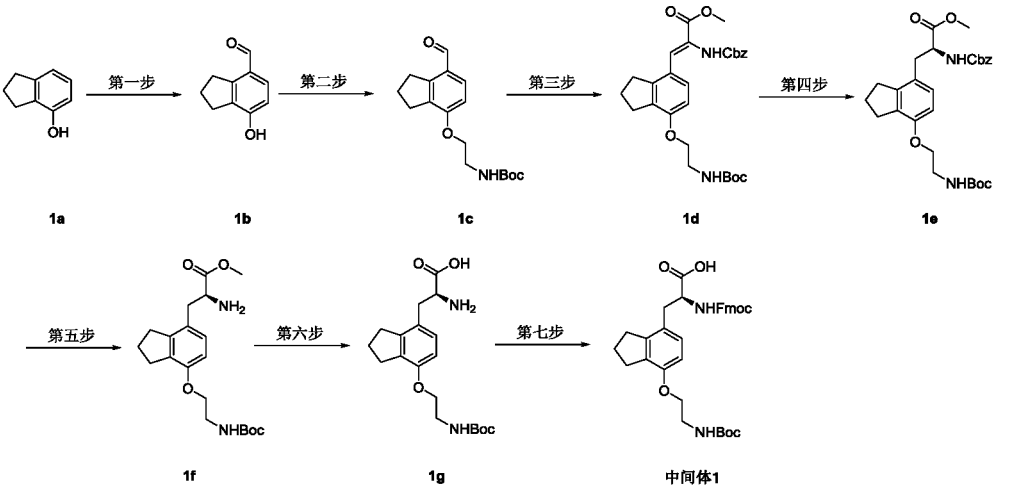
HPLC 的测定使用 Agilent 1260DAD 高压液相色谱仪 (Zorbax SB-C18 100 × 4.6 mm,3.5 μM)；

简写说明：DCM：二氯甲烷；DMF：N,N-二甲基甲酰胺；DIEA：N,N-二异丙基乙胺；MeOH：甲醇；TFA：三氟乙酸；DMSO：二甲基亚砜；DIC：N,N'-二异丙基碳二亚胺；HOBT：1-羟基苯并三唑；HOAT：N-羟基-7-氮杂苯并三氮唑。

实施例

实施例中未注明具体条件者，按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者，均为可以通过市购获得的常规产品。如无特别指明，本文所用的比例或百分比按重量计。

中间体 1：



第一步：将化合物 **1a** (10.0 g, 73.43 mmol)溶解于二氯甲烷(100 mL)，$TiCl_4$ (25.5 g, 134.38 mmol)滴加至上述反应液，降温至 0℃。5min 后，滴加 1,1-二氯二甲醚(9.4 g, 81.51 mmol)，0℃下搅拌 3h。反应结束后，向反应体系内加入 200mL 水，所得溶液用二氯甲烷萃取，无水硫酸钠干燥，减压浓缩，柱层析（EA:PE=1:4）得到化合物 **1b** (5.58 g, 46.3%)。

LC-MS (ESI): m/z= 163.2 $[M+H]^+$。

第二步：将化合物 **1b**(3.0 g, 18.27 mmol)、(2-溴乙基)氨基甲酸叔丁酯(4.9 g, 21.91 mmol)、碳酸钾(5.1 g, 36.54 mmol)、碘化钠(0.8 g, 5.47 mmol)溶于 N,N-二甲基甲酰胺(20 mL)，25℃下搅拌 16h。反应结束后，加水 100mL，乙酸乙酯(50 mL×3)萃取反应液三次，饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，减压浓缩，柱层析(EA:PE=4:1)得到化合物 **1c**(4.9 g, 87%)。

LC-MS (ESI): m/z= 306.1 $[M+H]^+$。

第三步：将(±)苄基氧基羰基-a-膦酰甘氨酸三甲酯(6.2 g, 18.74 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)中，氮气置换后加入 DBU(3.1 g, 20.31 mmol)并搅拌 30min，然后将化合物 **1c**(4.8 g, 15.62 mmol)溶于二氯甲烷(100 mL)滴加到反应中，搅拌过夜，将反应混合物用二氯甲烷稀释（100 mL）并用 5%柠檬酸水溶液（100 mL）和饱和食盐水（100 mL）洗涤，然后用无水硫酸钠干燥，过滤并旋干。使用硅胶色谱柱分离纯化(EA:PE=3:1)得到化合物 **1d**（6.1 g, 76.2%）。

LC-MS (ESI): m/z= 511.1 $[M+H]^+$。

第四步：将化合物 **1d**(6.0 g, 11.71 mmol)溶于甲醇(50 mL)二氯甲烷(20 mL)的混合溶液中，加入(+)-1,2-双(2S,5S)-2,5-二乙基环丁磷烷苯(环辛二烯)三氟甲磺酸铑(0.6 g, 0.83 mmol)，使用高压釜填充氢气至压力约 4.0bar，室温下搅拌 3h，滤除固体，将反应溶液浓缩得到化合物 **1e**(5.9 g, 98%)。

LC-MS (ESI): m/z= 513.2 $[M+H]^+$。

第五步：将化合物 **1e** (5.9 g, 11.46 mmol)溶于甲醇(50 mL)二氯甲烷(20 mL)的混合溶液中，加入钯碳 (10%, 1 g)，于氢气环境下搅拌过夜，然后滤除固体，将反应溶液旋干得到化合物 **1f** (3.7 g, 84.5%)。

LC-MS (ESI): m/z= 379.4 $[M+H]^+$。

第六步：将化合物 **1f** (3.7 g, 9.72 mmol)溶于四氢呋喃(25 mL)，加入氢氧化锂一水合物（1.2 g, 48.6 mmol）和水（25 mL），反应在室温下搅拌过夜，使用乙酸乙酯萃取(15 mL x 3)出杂质，然后用稀盐酸(1N)调节水相 pH 至中性，产物析出，过滤后干燥得到化合物 **1g** (3.2 g, 89.8%)。

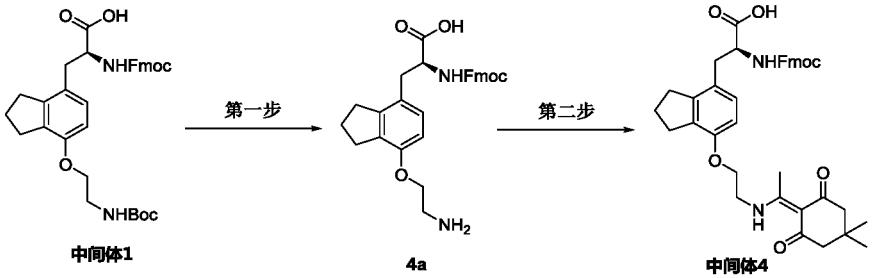
LC-MS (ESI): m/z= 365.2 $[M+H]^+$。

第七步：将化合物 **1g** (2.7 g, 7.41 mmol)溶于乙腈(25 mL)和水(25 mL)的混合溶液中，加入碳酸氢钠(6.2 g, 74.16 mmol)和 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯(3.3 g, 9.63 mmol)，反应在室温下搅拌过夜，反应完毕后滴加稀盐酸调节 pH 至中性，40℃下真空浓缩旋去大部分乙腈，过滤收集固体得到产物粗品，使用硅胶色谱柱分离纯化 (DCM:MeOH=10:1)得到中间体 **1**(2.7 g, 62.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 587.2 $[M+H]^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, DMSO-*d6*) δ 12.65 (s, 1H), 7.88 (d, 2H), 7.67 (s, 2H), 7.41 (d, 2H), 7.36 – 7.24 (m, 2H), 7.03 – 6.88 (m, 2H), 6.65 (d, 1H), 4.26 – 4.09 (m, 4H), 3.91 (s, 2H), 3.28 (s, 2H), 2.99 (d, 1H), 2.90 – 2.68(m, 5H), 2.51 (s, 1H), 1.98 (s, 2H), 1.39 (s, 9H).

中间体 4：



中间体1　　4a　　中间体4

第一步：将**中间体 1** (35.0 g, 71.93 mmol)的二氯甲烷溶液 (50 mL)加至二氯甲烷 (100 mL)和三氟乙酸 (50 mL)的混合溶液，室温下搅拌 1h。反应结束后，减压浓缩，得到粗品中间体 **4a** (35.83 g, 100%)。

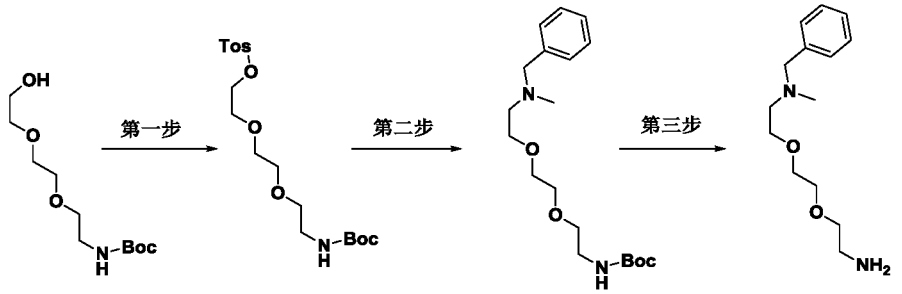
LC-MS (ESI): m/z= 487.2 $[M+H]^+$.

第二步：将中间体 **4a** (26.8 g, 55.08 mmol)和 2-乙酰基-5,5-二甲基-1,3-环己二酮 (40.2 g, 220.32 mmol)加至四氢呋喃 (210 mL)和冰醋酸 (42 mL)的混合溶液，95℃下搅拌 16h。反应结束后，减压浓缩，反相柱纯化 (ACN:H_2O=3:2)得到中间体 **4** (11.2 g, 45.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 651.3 $[M+H]^+$.

^{1}HNMR (400MHz,DMSO-d_6) δ13.46 – 13.43 (m, 1H), 12.64 (s, 1H), 7.88 – 7.86 (d, 2H), 7.68 – 7.64 (m, 3H), 7.43 – 7.38 (m, 2H), 7.33 – 7.27 (m, 2H), 7.01 – 6.99 (m, 1H), 6.69 – 6.67 (d, 1H), 4.22 – 4.20 (m, 2H), 4.09 – 4.03 (m, 4H), 3.82 – 3.80 (m, 4H), 3.02 – 2.97 (m, 1H), 2.84 – 2.79 (m, 5H), 2.53 (s, 3H), 2.27 (s, 4H), 0.94 (s, 6H).

中间体 5：



5a　　5b　　5c　　中间体5

第一步：将化合物 **5a**(5.0 g，20.07 mmol)溶于二氯甲烷(50 mL)，依次加入原料三乙胺(4.1 g，40.13 mmol)，4-二甲氨基吡啶 (245.2 mg，2.01 mmol)，冰浴搅拌 5min，分批加入对甲苯磺酰氯

(4.6 g，24.08 mmol)，反应至室温，2h。反应结束，反应体系加入 50 mL 水，所得溶液用二氯甲烷萃取，无水硫酸钠干燥，减压浓缩，柱层析(DCM:MeOH=10:1)，得到化合物 **5b** (7.4 g，91.5%)。

LC-MS (ESI): m/z= 304.1 $[M-Boc+H]^+$。

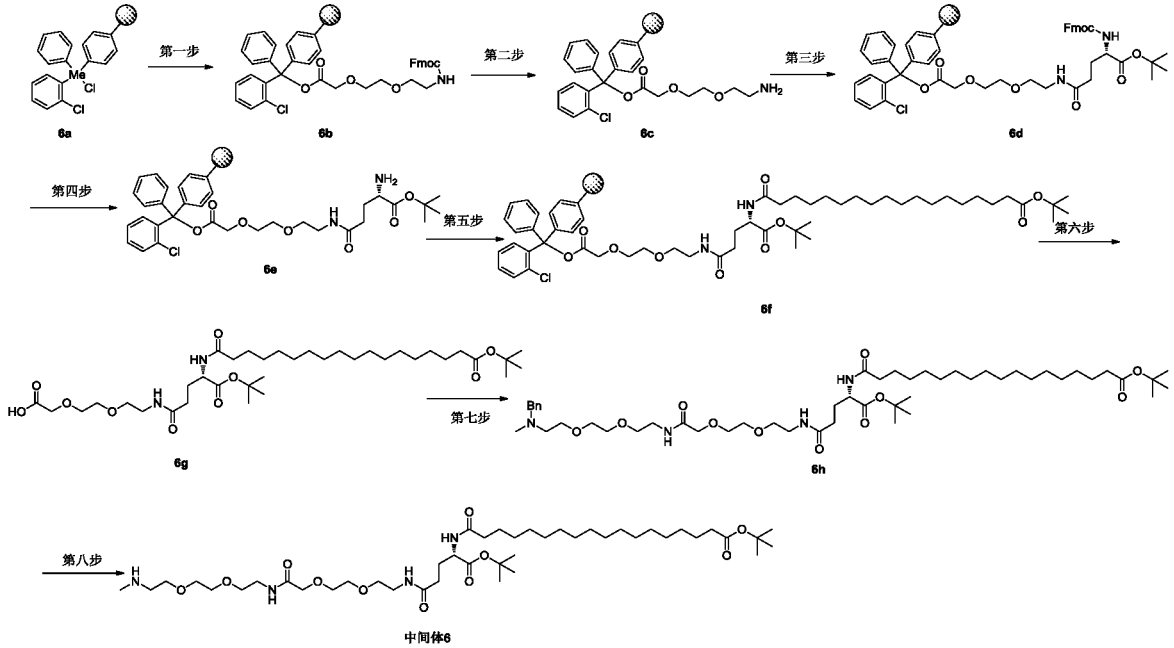
第二步：将化合物 **5b** (5.0 g，12.40 mmol)溶于乙腈 (50 mL)，依次加入原料碳酸钾(3.4 g，24.80 mmol)，N-甲基苄胺（2.3 g，18.60 mmol），加热至 80℃反应，10h。反应结束后，反应体系加入 100 mL 水，所得溶液用乙酸乙酯萃取，无水硫酸钠干燥，减压浓缩，柱层析(DCM:MeOH=10:1)得到化合物 **5c**(3.5 g，80.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 353.2 $[M+H]^+$。

第三步：取化合物 **5c**(3.0 g，8.52 mmol)溶于二氯甲烷(30 mL)，冰浴下滴加三氟乙酸 10 mL，冰浴下搅拌，0.5 小时。反应结束后，用饱和碳酸氢钠溶液调节溶液呈碱性，并加入 20mL 水，所得溶液用二氯甲烷萃取，无水硫酸钠干燥，减压浓缩，得到**中间体 5**(1.8g，83.8%)。

LC-MS(ESI):m/z=253.2 $[M+H]^+$

中间体 6：



第一步：向反应器中加入 **6a** (5 mmol，5g，sub: 1mmol/g)和二氯甲烷，溶胀树脂 5 min 后，依次加入 Fmoc-AEEA-OH (7.5 mmol，2.9g)，N,N-二异丙基乙胺（15 mmol，2.6 ml），室温反应 1h，然后加入甲醇（5 ml）反应 30min，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **6b**。

第二步：向 **6b** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **6c**，茚三酮监测反应。

第三步：向 **6c** 中依次加入 Fmoc-Glu-OtBu (10 mmol，4.25g)，DMF（20 ml），1-羟基苯并三唑（10 mmol，1.35g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（10 mmol，1.57 ml），室温反应 1.5h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **6d**。

第四步：向 **6d** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **6e**，茚三酮监测反应。

第五步：向 **6e** 中依次加入十八烷二酸单叔丁基酯 (10 mmol，3.7g)，DMF（20 ml），1-羟基

苯并三唑（10 mmol，1.35g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（10 mmol，1.57 ml），室温反应 1h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，甲醇洗涤 2 次，二氯甲烷洗涤 1 次，甲醇洗涤 2 次，抽干得到 **6f**。

第六步：向 **6f**（7.3g）中加入 30%三氟乙醇/二氯甲烷溶液（70 ml），室温反应 1h 后过滤，收集滤液减压浓缩，得到 **6g**（2.6g，收率 74%）

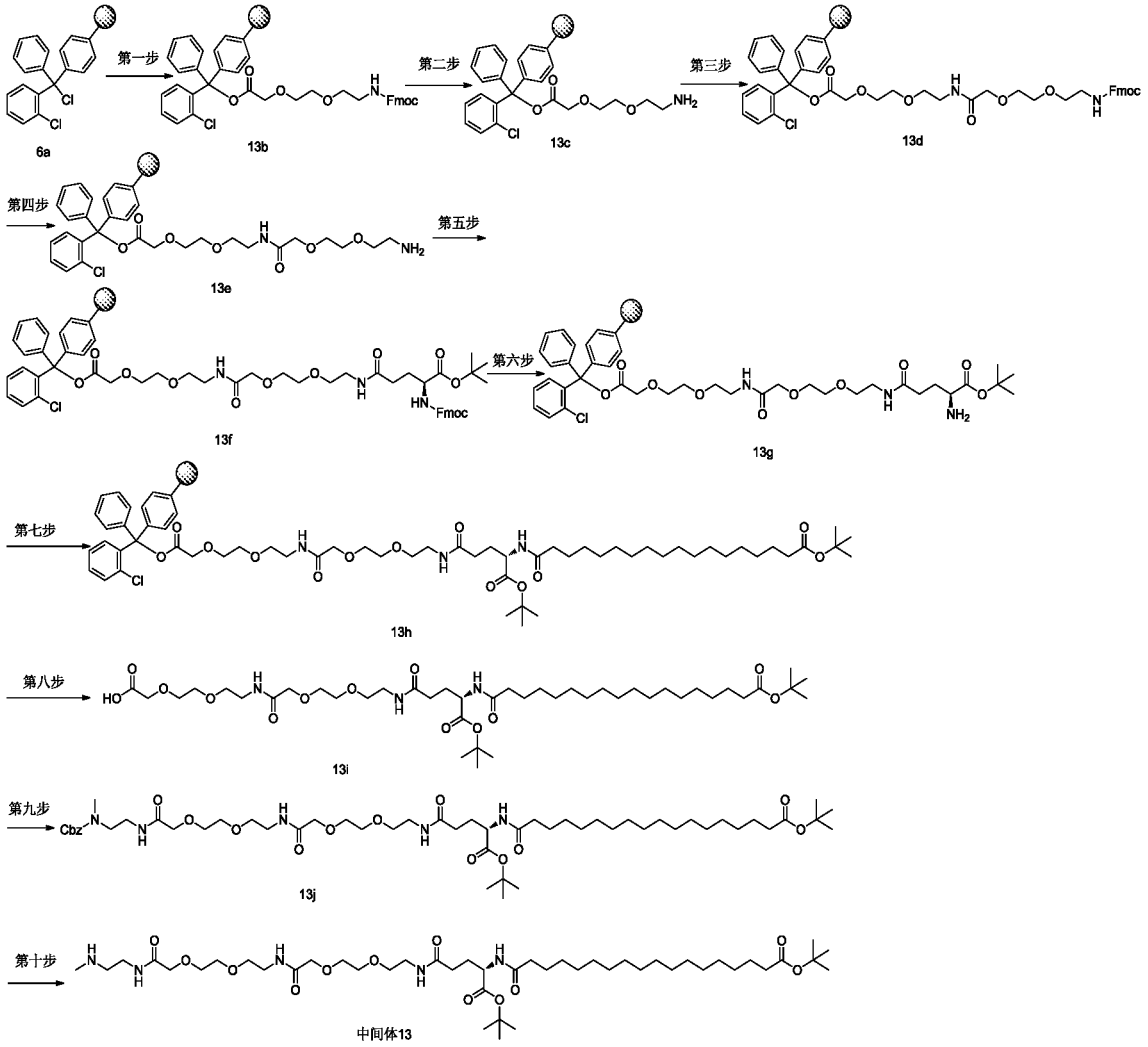
LCMS(ESI):m/z=701.7 $[M+H]^+$.

第七步：将 **6g**（1.9 g，2.7 mmol）和**中间体 5**（0.7 g，2.7 mmol）加入二氯甲烷（20 mL），再加入 HATU（0.87 g，2.7 mmol）和 DIPEA （0.7 g，5.4 mmol），室温反应 16 h。加二氯甲烷(100 mL) 和水(100 mL)萃取，二氯甲烷相浓缩至干，柱色谱分离纯化得到化合物 **6h** (1.5 g，60%)。

第八步：将 **6h**（1.5 g，1.6 mmol）加入甲醇中（20 mL），再加入 10%钯碳（150 mg），室温反应 16 h。垫硅藻土过滤，浓缩至干得到**中间体 6** (1.3 g，96%)。

LCMS(ESI):m/z=845.6 $[M+H]^+$.

中间体 13：



第一步：向反应器中加入 **6a** (2 mmol，2g，sub: 1mmol/g)和二氯甲烷，溶胀树脂 5 min 后，依次加入 Fmoc-AEEA-OH (3 mmol，1.2g)，N,N-二异丙基乙胺（6 mmol，1.0 ml），室温反应 1h，然后加入甲醇（5 ml）反应 30min，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **13b**。

第二步：向 **13b** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **13c**，茚三酮监测反应。

第三步：向 **13c** 中依次加入 Fmoc-AEEA-OH (4 mmol，1.5g)，DMF（20 ml），1-羟基苯并三唑（4 mmol，0.54g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（4 mmol，0.62 ml），室温反应 1.5h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **13d**。

第四步：向 **13d** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **13e**，茚三酮监测反应。

第五步：向 **13e** 中依次加入 Fmoc-Glu-OtBu (4 mmol，1.7 g)，DMF（20 ml），1-羟基苯并三唑（4 mmol，0.54g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（4 mmol，0.62 ml），室温反应 1.5h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，得到 **13f**。

第六步：向 **13f** 中加入加入 20%哌啶/DMF，反应 30 分钟后抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 5 次，得到 **13g**，茚三酮监测反应。

第七步：向 **13g** 中依次加入十八烷二酸单叔丁基酯 (4 mmol，1.48g)，DMF（20 ml），1-羟基苯并三唑（4 mmol，0.54g），N,N'-二异丙基碳二亚胺（4 mmol，0.62 ml），室温反应 1.5h，茚三酮监测反应完全后，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次，甲醇洗涤 2 次，二氯甲烷洗涤 1 次，甲醇洗涤 2 次，抽干得到 **13h**。

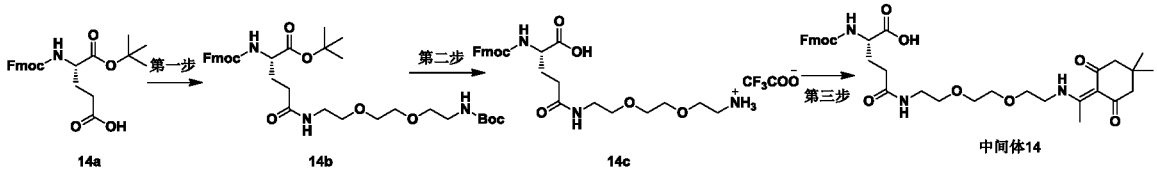
第八步：向 **13h**（3.2g）中加入 30%三氟乙醇/二氯甲烷溶液（32 ml），室温反应 1h 后过滤，收集滤液减压浓缩，得到 **13i**（1.0g）

第九步：将 **13i**（1.0 g，1.18 mmol）加入 DCM（10 mL）中，再加入 N-Cbz-N-甲基乙二胺（0.246 g，1.18 mmol），HATU（0.45 g，1.18 mmol），DIPEA（0.3 g，2.36 mmol）。室温反应 2h，加水和二氯甲烷萃取，二氯甲烷相浓缩至干，柱层析纯化得到 **13j**（600 mg，收率：50%）

第十步：将 **13j**（0.6 g，0.587 mmol）加入甲醇（10 mL）中，再加入 10% 钯碳（0.1 g）。氢气氛围下，室温反应 18h，过滤，浓缩至干得到**中间体 13**（0.47 g，收率：71%）

LCMS m/z =902.8[M+H]$^+$。

中间体 14：



第一步：取化合物 **14a**（12.7 g，29.8 mmol）于烧瓶中，溶于二氯甲烷（120 mL）依次加入原料 2-(2-(2-氨基乙氧基)乙氧基)乙基氨基甲酸叔丁酯(8.5g,35.7 mmol)，DIEA(7.7 g,59.6 mmol)，冰浴下，分批加入 1-(3-二甲氨基丙基)-3 乙基碳二亚胺盐酸盐 （6.9 g，35.7 mmol），反应至室温反应 10h。向反应体系加入水（60 mL），分层，有机相用无水硫酸钠干燥，减压浓缩柱层析分离（DCM:MeOH=10:1）得到化合物 **14b**（19 g，97%）。

LCMS(ESI):m/z= 584.0[M+H]$^+$.

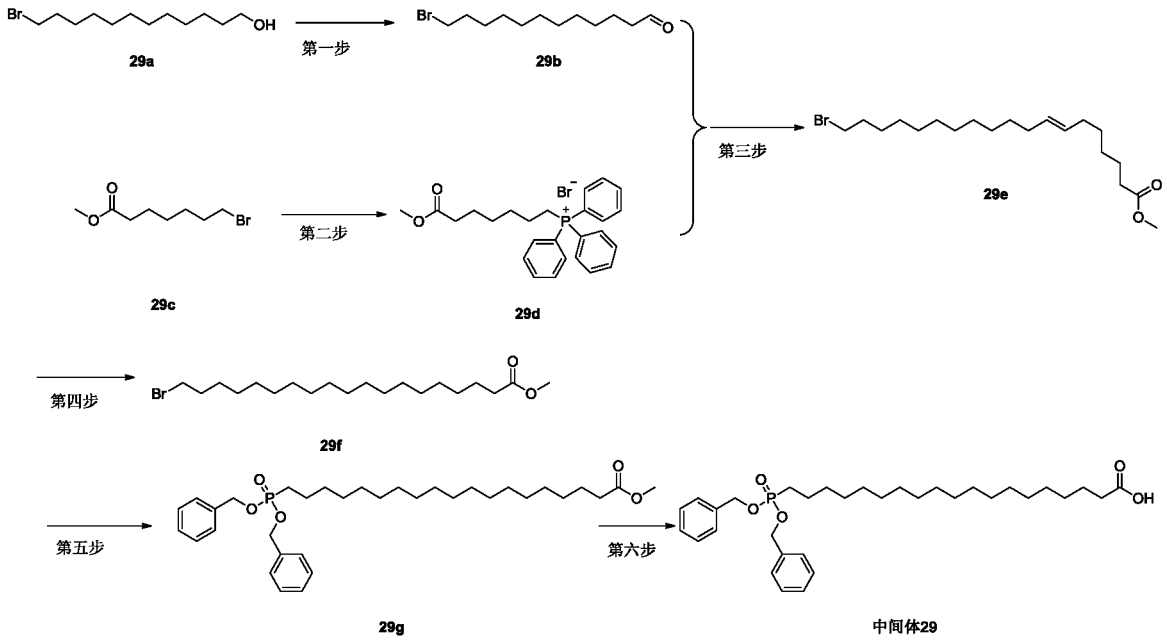
第二步：取化合物 **14b**（19.0 g，28.9 mmol） 于烧瓶中，溶于二氯甲烷（200 mL），室温下滴加三氟乙酸（100 mL），室温搅拌 1h，加热至 45℃ 10min，反应结束后，直接减压浓缩得到黄色油状液体，反相柱纯化（ACN:H_2O=50:50）得到化合物 **14c**（9.8 g，55%）。

LCMS(ESI):m/z=500.0 $[M+H]^+$.

第三步：取化合物 **14c**（2.4 g，3.9 mmol）)于烧瓶中，加入乙醇（25 mL）溶解，加入 2-乙酰基-5,5-二甲基-1,3-环己二酮（1.7 g， 7.8 mmol），滴加三氟乙酸（0.3mL），加热 90℃反应 10h。反应结束，减压浓缩，加入二氯甲烷（100mL）和水（40mL）萃取，有机相用无水硫酸钠干燥，减压浓缩柱层析分离（DCM:MeOH=15:1）得到**中间体 14**（2.2g，85%）。

LCMS(ESI):m/z=664.4 $[M+H]^+$.

中间体 29：



第一步：将将化合物 **29a**（10g，37.7mmol）和氯铬酸吡啶盐(12.2 g，56.5mmol)加入二氯甲烷（150ml）中，室温反应 16h。反应结束后过滤，滤液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **29b**（8g，80.6%）。

第二步：将化合物 **29c**（10g，44.82mmol）和三苯基膦（14.11g，53.79mmol）加入乙腈（150ml）中，85℃反应 35h。降至室温，直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **29d**（20g，92%）。

第三步：将 **29d**（20g，41mmol）加入干燥的 THF(150ml)中，N_2 置换后降温至 0℃，缓慢加入 NaHMDS(41mmol)，保持 0℃搅拌 20min，缓慢滴入 **29b**（7.2g，27mmol）的四氢呋喃溶液（30ml），保持 0℃反应 1h。加入水（100ml），乙酸乙酯萃取（100ml×2），合并有机相，饱和氯化钠溶液洗涤，有机相减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **29e**（5.5g，52.5%）。

第四步：将 **29e**（5.5g，14.2mmol 加入乙酸乙酯（70ml）中，加入 10%的 Pd/C(1g)，室温反应 16h。过滤，滤液减压浓缩后得到 **29f**（5.5g，99.5%）.

第五步：将 **29f**（5.4g，13.8mmol），亚磷酸二苄脂（4g，15.2nnol），四乙基碘化铵（3.56g，13.8mmol）和碳酸铯（9g，27.7mmol）加入 DMF(60ml)，60℃反应 16h。降至室温，加入水（300ml），乙酸乙酯萃取（100ml×3），有机相用饱和氯化钠溶液洗涤，减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **29g**（4g，50.62%）。

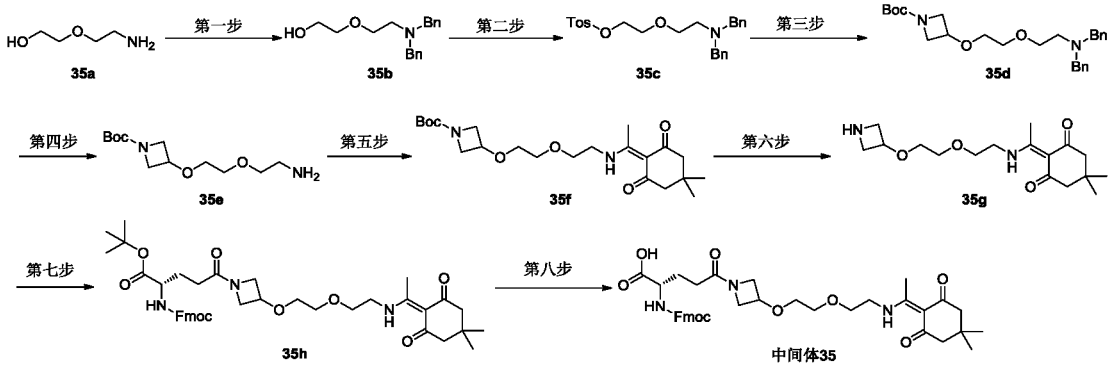
第六步：将 **29g**（4g，7mmol）和氢氧化锂（0.84g，35mmol）加入甲醇（30ml）和水（10ml）的混合溶剂中，室温反应 3h。减压浓缩掉大部分甲醇，用 6mol/L 的盐酸调至 pH=4-5，有大量固

体析出，过滤，固体用水洗涤，干燥，得到中间体 **29**（3.7g，94.82%）。

LC-MS (ESI):m/z=559.4[M+H]$^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, DMSO-*d6*) δ 12.07 (s, 1H), 7.41 – 7.26 (m, 10H), 5.04 – 4.92(m, 4H), 2.17 (t, 2H), 1.83 – 1.70 (m, 2H), 1.50 – 1.39 (m, 4H), 1.29 – 1.18 (m, 28H).

中间体 35：



第一步：将化合物 **35a**(10 g, 95.11 mmol)和溴化苄(32.6 g, 190.22 mmol)溶于乙腈(200 mL)，然后加入碳酸钾(39.38 g, 285.33 mmol)，于 80℃下搅拌 4h，反应完毕后冷却，过滤掉固体，用乙腈洗涤并旋干溶剂，然后使用硅胶色谱柱分离纯化(PE:EA=1:1)得到化合物 **35b**(26 g, 95.8%)。

LC-MS (ESI): m/z= 286.1[M+H]$^+$.

第二步：将化合物 **35b**(20 g, 70.16 mmol)溶于二氯甲烷(200 mL)，加入三乙胺(21.3 g, 210.53 mmol)和对甲苯磺酰氯(20 g, 105.26 mmol)，然后加入 4-二甲氨基吡啶(856 mg, 7.0 mmol)，室温下搅拌 3h，加入水(500 mL)，使用二氯甲烷萃取(200 mL x 2)，将有机相合并浓缩，然后使用硅胶色谱柱分离纯化(PE:EA=3:1)得到化合物 **35c**(28.8 g, 93.5%)。

LC-MS (ESI): m/z= 440.1[M+H]$^+$.

第三步：将 N-Boc-3-羟基氮杂环丁烷(12 g, 69.3 mmol)溶于干燥的 DMF(200 mL)，将反应置于 0℃，缓慢加入氢化钠(3.33 g, 83.2 mmol)，添加完毕后搅拌 30 min，然后将化合物 **35c**(28.8 g, 65.6 mmol)溶于 DMF(100 mL)滴加到反应中，升至室温继续搅拌 16 h，加入水(1 L)，使用乙酸乙酯萃取(200 mL x 3)，无水硫酸钠干燥，将有机相合并浓缩，通过硅胶色谱柱分离纯化(PE:EA=1:1)得到化合物 **35d**(26.3 g, 91.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 441.2[M+H]$^+$.

第四步：将化合物 **35d**(26 g, 59.1 mmol)溶于甲醇(300 mL)，加入钯碳(5.2 g, 10%)，经过氢气置换后于室温下反应 48h，然后过滤旋干得到化合物 **35e**(15 g, 97.2%)。

LC-MS (ESI): m/z= 261.1[M+H]$^+$.

第五步：将化合物 **35e**(15 g, 57.7 mmol)溶于二氯甲烷(150 mL)中，加入 2-乙酰基-5,5-二甲基-1,3-环己二酮(15.75 g, 86.5 mmol)，室温下搅拌 3h，反应完毕后浓缩，使用硅胶色谱柱分离纯化(PE:EA=1:2)得到化合物 **35f**(19.4 g, 79.3 %)。

LC-MS (ESI): m/z= 425.2[M+H]$^+$.

第六步：将化合物 **35f**(5 g, 11.8 mmol)溶于氯化氢二氧六环(50 mL, 4M)中，室温下搅拌 2h，直接旋干得到化合物 **35g** 的盐酸盐(4.25 g, 99%)。

LC-MS (ESI): m/z= 325.2[M+H]$^+$.

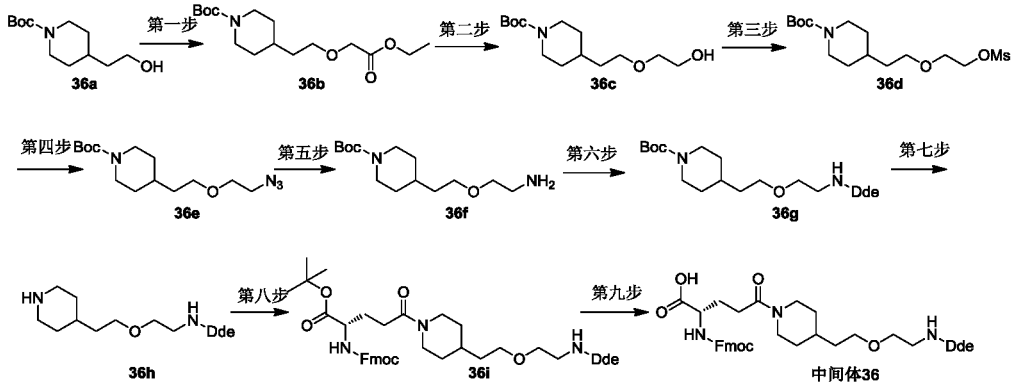
第七步：以化合物 **35g** 的盐酸盐(4.2 g, 11.7 mmol)和芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-叔丁酯(5 g, 11.8 mmol)为原料，参考中间体 14 第一步操作方法得到化合物 **35h**(6.5 g, 68.6%)。

LC-MS (ESI): m/z=732.2[M+H]$^+$.

第八步：将化合物 **35h**(6.5 g, 8.88 mmol)溶于氯化氢二氧六环(65 mL, 4M)中，室温下搅拌 2h，旋干后经硅胶色谱柱纯化(DCM:MeOH=10:1)得到中间体 **35** (5 g, 83.3%)。

LC-MS (ESI): m/z=676.2[M+H]$^+$.

中间体 36：



第一步：氮气氛围下，将化合物 **36a** (5.0 g, 21.80 mmol)，二聚醋酸铑 (193 mg, 0.44 mmol)溶于超干的二氯甲烷 (50 mL)，将反应混合物冷却至 0℃，缓慢滴加溶于超干二氯甲烷 (10 mL)的重氮乙酸乙酯 (3.73 g, 32.71 mmol)，滴加完毕后，移至室温搅拌 16 h。 反应结束后，浓缩得到粗品，粗品纯化得到化合物 **36b** (5 g, 73%)。

LC-MS(ESI):m/z=216.2[M-100+H]$^+$.

第二步：将化合物 **36b** (5.0 g, 15.85 mmol)溶于超干四氢呋喃 (50 mL)，0℃下将四氢铝锂 (1.5 g, 39.63 mmol)加入上述反应液，室温下搅拌 2 h。反应结束后，0℃下慢慢加入氢氧化钠水溶液进行淬灭，加入乙酸乙酯 (50 mL×3) 萃取，合并后的有机相用饱和食盐水洗，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩得到粗品，粗品纯化得到化合物 **36c** (4 g, 92%)。

LC-MS(ESI):m/z=174.1[M-100+H]$^+$.

第三步：将化合物 **36c** (4.0 g, 14.65 mmol)，甲基磺酸酐 (3.06 g, 17.58 mmol)，三乙胺 (2.96 g, 29.30 mmol) ，4-二甲氨基吡啶 (358 mg, 2.93 mmol)溶于二氯甲烷 (50 mL)，室温下搅拌 16 h。反应结束后，加入水 (20 mL)，用二氯甲烷 (30 mL×3) 萃取，合并后的有机相用饱和食盐水洗，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩得到粗品，粗品纯化得到化合物 **36d** (3.5 g, 68%)。

LC-MS(ESI):m/z=296.1[M-56+H]$^+$.

第四步：将化合物 **36d** (3.5 g, 9.96 mmol)溶于超干 N,N-二甲基甲酰胺 (35 mL)，再加入叠氮化钠 (1.29 g，19.92 mmol)，90℃反应 16 h。反应结束后，加入水 (20 mL)，用乙酸乙酯 (30 mL×3)萃取，合并后的有机相用饱和食盐水洗，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩得到粗品，粗品纯化得到化合物 **36e** (2.57 g, 86%)。

LC-MS (ESI):m/z=199.3[M-100+H]$^+$.

第五步：将 **36e** (2.0 g, 6.70 mmol) 溶于甲醇 (20 mL)，加入 Pd/C (400 mg)，室温反应 16 h，反应结束后，直接将反应液过滤，减压浓缩得到化合物 **36f** (1.6 g, 88%)。

LC-MS (ESI):m/z=273.2[M+H]$^+$.

第六步：将 **36f** (1.6 g, 5.87 mmol)溶于二氯甲烷 (20 mL)，加入 2-乙酰基-5,5-二甲基-1,3-环己二酮 (2.14 g, 11.75 mmol)，室温反应 16 h，反应结束后，直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到化合物 **36g** (1.55 g, 60%)。

LC-MS (ESI):m/z=437.3[M+H]$^+$.

第七步：将 **36g** (1.55 g, 3.55 mmol) 溶于二氯甲烷 (15 mL)，再加入三氟乙酸 (3 mL)，室温反应 3 h，反应结束后，直接将反应液减压浓缩得到化合物 **36h** (1.1 g, 92%)。

LC-MS (ESI):m/z=337.1[M+H]$^+$.

第八步：将 **36h** (1.1 g, 3.27 mmol) 溶于 N,N-二甲基甲酰胺 (10 mL)，依次加入 N-Fmoc-L-谷氨酸-1-叔丁酯 (1.39 g, 3.27 mmol)，2-(7-偶氮苯并三氮唑)-N,N,N',N'-四甲基脲六氟磷酯 (1.86 g, 4.09 mmol)，N,N-二异丙基乙胺 (1.69 g, 13.08 mmol)，室温反应 5 h，反应结束后，加入水 (20 mL)，用乙酸乙酯 (20 mL×3) 萃取，合并后的有机相用饱和食盐水洗，无水硫酸钠干燥，过滤，浓缩得到粗品，粗品纯化得到化合物 **36i** (1.25 g, 51%)。

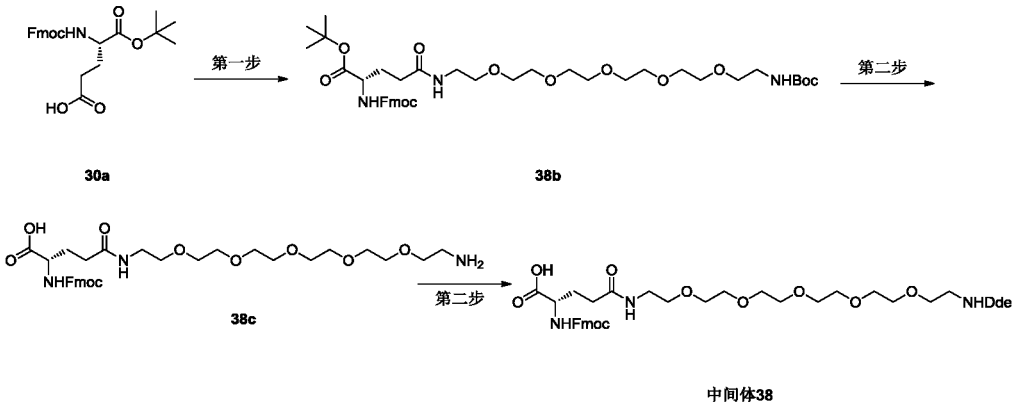
LC-MS (ESI):m/z=744.5[M+H]$^+$.

第九步：将 **36i**(1.25 g, 1.68 mmol) 溶于二氯甲烷 (15 mL)，再加入三氟乙酸 (3 mL)，室温反应 3 h，反应结束后，直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到中间体化合物 **36** (0.9 g, 82%)。

LC-MS (ESI):m/z=688.5[M+H]$^+$.

^{1}H NMR (400 MHz, $CDCl_3$) δ 13.51 (s, 1H), 7.76 (d, 2H), 7.62 – 7.56 (m, 2H), 7.40 (t, 2H), 7.34 – 7.28 (m, 2H), 6.14 (s, 1H), 4.69 – 4.54 (m, 1H), 4.42 – 4.28 (m, 2H), 4.26 – 4.18 (m, 2H), 3.82 (d, 1H), 3.65 – 3.50 (m, 6H), 3.16 – 2.91 (m, 2H), 2.72 – 2.58 (m, 2H), 2.57 (s, 3H), 2.39 (s, 4H), 2.34 – 2.21 (m, 1H), 2.06 – 1.96 (m, 1H), 1.87 – 1.72 (m, 3H),1.61 – 1.51 (m, 2H), 1.26 – 1.07 (m, 2H), 1.03 (s, 6H).

中间体 38：



第一步：将化合物 **30a**（1.2g，2.8mmol）和(17-氨基-3,6,9,12,15-五氧杂十七烷基)氨基甲酸叔丁酯(1.0g,，2.8mmol)加入二氯甲烷（20ml），再加入 HATU（1.2g， 3.36mmol）和 DIEA(0.5g，4.2mmol），室温反应 2h。直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **38b**（2.0g，90%）。

第二步：将 **38b**（2.0g，2.5mmol）加入二氯甲烷（40ml）中，再加入三氟乙酸（12ml），室温反应 3h，直接将反应液减压浓缩后得到粗品 **38c**（3.3g）。

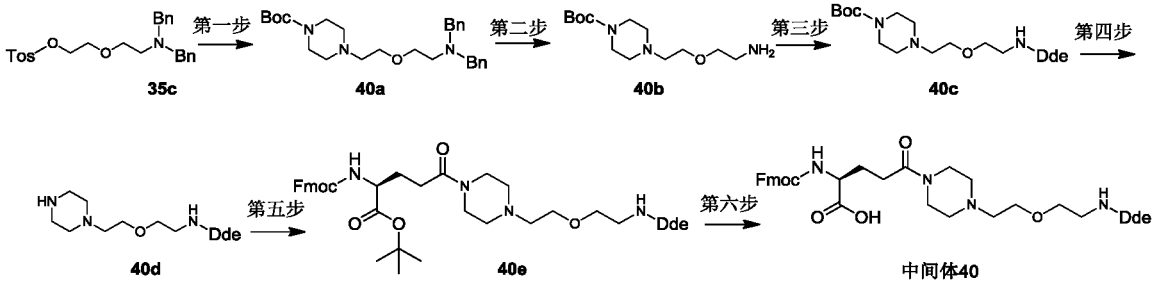
LC-MS (ESI):m/z=632.4[M+H]$^+$.

第三步：将 **38c**（3.3g），2-(1-羟基亚乙基)-5,5-二甲基环己烷-1,3-二酮（1.9g，10.4mmol）

和三乙胺（1.0g，10.4mmol）加入二氯甲烷（40ml）中，室温反应 3h。直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到中间体 **38**（1.8g，72%）。

LC-MS (ESI):m/z=796.6[M+H]$^+$.

中间体 40：



第一步：将 N-BOC-哌嗪(10.2 g, 54.6 mmol)，化合物 **35c**(12 g, 27.3 mmol)和碳酸氢钠(6.9 g, 81.9 mmol)溶于干燥的乙腈(200 mL)，50℃反应过夜，过滤后滤液浓缩，通过硅胶色谱柱分离纯化(DCM:MeOH=10:1)得到化合物 **40a**(6.5 g, 52.5%)。

LC-MS (ESI): m/z= 454.3[M+H]$^+$.

第二步: 以化合物 **40a**(2.0 g, 4.4 mmol)和钯碳(0.5 g, 10%)为原料，参考中间体 35 第四步操作方法得到化合物 **40b**(1.2 g, 99.5%)。

LC-MS (ESI): m/z= 274.2 [M+H]$^+$.

第三步：以化合物 **40b**(1.2 g, 4.4 mmol)和 2-乙酰基-5,5-二甲基-1,3-环己二酮(1.2 g, 6.6 mmol)为原料，参考中间体 35 第五步操作方法得到化合物 **40c**(1.6 g, 84.2%)。

LC-MS (ESI): m/z= 438.4 [M+H]$^+$.

第四步：以化合物 **40c**(1.6 g, 3.7 mmol)为原料，参考中间体 35 第六步操作方法得到化合物 **40d** 的粗品(1.6 g, 100%)，直接下一步。

LC-MS (ESI): m/z= 338.3 [M+H]$^+$.

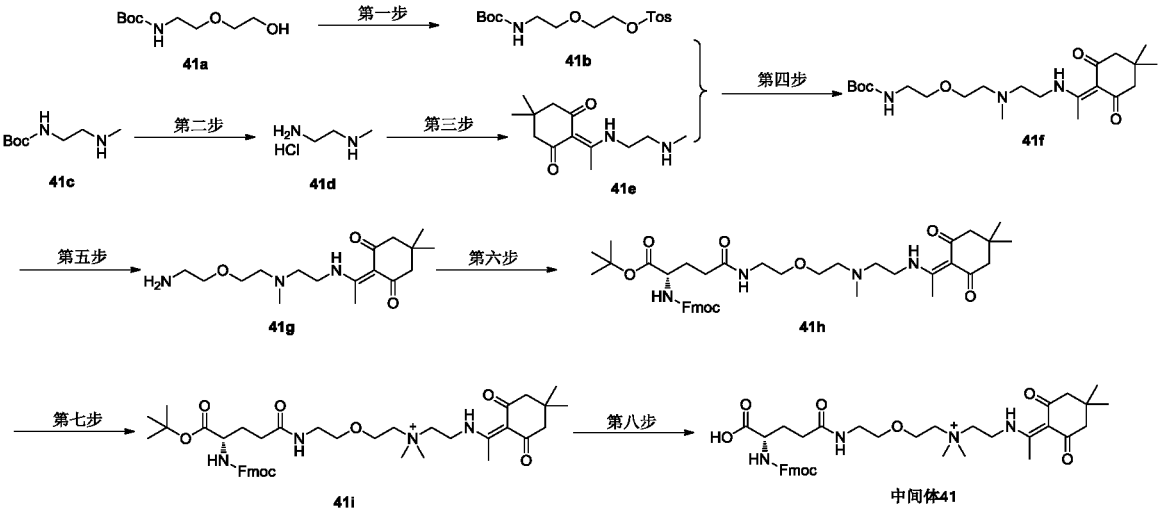
第五步：以化合物 **40d** 的盐酸盐(1.6 g, 3.7 mmol) 和芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-叔丁酯(1.6 g, 3.7 mmol)为原料，参考中间体 14 第一步操作方法得到化合物 **40e**(2.1 g, 77.7%)。

LC-MS (ESI): m/z= 745.4 [M+H]$^+$.

第六步：将化合物 **40e** (2.1 g, 2.8 mmol)溶于二氯甲烷(20mL)中，加入三氟乙酸(6mL)，室温反应 2h，浓缩后中性条件反相纯化得到中间体 **40**(1.7 g, 89.4%)。

LC-MS (ESI): m/z= 689.5 [M+H]$^+$.

中间体 41：



第一步：将化合物 **41a** (5 g，24.39 mmol)溶于二氯甲烷中，加入三乙胺(7.41 g，73.17 mmol) 和对甲苯磺酰氯(6.99 g，36.59 mmol)，并将混合物在室温下搅拌 3 h。反应结束加水稀释，用二氯甲烷萃取，收集有机相，无水硫酸钠干燥，过滤浓缩，经硅胶柱层析快速纯化得到化合物 **41b**(8.49 g, 97%)。

LCMS m/z = 360.2 $[M+H]^+$

第二步：将化合物 **41c**（1 g，5.75 mmol）置于 50 ml 圆底烧瓶，添加 4 N 氯化氢-1,4-二氧六环（20 ml），室温下搅拌 2 h。反应结束直接浓缩得化合物 **41d** 盐酸盐，直接用于下一步。

第三步：将上步化合物 **41d** 盐酸盐置于 50 ml 圆底烧瓶，二氯甲烷（20 ml）溶解，添加三乙胺（0.7 g，6.9 mmol）和 DDE-OH（1.57 g，8.63 mmol），室温搅拌过夜。反应结束加水稀释，用二氯甲烷萃取，收集有机相，无水硫酸钠干燥，过滤浓缩，经硅胶柱层析快速纯化得到化合物 **41e**(1.2 g, 88%)。

LCMS m/z = 239.2 $[M+H]^+$

第四步：将化合物 **41b**(1 g, 2.79 mmol)和化合物 **41e**(0.66 g, 2.79 mmol)加入到 N,N-二甲基甲酰胺(10 mL)中，添加碳酸铯(1.82 g, 5.57 mmol)，反应在 100℃油浴锅中搅拌 3 h，TLC 监测反应完成，加入水淬灭，乙酸乙酯萃取，收集有机相，有机相浓缩，然后使用硅胶色谱柱纯化得到化合物 **41f**(0.53 g, 45%)。

LCMS m/z = 426.3 $[M+H]^+$

第五步：将化合物 **41f**（0.53 g，1.25 mmol）加入二氯甲烷（12 ml）中，再加入三氟乙酸（4 ml），室温反应 1 h，直接将反应液减压浓缩后得到粗品化合物 **41g**，直接用于下一步。

LC-MS (ESI):m/z=326.3$[M+H]^+$.

第六步：将芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-叔丁酯(2.94 g, 1.25 mmol)溶于 N,N-二甲基甲酰胺（10 ml）中，添加 2-(7-偶氮苯并三氮唑)-N,N,N',N'-四甲基脲六氟磷酸酯（0.71 g，1.88 mmol）、N,N-二异丙基乙胺（0.32 g，2.50 mmol）和上步粗品化合物 **41g**（1.25 mmol），室温反应 3 h，反应结束加乙酸乙酯（40 ml）稀释，用水（10 ml×3）萃取，收集有机相，浓缩后快速分离纯化得到化合物 **41h**(0.82 g, 89%)。

LCMS m/z = 733.4 $[M+H]^+$

第七步：将化合物 **41h**（0.82 g, 1.12 mmol ）溶于二氯甲烷中，添加碘甲烷（1.27 g, 8.95 mmol），

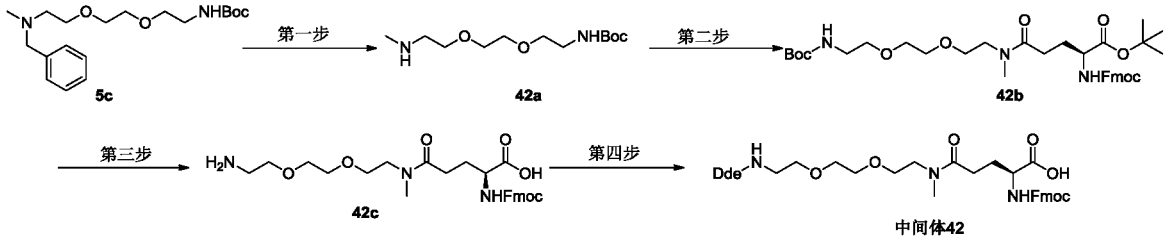
室温下搅拌过夜，LCMS 监测反应完成，直接浓缩得化合物 **41i** 用于下一步。

LCMS m/z = 747.4 $[M]^+$

第八步：将化合物 **41i** 置于 50 ml 圆底烧瓶，添加二氯甲烷（9 ml）和三氟乙酸（3 ml），室温下搅拌 1 h，LCMS 监测反应完成，后经反向纯化得到中间体 **41**（0.68 g，88%）。

LCMS m/z = 691.4 $[M]^+$

中间体 42：



第一步：以化合物 **5c**(20.0 g, 56.6 mmol)和钯碳(5 g, 10%)为原料，参考中间体 35 第四步操作方法得到化合物 **42a**(13.5 g, 91.2%)。

LC-MS (ESI): m/z= 263.2 $[M+H]^+$.

第二步：以化合物 **42a** (2.5 g, 9.5 mmol) 和芴甲氧羰基-L-谷氨酸 1-叔丁酯(4.0 g, 9.5 mmol)为原料，参考中间体 14 第一步操作方法得到化合物 **42b**(2.5 g, 38.8%)。

LC-MS (ESI): m/z= 670.3 $[M+H]^+$.

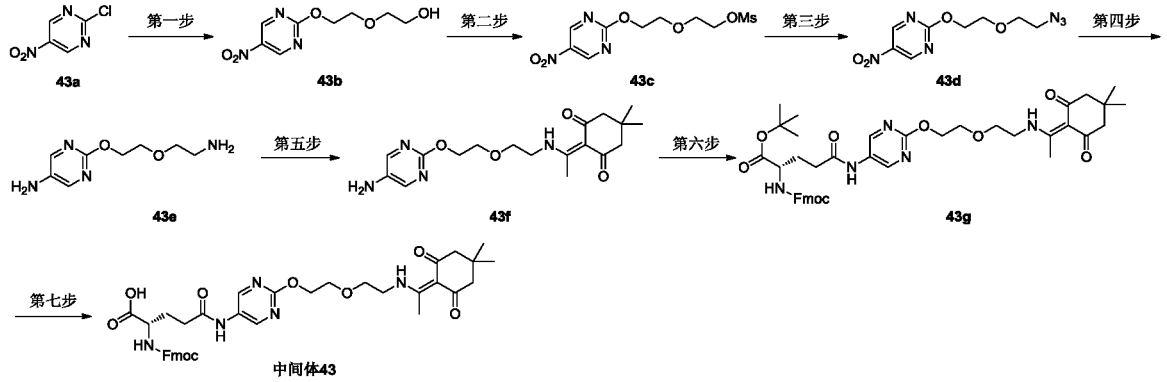
第三步：以化合物 **42b**(2.5 g, 3.7 mmol)为原料，参考中间体 35 第六步操作方法得到化合物 **42c** 的粗品(2.5 g)，直接下一步。

LC-MS (ESI): m/z= 514.3 $[M+H]^+$.

第四步：以化合物 **42c**(2.5 g, 3.7 mmol)和 2-乙酰基-5,5-二甲基-1,3-环己二酮(1.2 g, 6.6 mmol)为原料，参考中间体 38 第三步操作方法得到中间体 **42**(1.2 g, 48.0%)。

LC-MS (ESI): m/z= 678.3 $[M+H]^+$.

中间体 43：



第一步：将化合物 **43a**(10 g, 62.68 mmol)加入到二乙二醇中(100 mL)，添加 DIEA(16.17 g, 125.54 mmol)，于室温下搅拌 16h，反应完毕后加水(500 mL)，使用乙酸乙酯萃取三次(100 mL x 3)，通过硅胶色谱柱分离纯化(PE:EA=1:1)得到化合物 **43b**(9.5 g, 66.1%)。

LC-MS (ESI): m/z= 230.1$[M+H]^+$.

第二步：以化合物 **43b**(9.5 g, 41.45 mmol)为原料，参考中间体 36 第三步操作方法得到化合物 **43c** (12 g, 94.2%)。

LC-MS (ESI): m/z= 308.1[M+H]$^+$.

第三步：以化合物 **43c**(12 g, 39.05 mmol)为原料，参考中间体 36 第四步操作方法得到化合物 **43d** (10 g, 99.3%)。

LC-MS (ESI): m/z= 255.1[M+H]$^+$.

第四步：将化合物 **43d**(7.2 g, 28.32 mmol)溶于乙醇(72 mL)和水(7.2 mL)的混合溶剂，加入铁粉(7.9 g, 141.6 mmol)和氯化铵(7.6 g, 141.6 mmol)，于 60℃下搅拌 4h，反应完毕后过滤并浓缩，得到化合物 **43e** 的粗品，直接用于下一步反应。

LC-MS (ESI): m/z= 199.1[M+H]$^+$.

第五步：以化合物 **43e**(5.8 g, 粗品)为原料，参考中间体 36 第六步操作方法得到化合物 **43f** (5 g, 两步收率 48.7%)。

LC-MS (ESI): m/z= 363.2[M+H]$^+$.

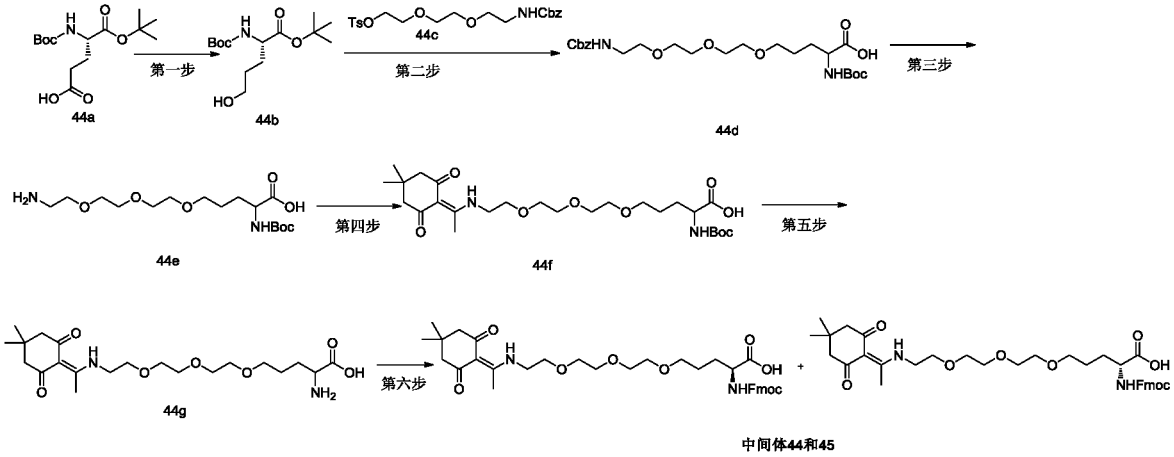
第六步：以化合物 **43f**(4 g, 11.04 mmol)为原料，参考中间体 36 第八步操作方法得到化合物 **43g** (4.5 g, 53.0%)。

LC-MS (ESI): m/z= 770.3[M+H]$^+$.

第七步：以化合物 **43g**(4.5 g, 5.8 mmol)为原料，参考中间体 36 第九步操作方法得到中间体 **43**(4 g, 95.9%)。

LC-MS (ESI): m/z= 714.3[M+H]$^+$.

中间体 44 和 45：



第一步：将化合物 **44a**（20g，65.93mmol）和 N,N'-羰基二咪唑(13.36g, 82.41mmol)加入四氢呋喃（200ml）中，搅拌 10min，降至 0℃，滴入硼氢化钠（3.74g，98.89mmol）的水溶液（60ml），室温反应 1h。加入氯化铵水溶液（100ml），乙酸乙酯萃取（200ml×2），合并有机相，饱和氯化钠溶液洗涤，无水硫酸钠干燥，过滤，滤液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **44b**（16g，83.37%）。

LC-MS (ESI):m/z=290.2[M+H]$^+$.

第二步：将 **44b**（16g，55.29mmol）加入干燥 DMF（150ml）中，在 0℃下分批加入氢化钠（6.64g，165.87mmol，60%），搅拌 20min，加入 **44c**（24.2g，55.29mmol）（合成方法参照专利 WO2017089890A1），室温反应 3h。将反应液倒入水（800ml）中，用乙酸乙酯萃取（200ml）。水相用 1mol/L 的盐酸溶液调至 pH=4-5,乙酸乙酯（150ml×4）萃取水相，乙酸乙酯用饱和氯化钠

溶液洗涤，减压浓缩后色谱分离纯化得到 **44d**（7.4g，26.84%）。

LC-MS (ESI):m/z=499.3[M+H]$^+$.

第三步：将 **44d**（7g，14.04mmol）加入甲醇（100ml）中，再加入 10%的 Pd/C（1.5g），室温反应 16h。反应液过滤后减压浓缩得到 **44e**（5g，97.72%）。

LC-MS (ESI):m/z=365.2[M+H]$^+$.

第四步：将 **44e**（5g，13.72mmol），2-(1-羟基亚乙基)-5,5-二甲基环己烷-1,3-二酮（5g，27.44mmol）和三乙胺（2.77g，27.44mmol）加入乙醇（50ml）中，室温反应 5h。直接将反应液减压浓缩后硅胶柱色谱分离纯化得到 **44f**（5.2g，71.7%）。

LC-MS (ESI):m/z=529.3[M+H]$^+$.

第五步：**44f**（5g，9.46mmol）加入二氯甲烷（60ml）中，再加入三氟乙酸（20ml），室温反应 1h。直接将反应液减压浓缩后得到 **44g** 粗品（8g）。

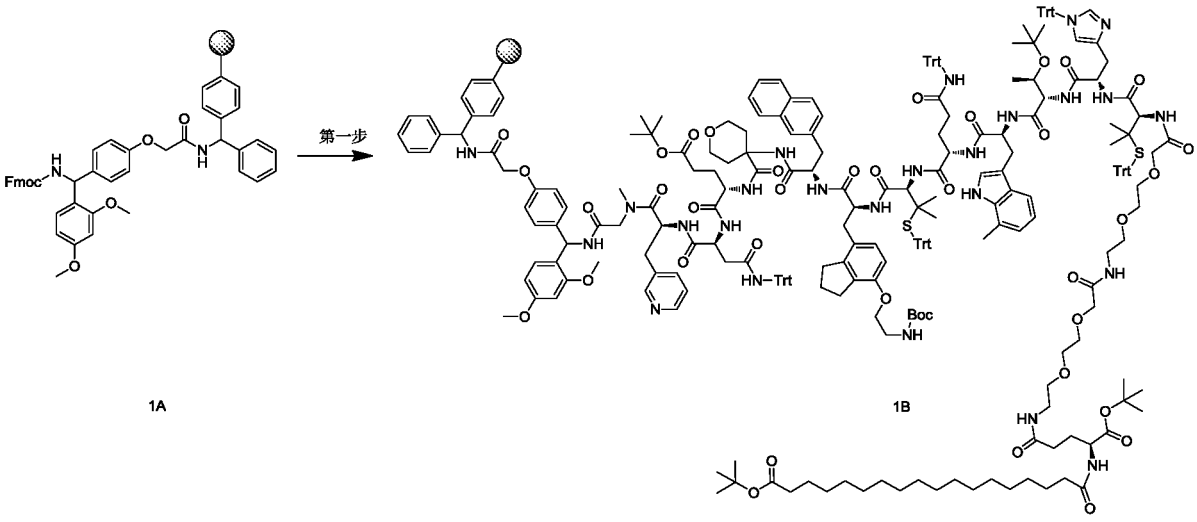
LC-MS (ESI):m/z=429.3[M+H]$^+$.

第六步：将 **44g** 粗品（8g）加入四氢呋喃（40ml）中，加入 9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯（4.79g，14.19mmol），再加入饱和碳酸氢钠水溶液（40ml），室温反应 5h。用乙酸乙酯萃取（50ml×3），有机相用饱和氯化钠溶液洗涤，滤液减压浓缩后色谱分离纯化。再经手性拆分得中间体 **44**（1g,保留时间：1.678 min）和中间体 **45**（950mg,保留时间：1.866 min）分析条件：仪器名称: CAS-05-ANA-SFC-D；色谱柱: AS column；流动相: A for CO2; B for 0.05%MNH3 in ethanol；流速: 3 mL/min；柱温: 35℃；吸收波长: 220 nm

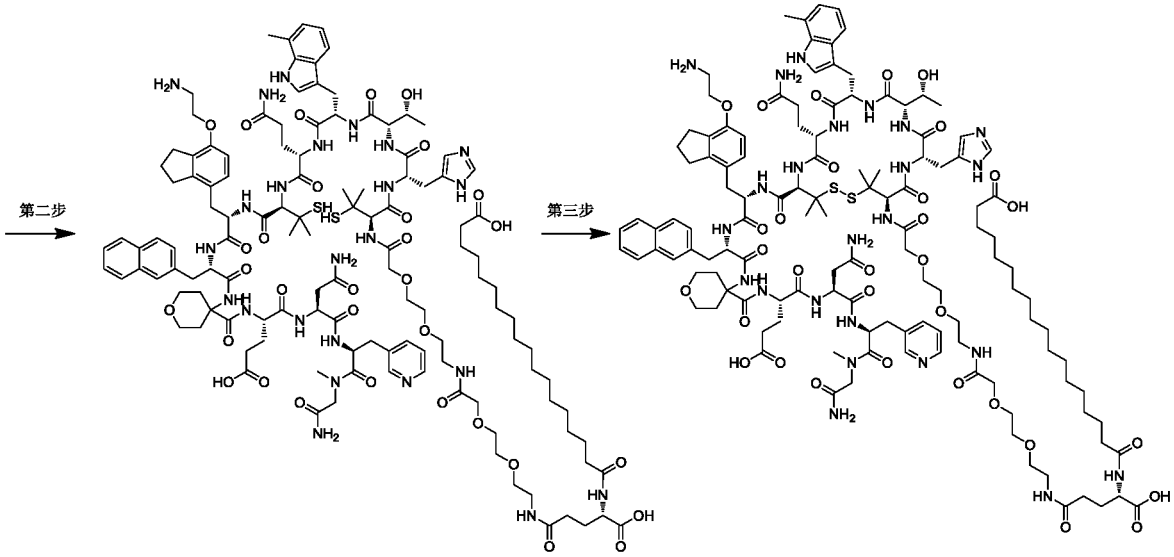
中间体 **44**：LC-MS (ESI):m/z=651.4[M+H]$^+$.

中间体 **45**：LC-MS (ESI):m/z=651.4[M+H]$^+$.

实施例 1：



1A 1B



1C 化合物1

第一步：**1B** 的合成采用标准的 Fmoc 化学方法：

向反应器中加入 Rink Amide MBHA Resin 树脂 (1 mmol，1.4g，sub: 0.7 mmol/g)和二氯甲烷溶剂，溶胀 30min，加入 20%哌啶/DMF，混合 30 分钟。

抽干并以 DMF 淋洗五次。

加入 Fmoc-Sar-OH 保护的氨基酸溶液，混合 30 秒后加入偶联试剂，氮气鼓泡 1.5 小时，茚三酮监测反应。

抽干并以 DMF 淋洗三次。

加入 20%哌啶/DMF，混合 30 分钟。

抽干并以 DMF 淋洗五次。

加入 Fmoc 保护的氨基酸溶液，混合 30 秒后加入偶联试剂，氮气鼓泡 1.5 小时，茚三酮监测反应。

抽干并以 DMF 淋洗三次

下一个氨基酸偶联重复步骤 5-8。

最后一步 MeOH 淋洗两次，DCM 淋洗一次，MeOH 淋洗两次，真空抽干，得到肽树脂 **1B**（6g），直接用于下一步反应。

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Gln(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

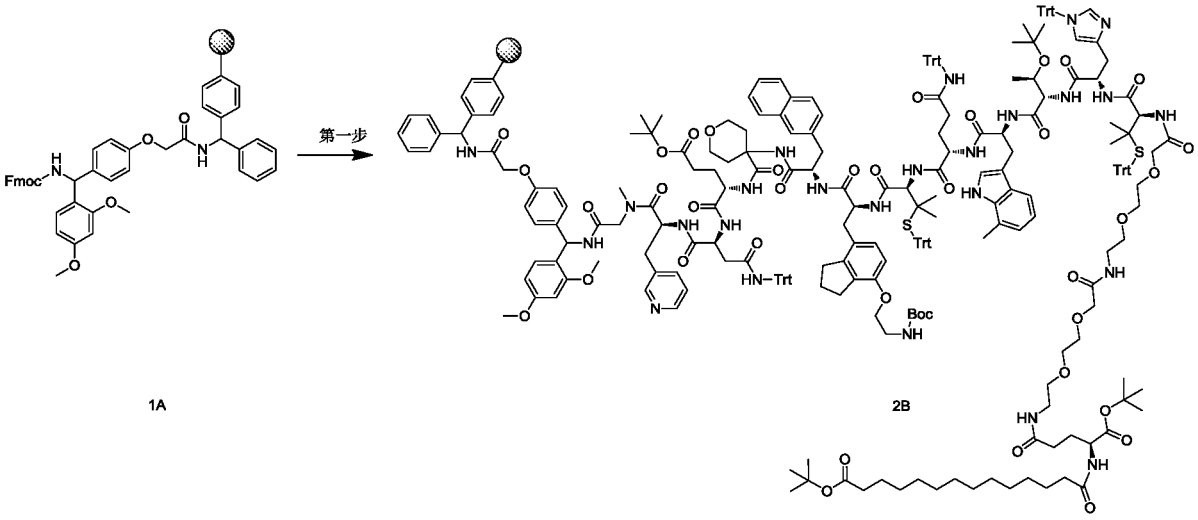
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁基酯(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

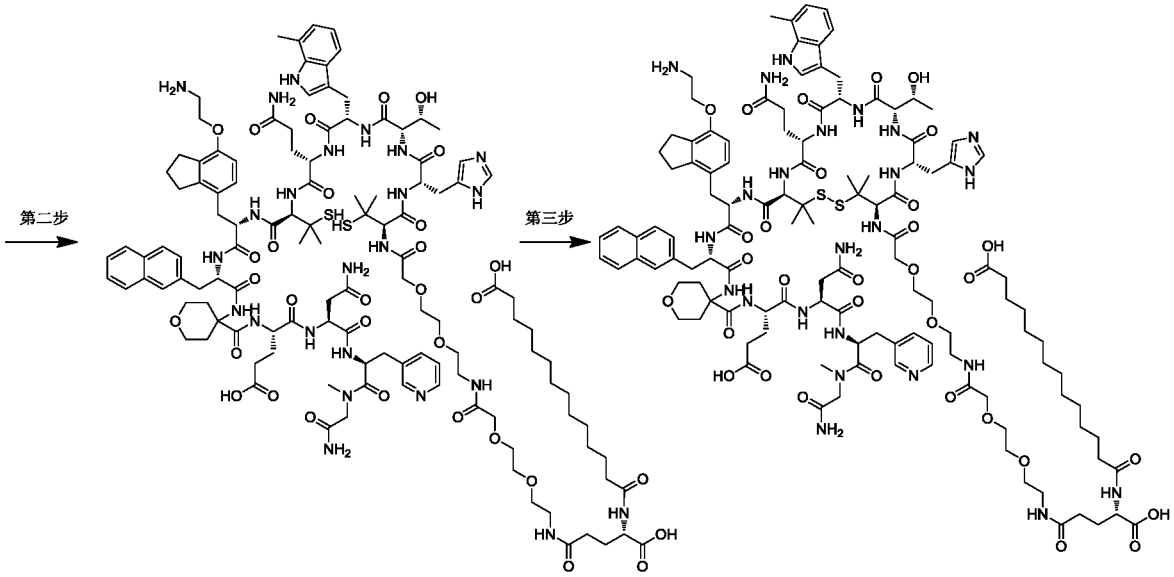
第二步：100ml 反应瓶中加入裂解液 50ml(91%三氟乙酸+4%三异丙基硅烷+3% 1.2-乙二硫醇+2%水)，搅拌均匀后加入肽树脂 **1B**（6g），室温搅拌 2 小时。过滤树脂得滤液，滤液加入到 300ml 甲基叔丁基醚中（甲基叔丁基醚提前降温至 0℃），白色絮状物析出，离心(3 min at 3000 rpm)。白色沉淀用甲基叔丁基醚洗涤三次，真空干燥得到类白色固体粗肽 **1C**(2 g)，直接用于下一步反应。

第三步：在 2L 反应瓶中，依次加入水 (750ml)、乙腈(250ml)、**1C**(2g，1.02mmol)，搅拌均匀后，缓慢滴加碘/乙腈溶液（0.1mol/L）至反应液呈淡黄色，加入抗坏血酸淬灭，制备 HPLC 纯化。分离方法：1.仪器：waters2767 制备液相；色谱柱：SunFire@PrepC18(19mm×250mm)。2.样品用 0.45μm 滤头过滤，制成样品液。3.制备色谱条件：a 流动相 A，B 组成：A: 0.1%三氟乙酸/H_2O，B: CH_3CN；b.梯度洗脱：流动相含量 5%-45%；c.流速：12ml/min；d.洗脱时间：30min，保留时间：16min。冻干得到化合物 **1**(200 mg，纯度 99%)。

LCMS m/z =865.1 $[M/3+H]^+$。

实施例 2：





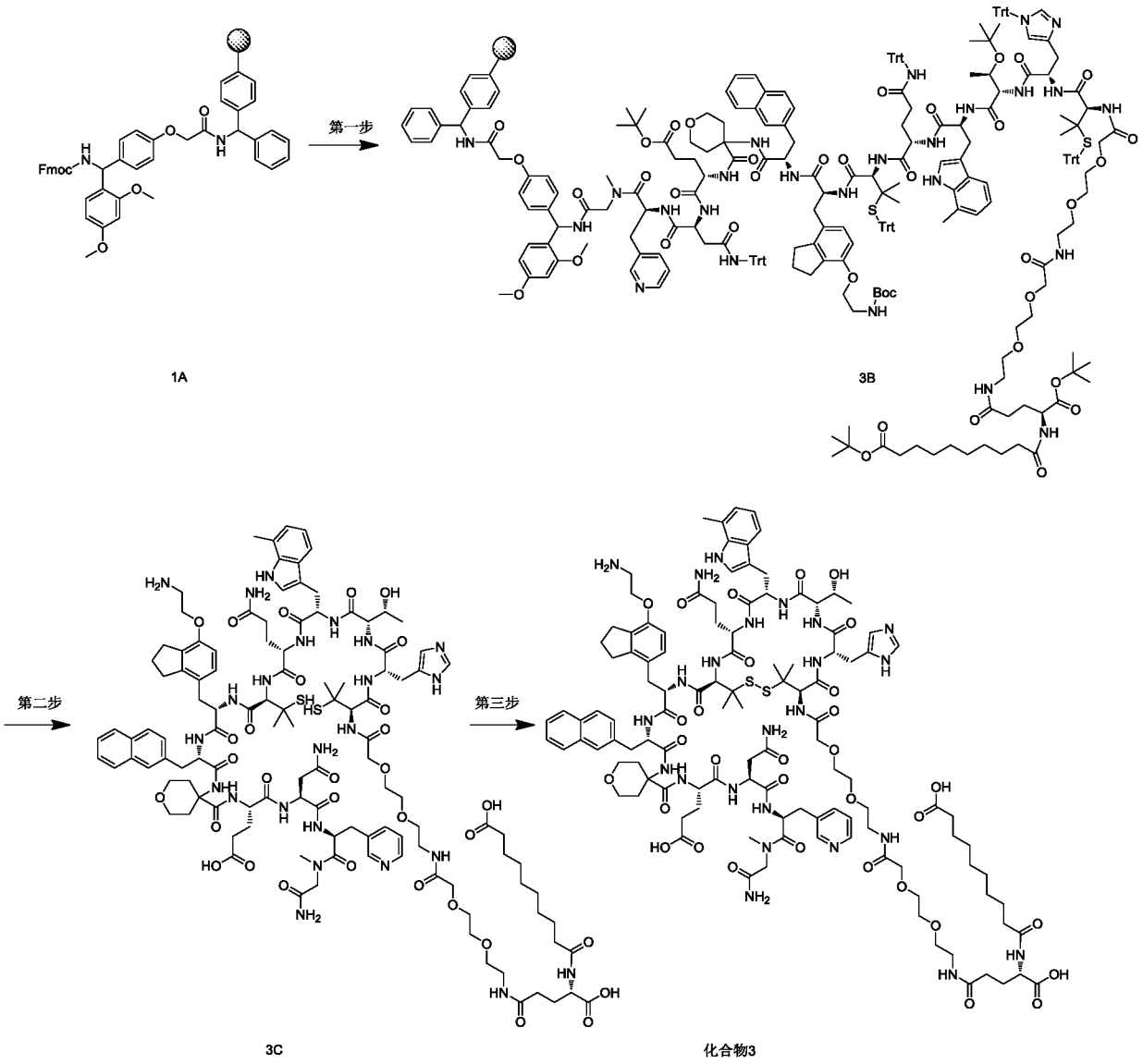
2C 化合物2

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Gln(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十四烷二酸单叔丁基酯(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 1 的方法合成得到化合物 **2**(160 mg，纯度 99%)。

LCMS m/z = 846.4 $[M/3+H]^+$。

实施例 3：



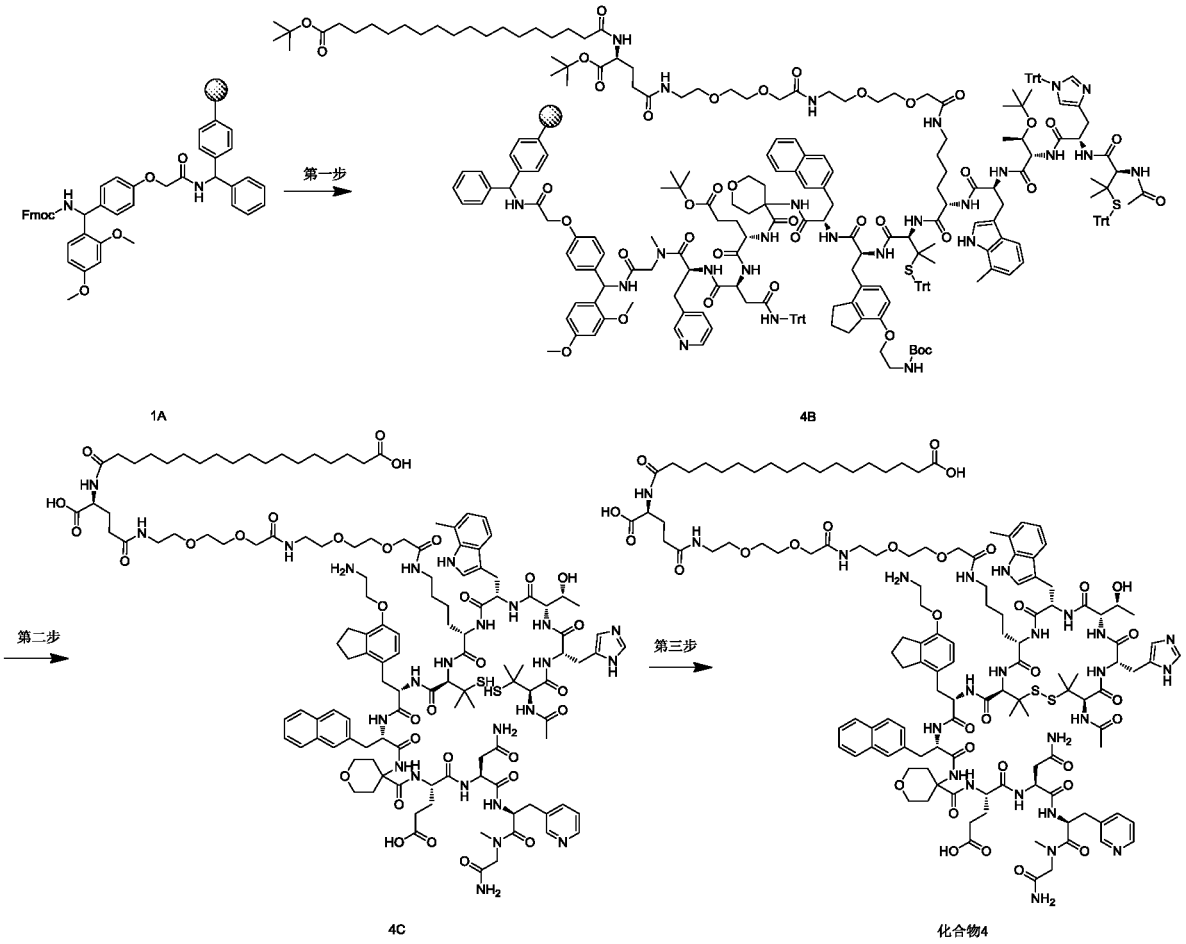
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Gln(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十烷二酸单叔丁基酯(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 1 的方法合成得到化合物 **3**(400 mg，纯度 99%)。

LCMS m/z = 827.9 $[M/3+H]^+$。

实施例 4：



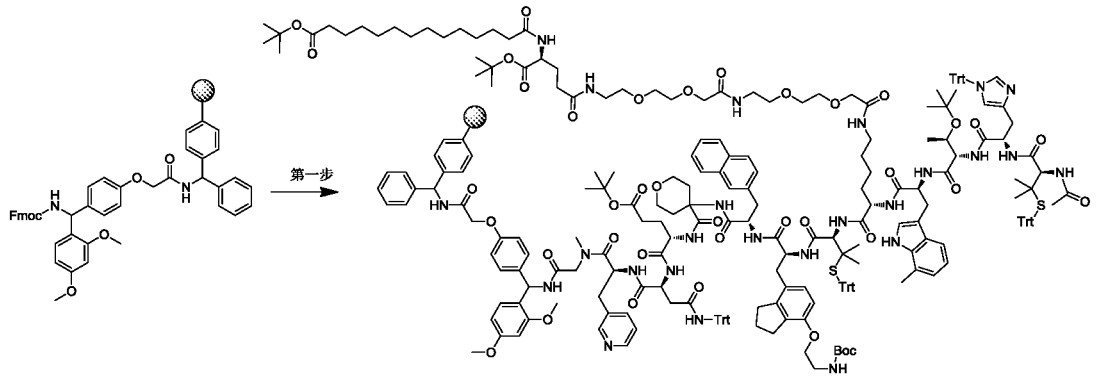
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Dde)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
18	十八烷二酸单叔丁基酯(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

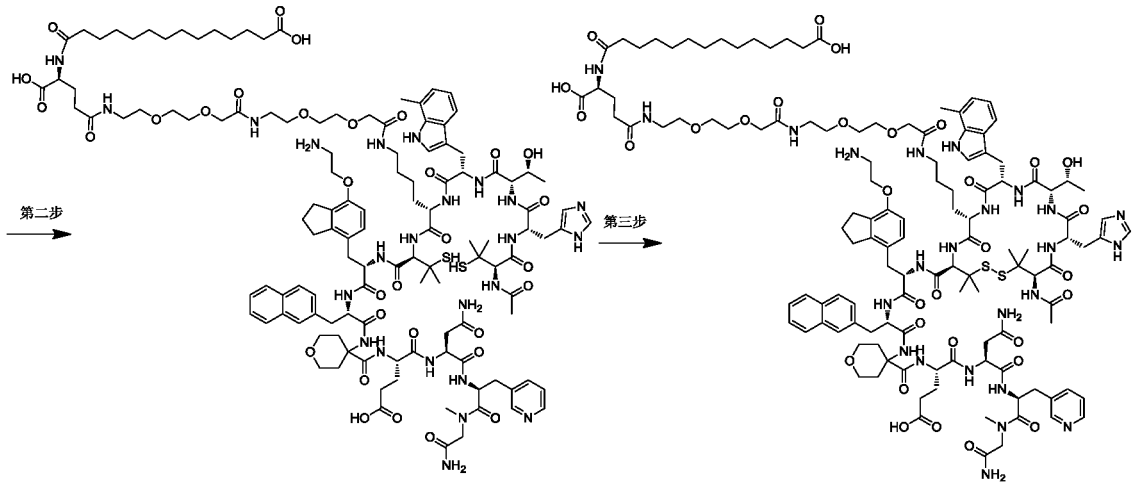
以上述物料表为原料，采用化合物 1 的方法固相合成至第 14 步后，用 2%水合肼/DMF 脱 Dde，然后采用化合物 1 方法继续合成得到化合物 **4**(80 mg，纯度 97%)。

LCMS m/z = 879.2 $[M/3+H]^+$，659.5 $[M/4+H]^+$ 。

实施例 5：



1A 5B



5C 化合物5

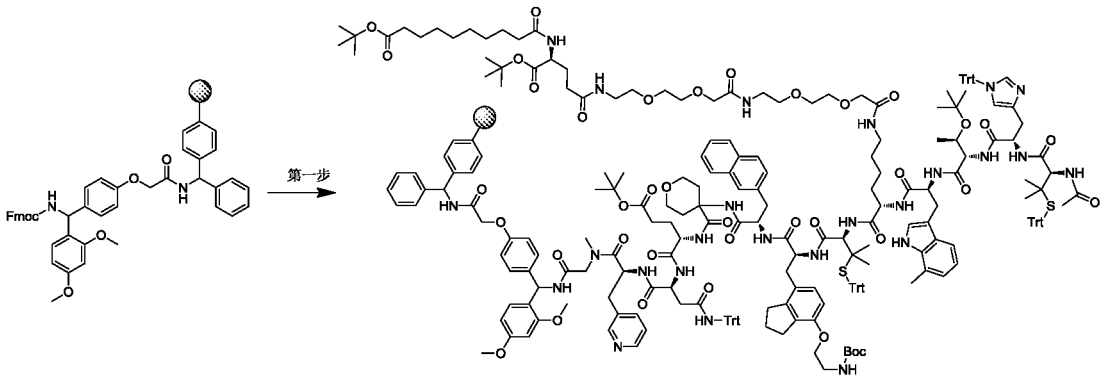
序号	原料	偶联试剂

1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Dde)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
18	十四烷二酸单叔丁基酯(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

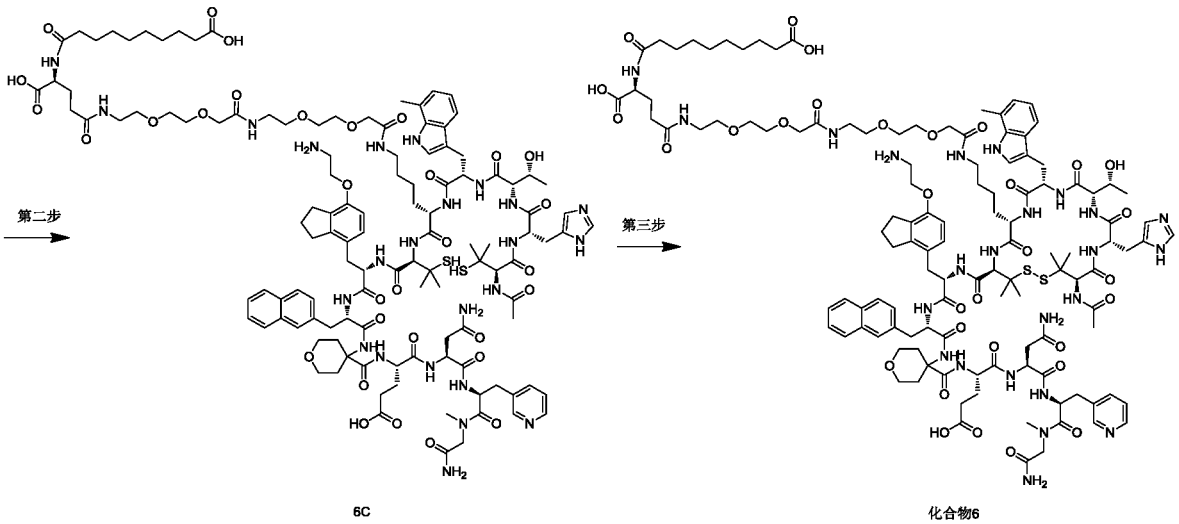
以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **5**(149 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z = 860.5 $[M/3+H]^+$，645.5 $[M/4+H]^+$ 。

实施例 6：



1A 6B

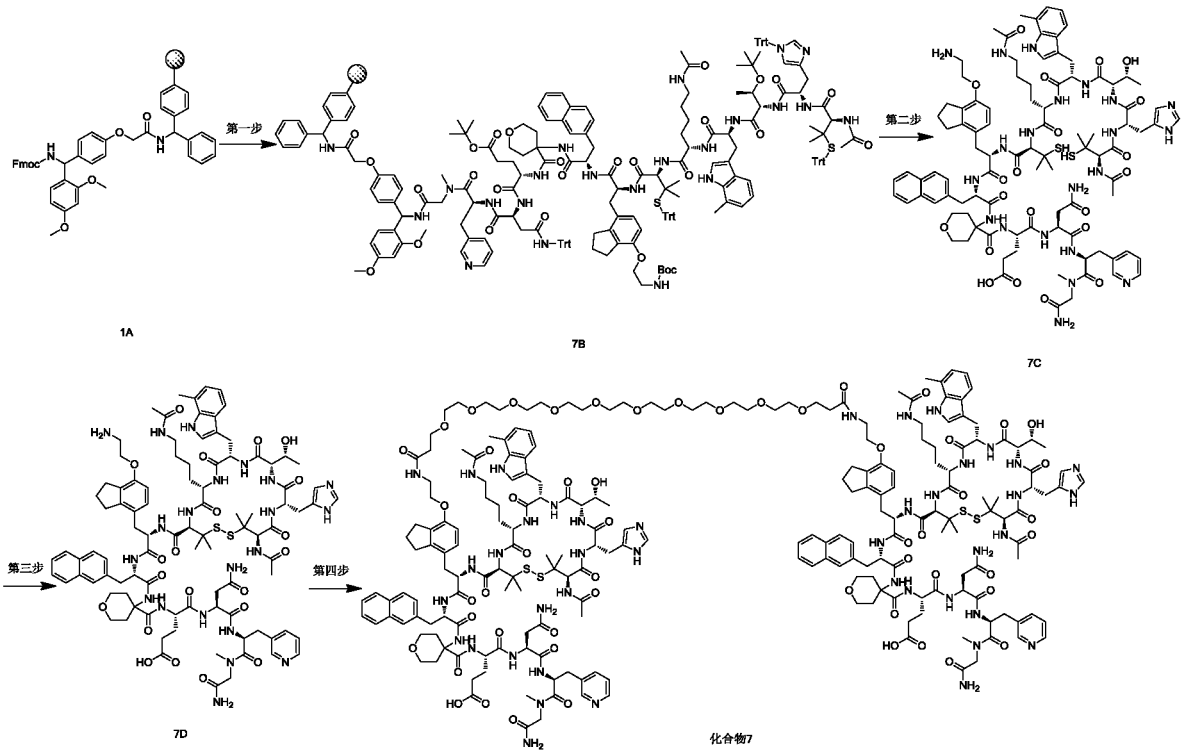


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Dde)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-AEEA-OH(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	Fmoc-Glu-OtBu(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
18	十烷二酸单叔丁基酯(3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **6**(148 mg，纯度 94%)。

LCMS m/z = 841.8 $[M/3+H]^+$，631.5 $[M/4+H]^+$ 。

实施例 7：



序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA

第一步-第三步：以上述物料表为原料，采用化合物 1 的方法合成得到化合物 **7D**(400 mg，纯度 99%)。

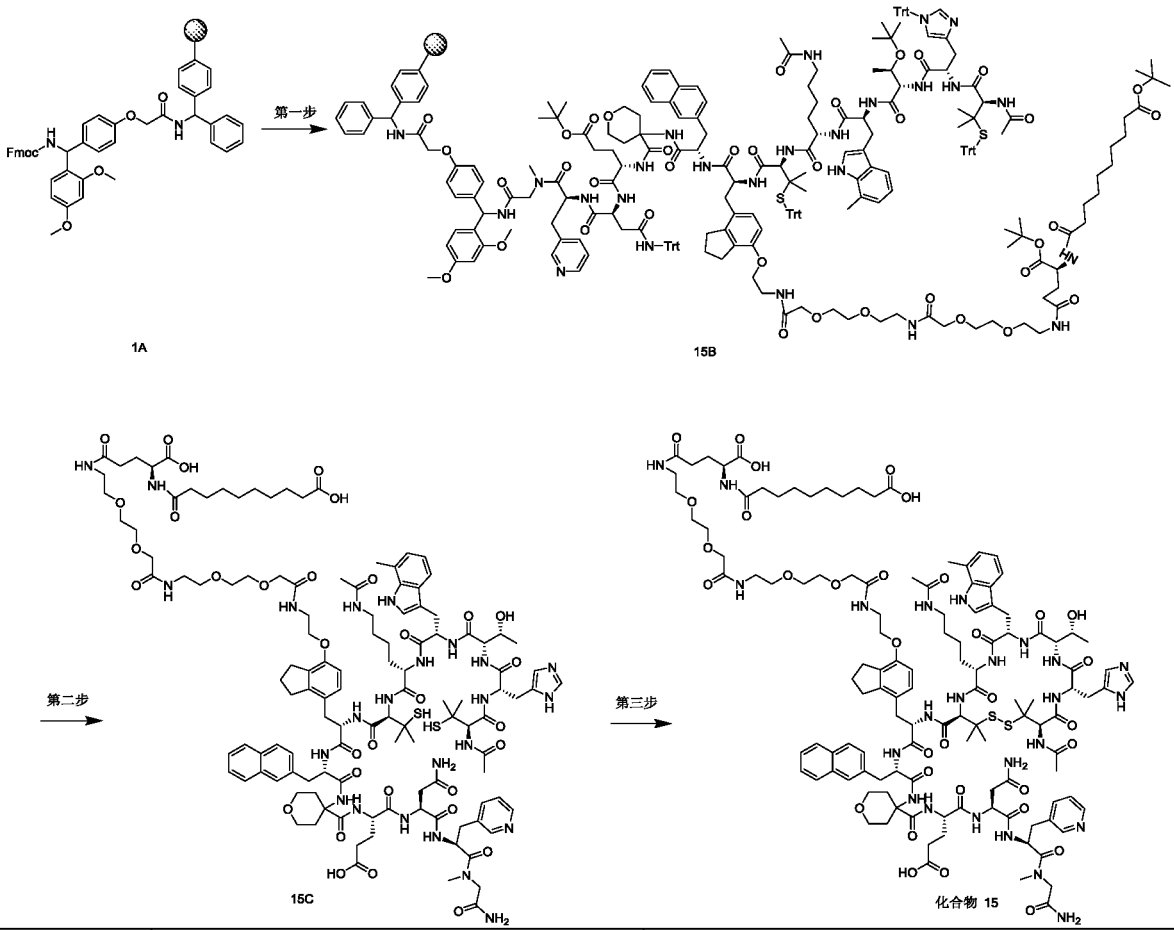
LCMS m/z = 981.4 $[M/2+H]^+$，654.7 $[M/3+H]^+$。

第四步：在 10ml 离心管中，依次加入 **7D** (250mg，0.127mmol)、琥珀酰亚胺酯-十聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯（95.6mg，0.127mmol）、DMF（3ml），搅拌均匀后，再加入 N,N-二异丙基乙胺（65mg，0.508mmol），室温反应 16h，LCMS 显示反应完毕后，制备 HPLC 纯化。分离方法：

1.仪器：waters2767 制备液相；色谱柱：SunFire@PrepC18(19mm×250mm)。2.样品用 0.45μm 滤头过滤，制成样品液。3.制备色谱条件：a 流动相 A，B 组成：A: 0.1%三氟乙酸/H_2O，B: CH_3CN；b.梯度洗脱：流动相含量 5%-45%；c.流速：12ml/min；d.洗脱时间：30min，保留时间：20min。冻干得到化合物 **7**(87 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z =1482.9 $[M/3+H]^+$，1112.5 $[M/4+H]^+$，890.1 $[M/5+H]^+$。

实施例 15：



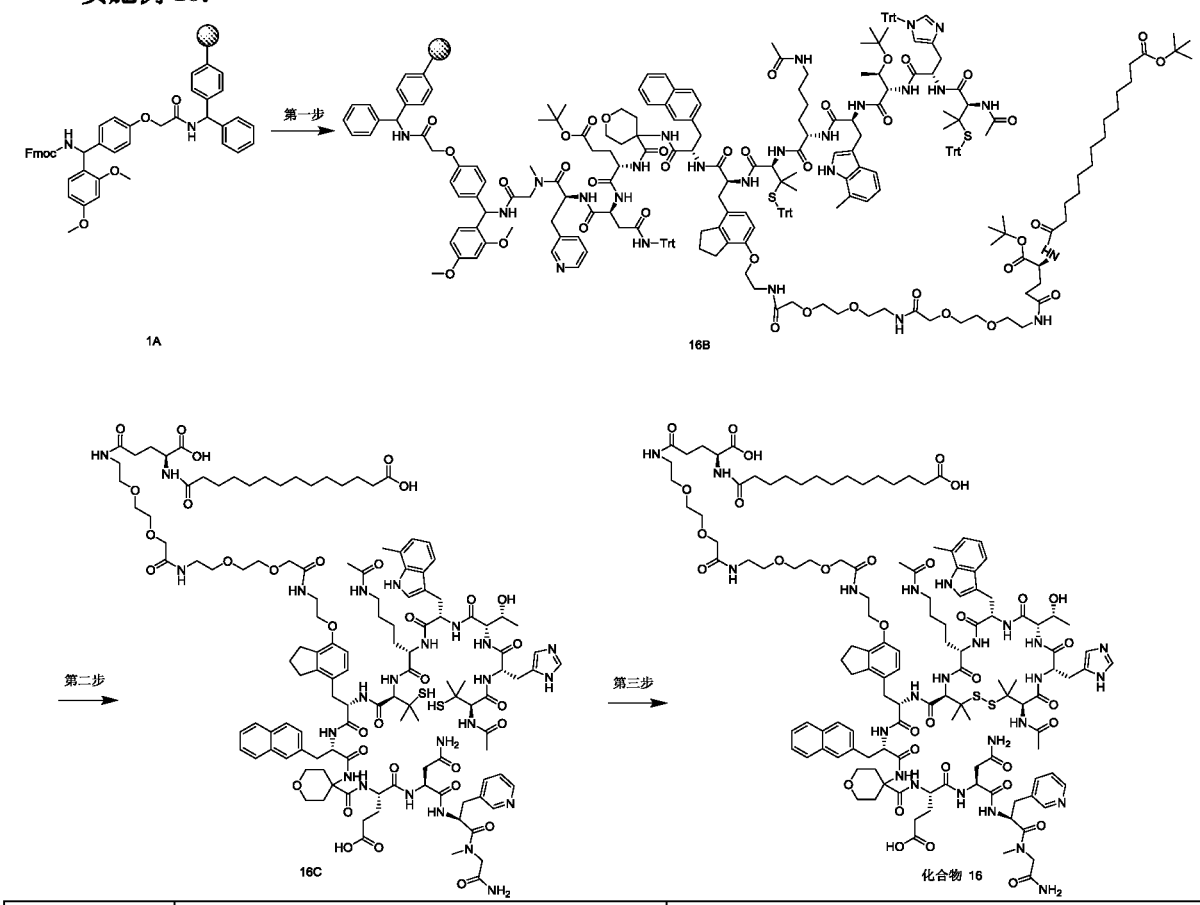
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 4(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	Fmoc-Glu-(OtBu) (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
18	10-(叔丁氧基)-10-氧代癸酸(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **15**(140 mg，纯度 99%)。

LCMS m/z = 1283.2 $[M/2+H]^+$，855.8 $[M/3+H]^+$。

实施例 16：



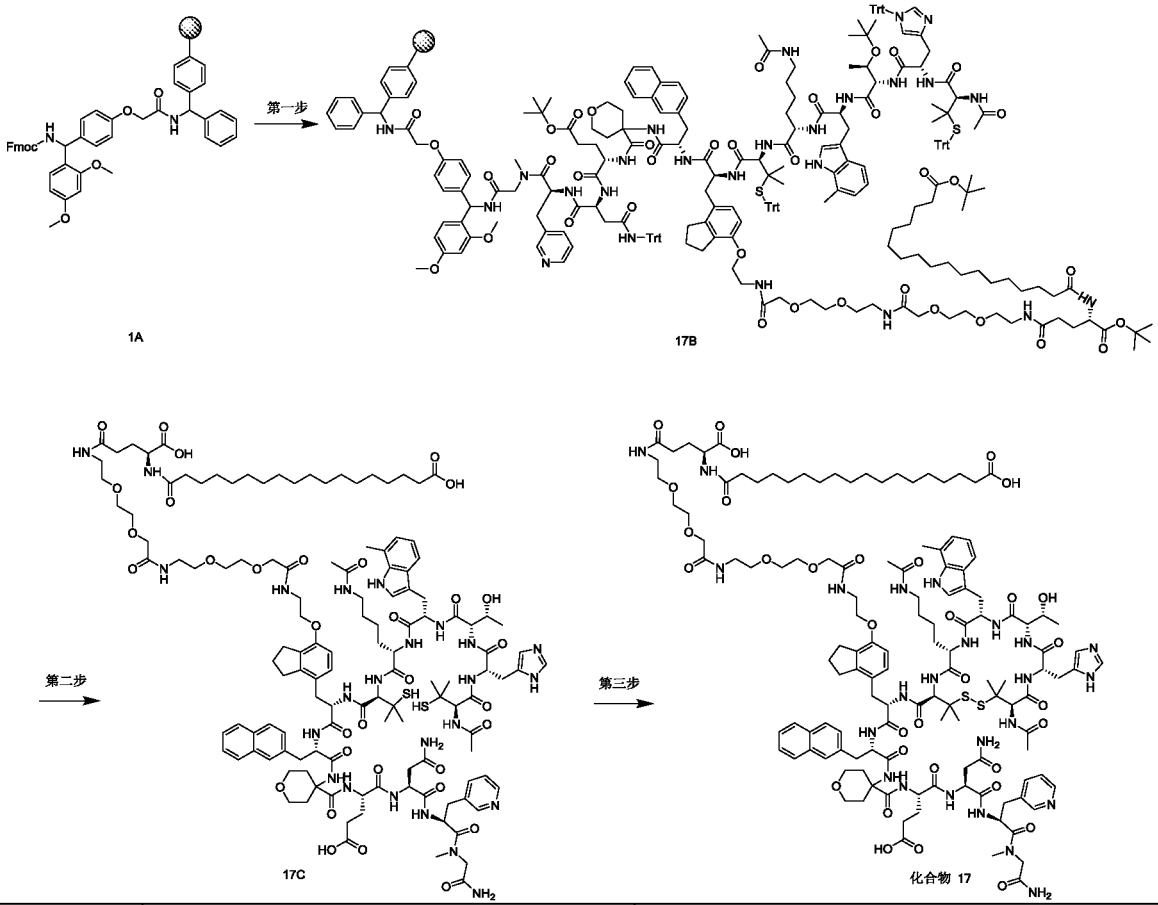
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 4(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	Fmoc-Glu-(OtBu) (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
18	十四烷二酸单叔丁酯(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **16**(134 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z = 1311.2 $[M/2+H]^+$，874.5 $[M/3+H]^+$。

实施例 17：



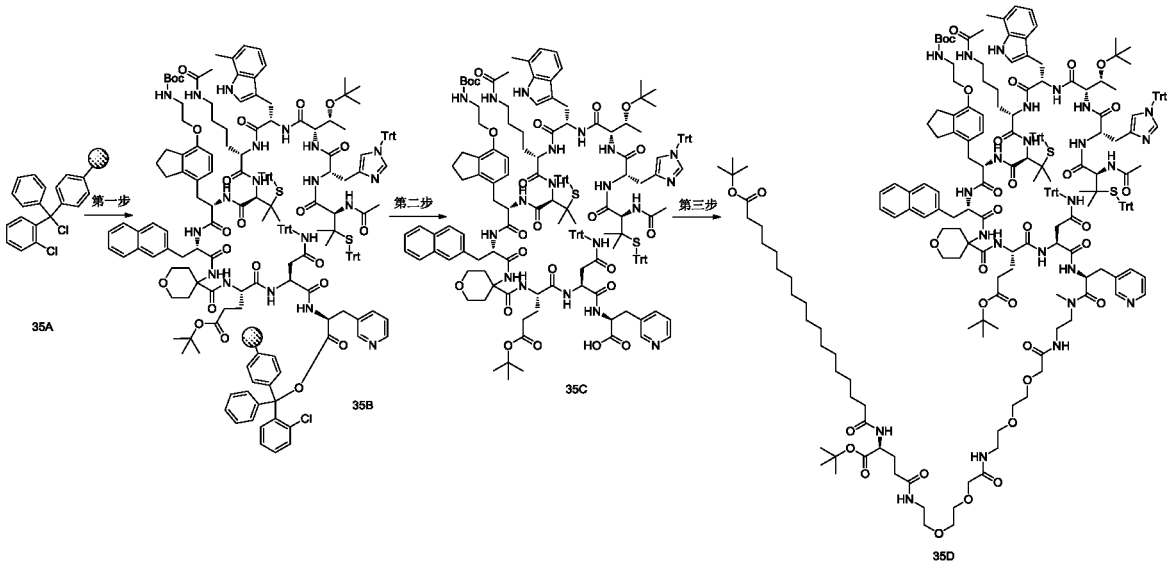
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

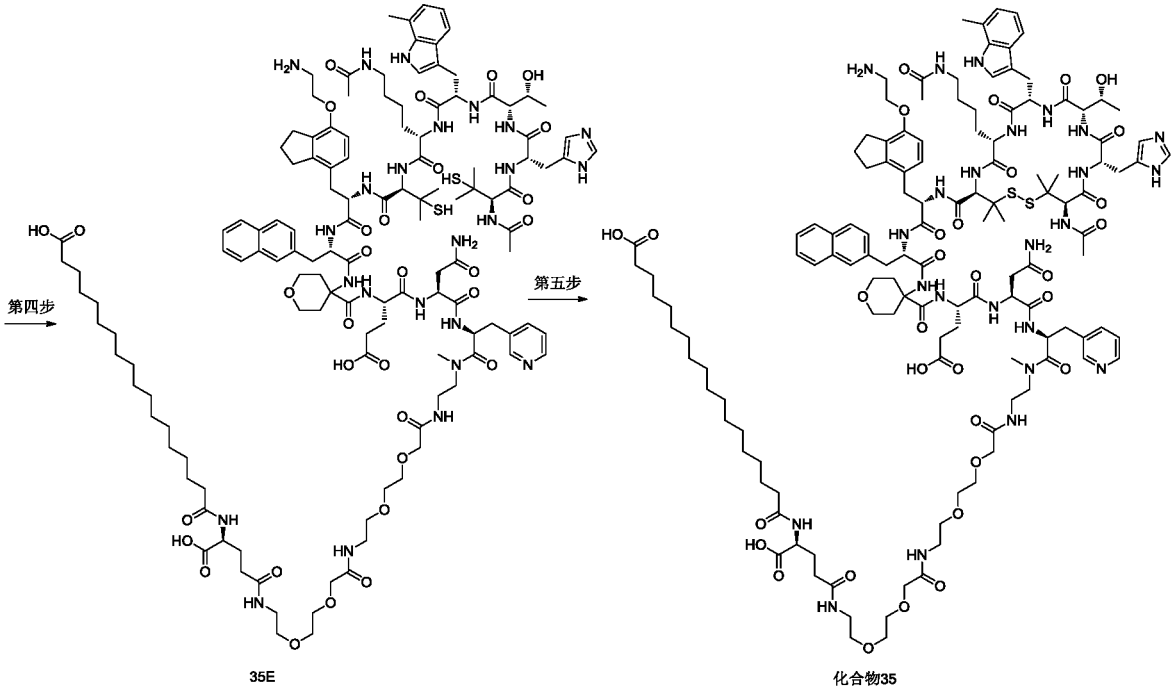
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 4(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	Fmoc-Glu-(OtBu) (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
18	十八烷二酸单叔丁酯(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **17**(200 mg，纯度 99%)。

LCMS m/z = 1339.3 $[M/2+H]^+$，893.3 $[M/3+H]^+$。

实施例 35：





第一步：**35B** 的合成采用标准的 Fmoc 化学方法：

1. 向反应器中加入 **35A** (2 mmol，2g，sub: 1mmol/g)和二氯甲烷，溶胀树脂 5 min 后，依次加入 Fmoc-Sar-OH (3 mmol，0.93g)，N,N-二异丙基乙胺（6 mmol，1 ml），室温反应 1h，然后加入甲醇（5 ml）反应 30min，抽干溶剂并用 DMF 洗涤树脂 3 次。

2. 加入 20%哌啶/DMF，混合 30 分钟。

3. 抽干并以 DMF 淋洗五次。

4. 加入 Fmoc 保护的氨基酸溶液，混合 30 秒后加入偶联试剂，氮气鼓泡 1.5 小时，茚三酮监测反应。

5. 抽干并以 DMF 淋洗三次

6. 下一个氨基酸偶联重复步骤 2-5。

7. 最后一步 MeOH 淋洗两次，DCM 淋洗一次，MeOH 淋洗两次，真空抽干，得到肽树脂 **35B**（6.5g），直接用于下一步反应。

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Glu(OtBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
6	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
7	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
9	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
10	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

11	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
13	乙酸酐	DIEA

第二步：向 **35B**（6.5g）中加入 30%三氟乙醇/二氯甲烷溶液（70 ml），室温反应 1h 后过滤，收集滤液减压浓缩，得到 **35C**（2.1g）。

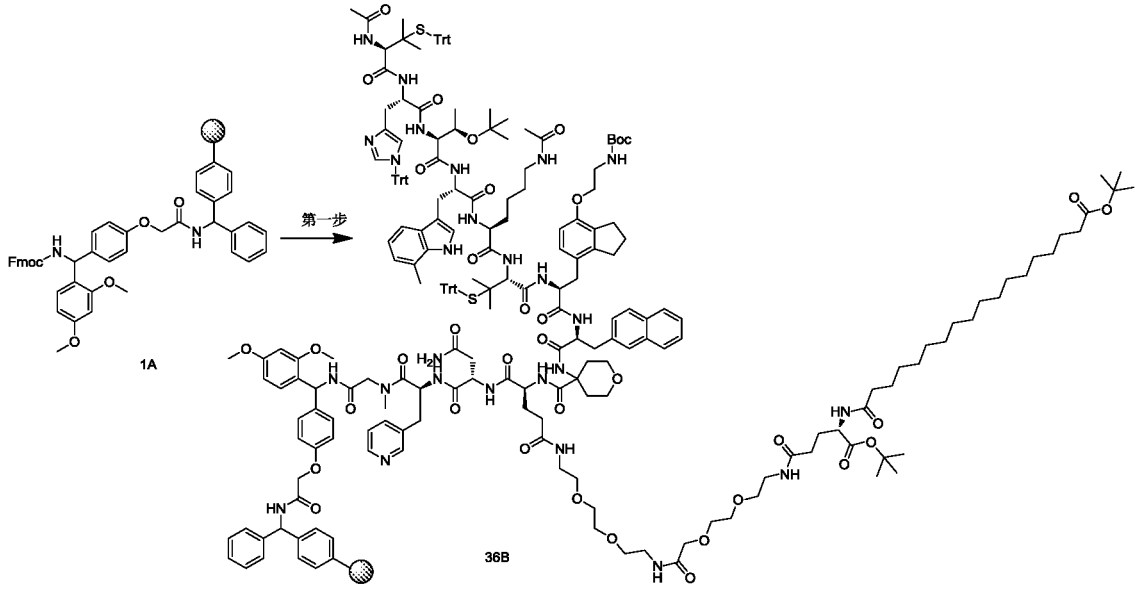
第三步：50ml 反应瓶中加入依次加入 **35C**（1.76 g，0.54 mmol），中间体 **13**（0.48g，0.54mmol）二氯甲烷（35 ml），搅拌溶清后依次加入 1-羟基苯并三唑（81 mg，0.6 mmol），EDCI(114 mg，0.6 mmol)，DIPEA（139 mg，1.08 mmol）室温反应 16h，LCMS 显示原料反应完全，有机相用水萃洗一遍，饱和食盐水萃洗一遍，无水硫酸钠干燥后，减压浓缩得到 **35D**（2.0g）。

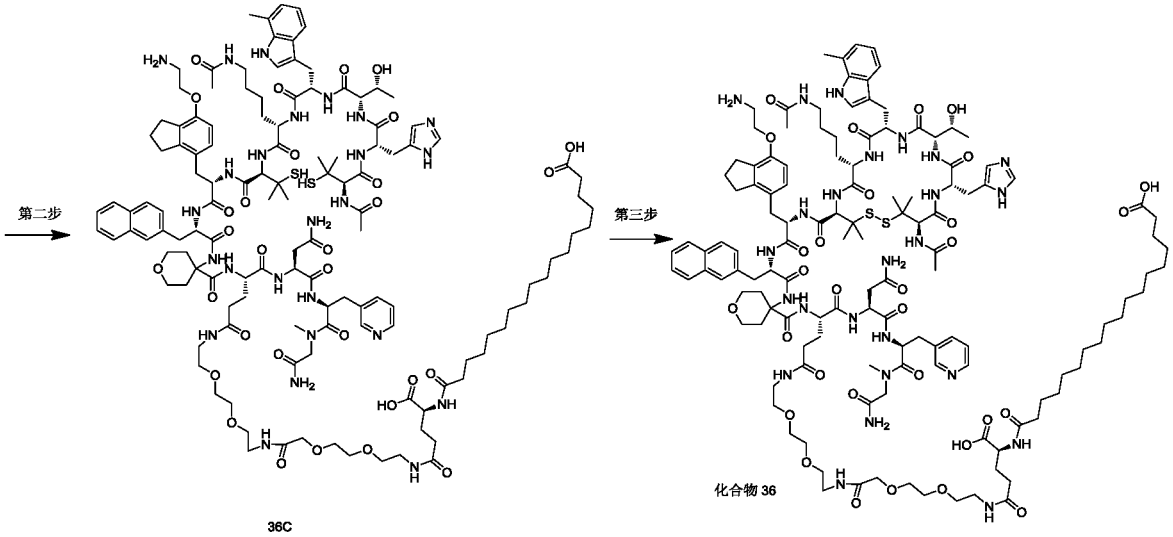
第四步：50ml 反应瓶中加入裂解液 20 mL(91%三氟乙酸+4%三异丙基硅烷+3% 1.2-乙二硫醇+2%水），搅拌均匀后加入 **35D**（2.0 g，0.48 mmol），室温搅拌 2 小时。过滤树脂得滤液，滤液加入到 300ml 甲基叔丁基醚中（甲基叔丁基醚提前降温至 0℃），白色絮状物析出，离心(3 min at 3000 rpm)。白色沉淀用甲基叔丁基醚洗涤三次，真空干燥得到类白色固体粗肽 **35E**(1.5 g)，直接用于下一步反应。

第五步：在 1L 反应瓶中，依次加入水 (350ml)、乙腈(150ml)、**35E**(1.5 g，0.36 mmol)，搅拌均匀后，缓慢滴加碘/乙腈溶液（0.1mol/L）至反应液呈淡黄色，加入抗坏血酸淬灭，制备 HPLC 纯化。分离方法：1.仪器：waters2767 制备液相；色谱柱：SunFire@PrepC18(19mm×250mm)。2.样品用 0.45μm 滤头过滤，制成样品液。3.制备色谱条件：a 流动相 A，B 组成：A: 0.1%三氟乙酸/H2O，B: CH3CN；b.梯度洗脱：流动相含量 5%-45%；c.流速：12ml/min；d.洗脱时间：30min，保留时间：18min。冻干得到化合物 **35**。

LCMS m/z =888.5[M/3+H]$^+$ ，666.7[M/4+H]$^+$。

实施例 36：



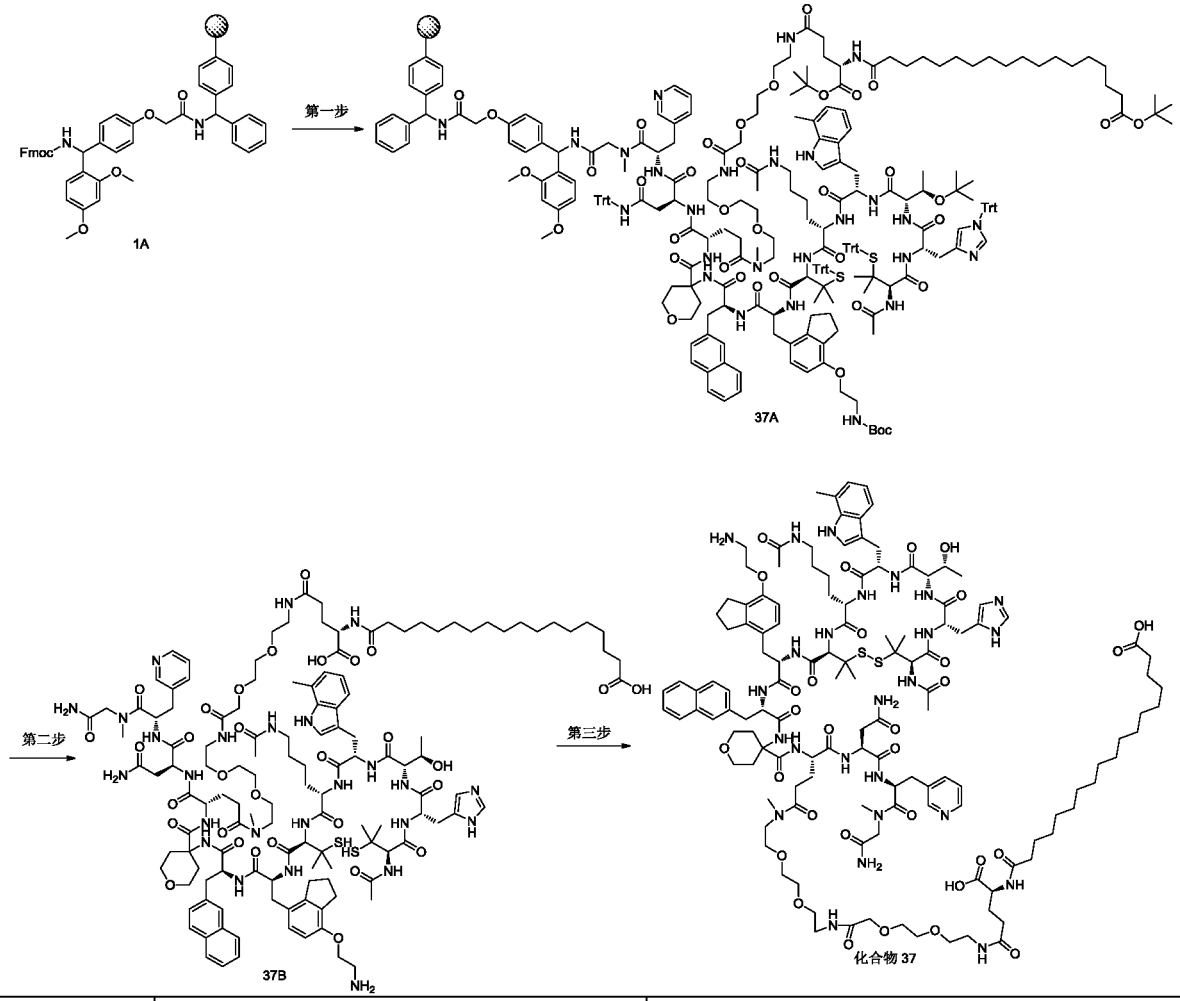


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (2.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
4	中间体 14(3.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH (2.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (1.3 eq.) HOBT(2 eq.) and DIEA(2 eq.)
14	乙酸酐(2.0 eq.)	DIEA(2 eq.)
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
17	十八烷二酸单叔丁酯(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **36**(40 mg，纯度 97%)。

LCMS m/z = 888.2 $[M/3+H]^+$ 。

实施例 37：

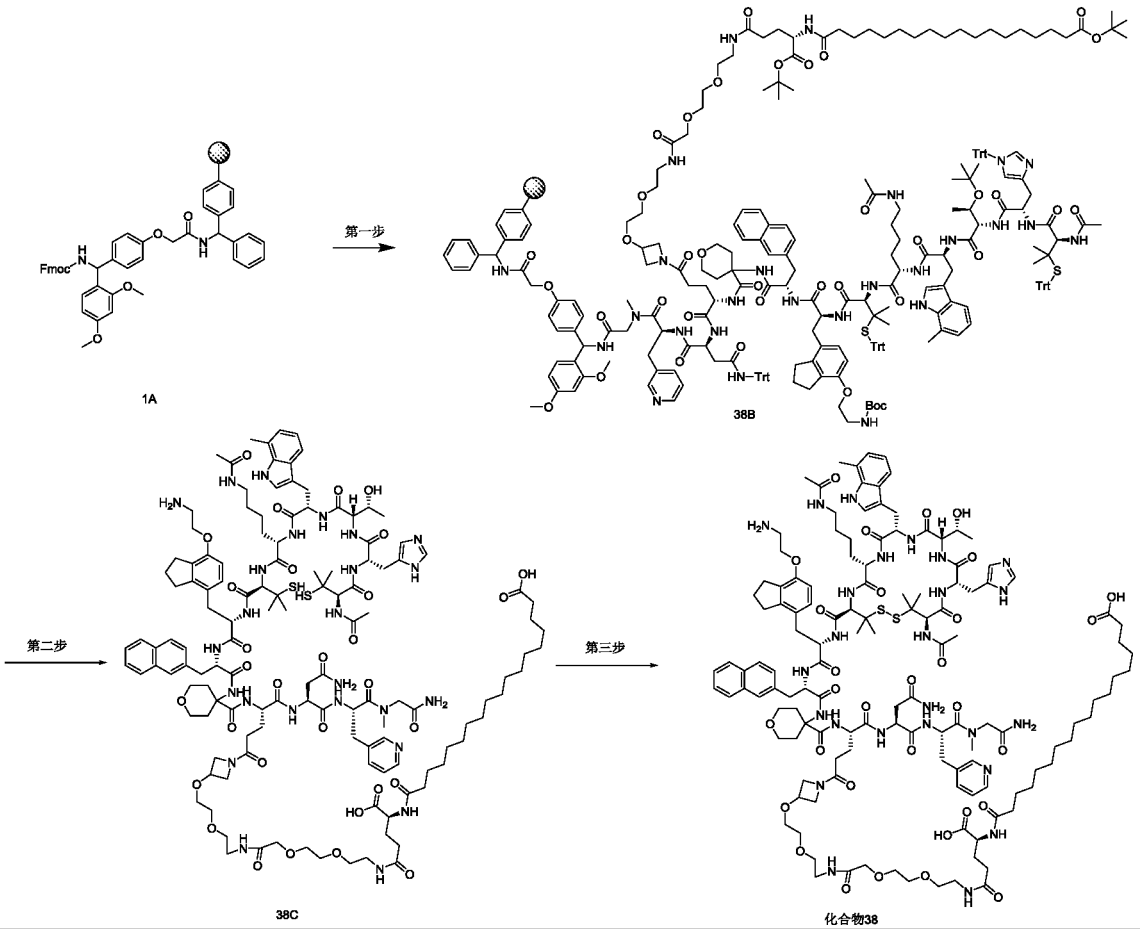


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	Fmoc-Glu(OAll)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	中间体 6(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 1 的方法固相合成至第 14 步后，依次加入 DCM（100 mL），苯硅烷（1.08 g，10 eq），四(三苯基膦)钯（350 mg，0.3 eq）脱 OAll，然后采用化合物 1 方法继续合成得到化合物 **37**（45 mg，98%）。

LCMS m/z = 893.0[M/3+H]$^+$，1338.7[M/2+H]$^+$ 。

实施例 38:

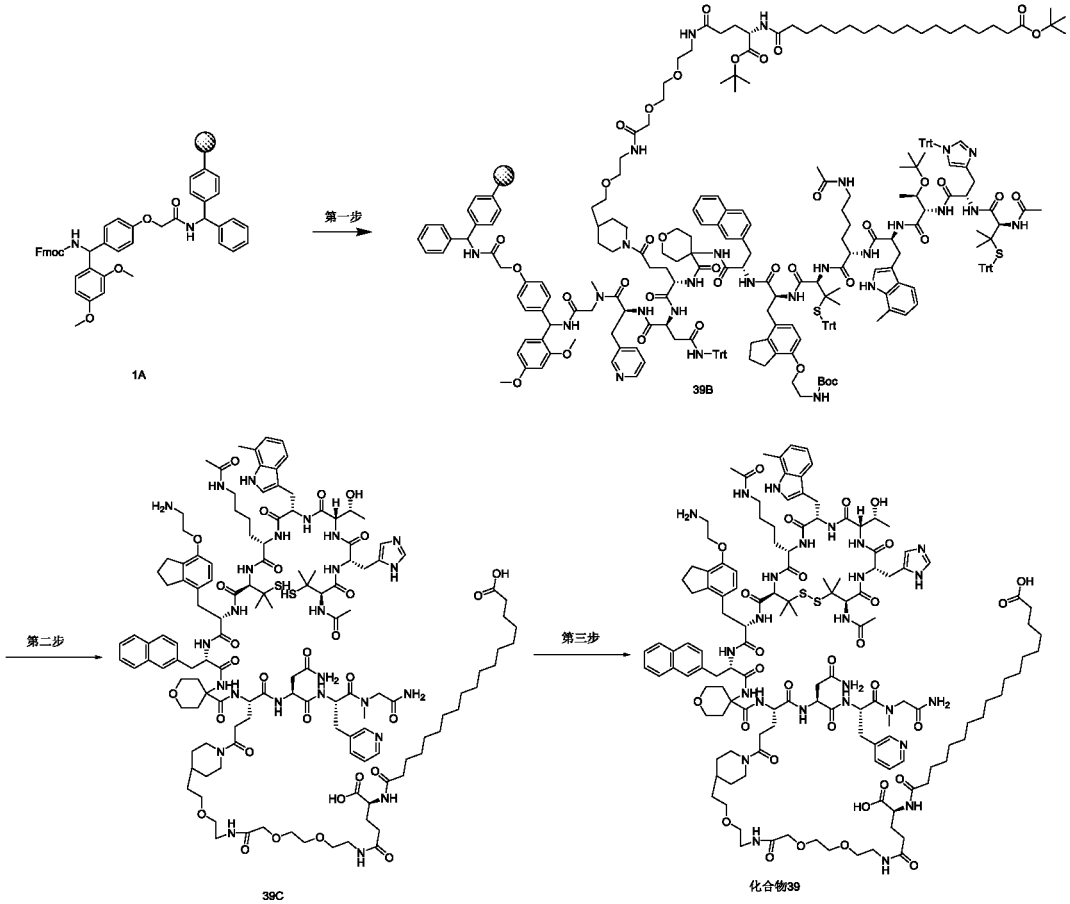


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 35 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐(3.0 eq.)	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **38**(100 mg，纯度 98.7%)。LCMS m/z = 892.5[M/3+H]$^+$ 。

实施例 39:



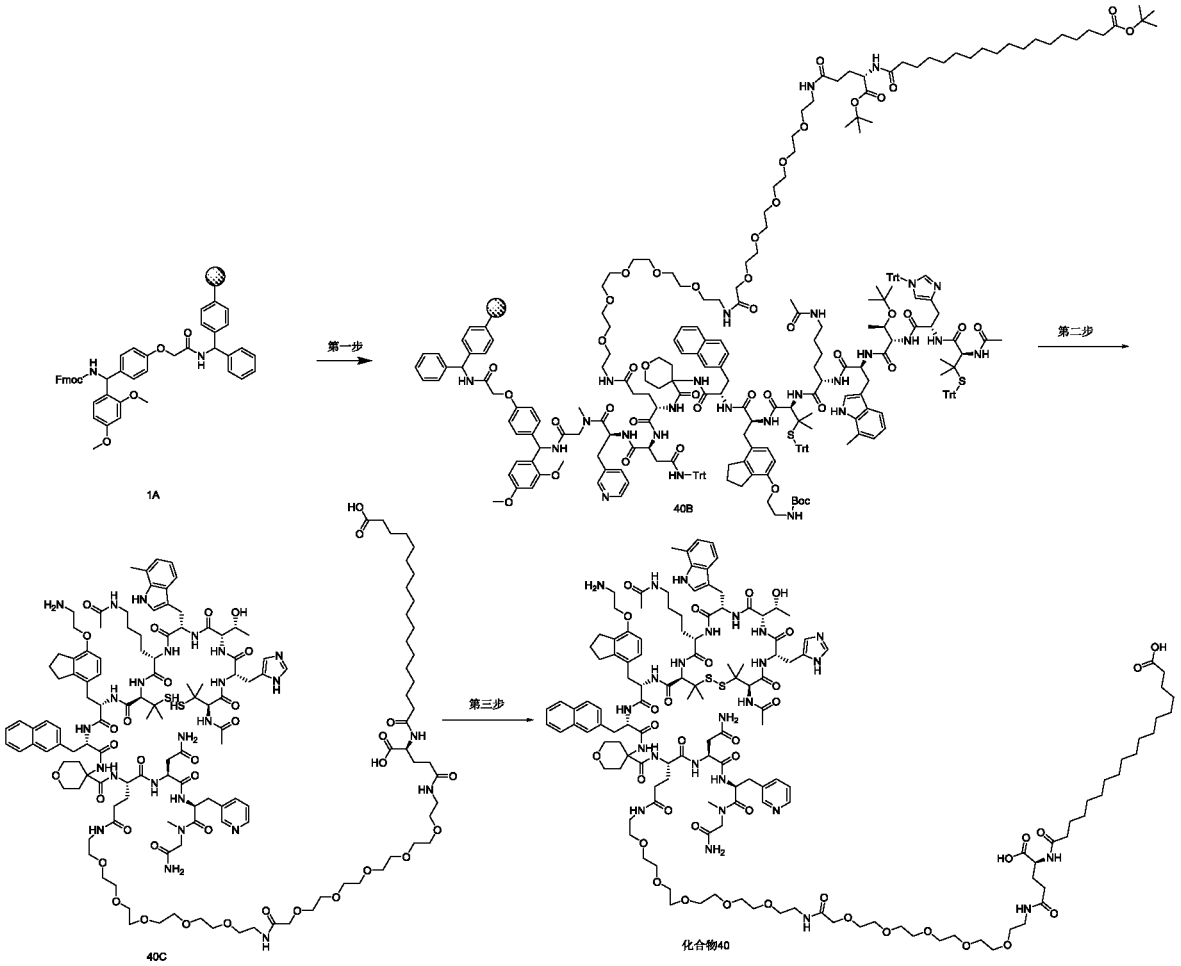
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 36 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐(3.0 eq.)	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **39**(100 mg，纯度 98.5%)。

LCMS m/z = 896.6[M/3+H]$^+$ 。

实施例 40：



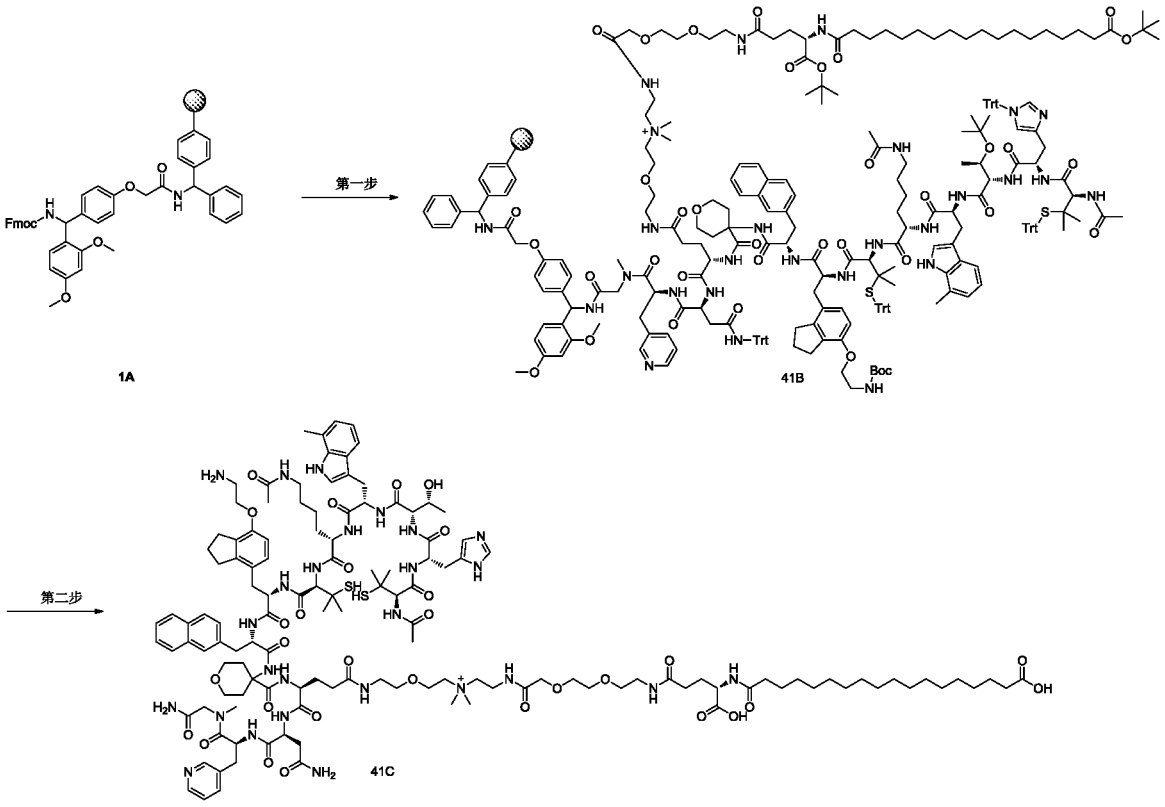
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 38 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)

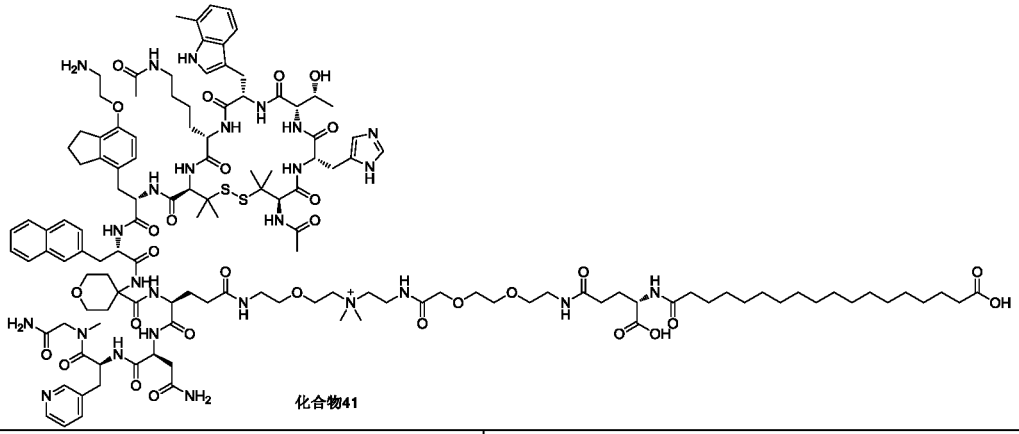
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml
15	Fmoc-NH-PEG5-CH2COOH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 8 的方法合成得到化合物 **40**(100 mg，纯度 98%)。

LCMS m/z = 976.6[M/3+H]$^+$ 。

实施例 41：



第三步 

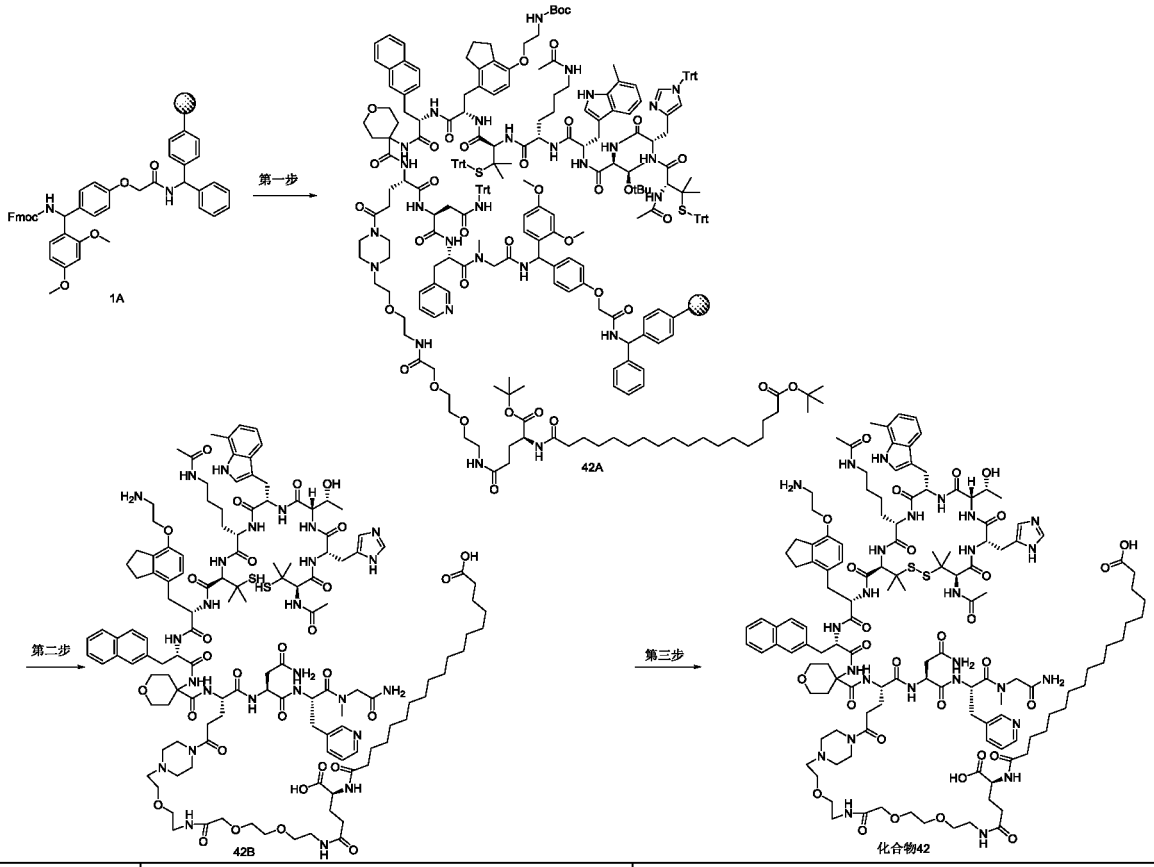
化合物41

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
4	中间体 41(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **41**(0.3 g，纯度 93.3%).

LCMS m/z = 897.5 $[M/3+H]^+$。

实施例 42：

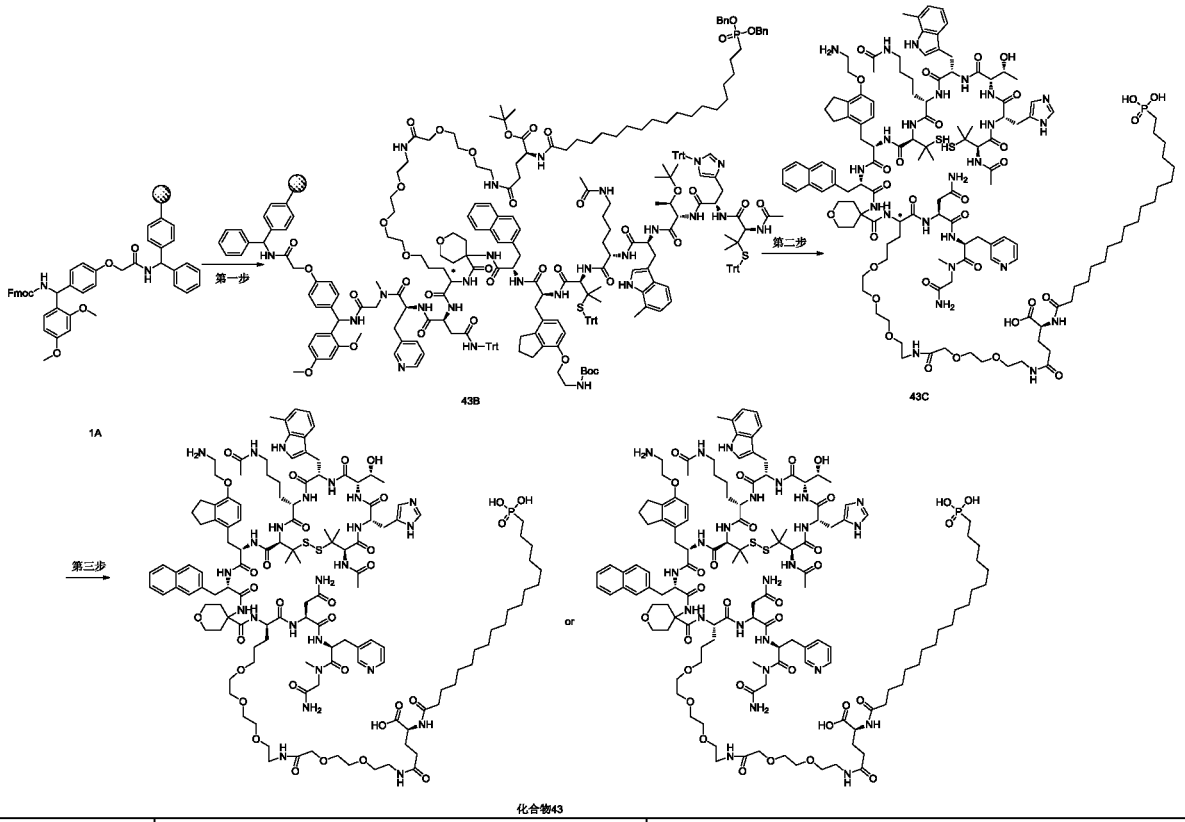


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 40(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	十八烷酸单叔丁酯(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **42**（70 mg，94.28 %）。

LCMS m/z = 896.9[M/3+H]$^+$，1344.7[M/2+H]$^+$ 。

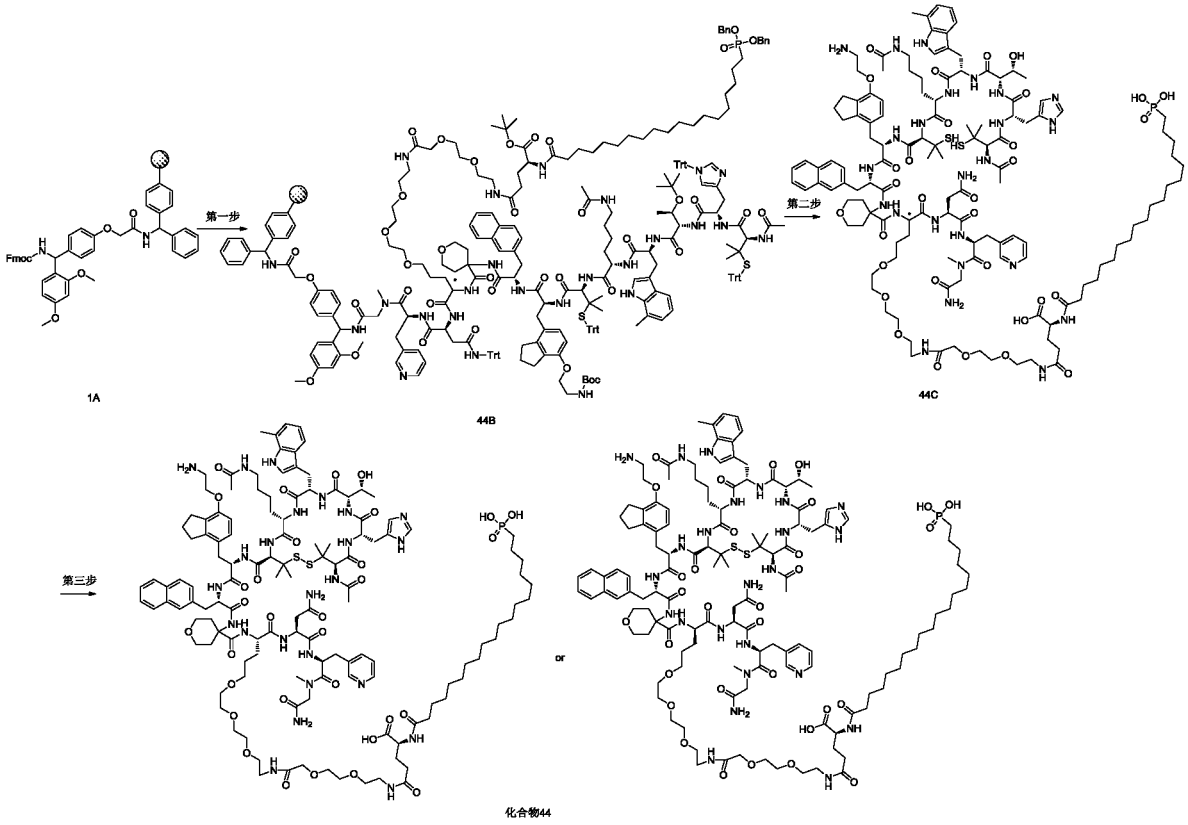
实施例 43



序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 44(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐(3.0 eq.)	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	中间体 29(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **43**(150 mg，纯度 99.87 %)。LCMS m/z = 905.4[M/3+H]$^+$ 。

实施例 44



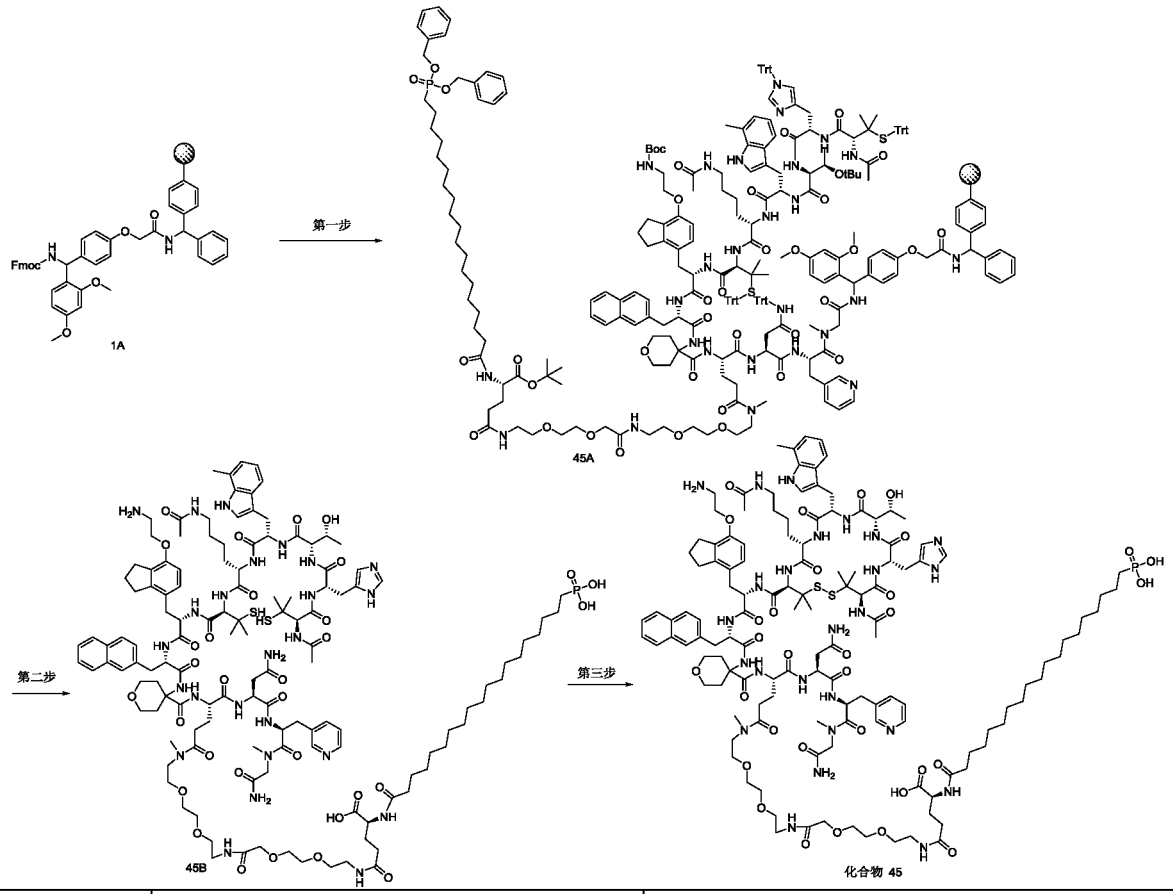
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 45 (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐(3.0 eq.)	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	中间体 29(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **44**(220 mg，纯度 97.76 %)。

LCMS m/z = 905.4[M/3+H]$^+$ 。

实施例 45：



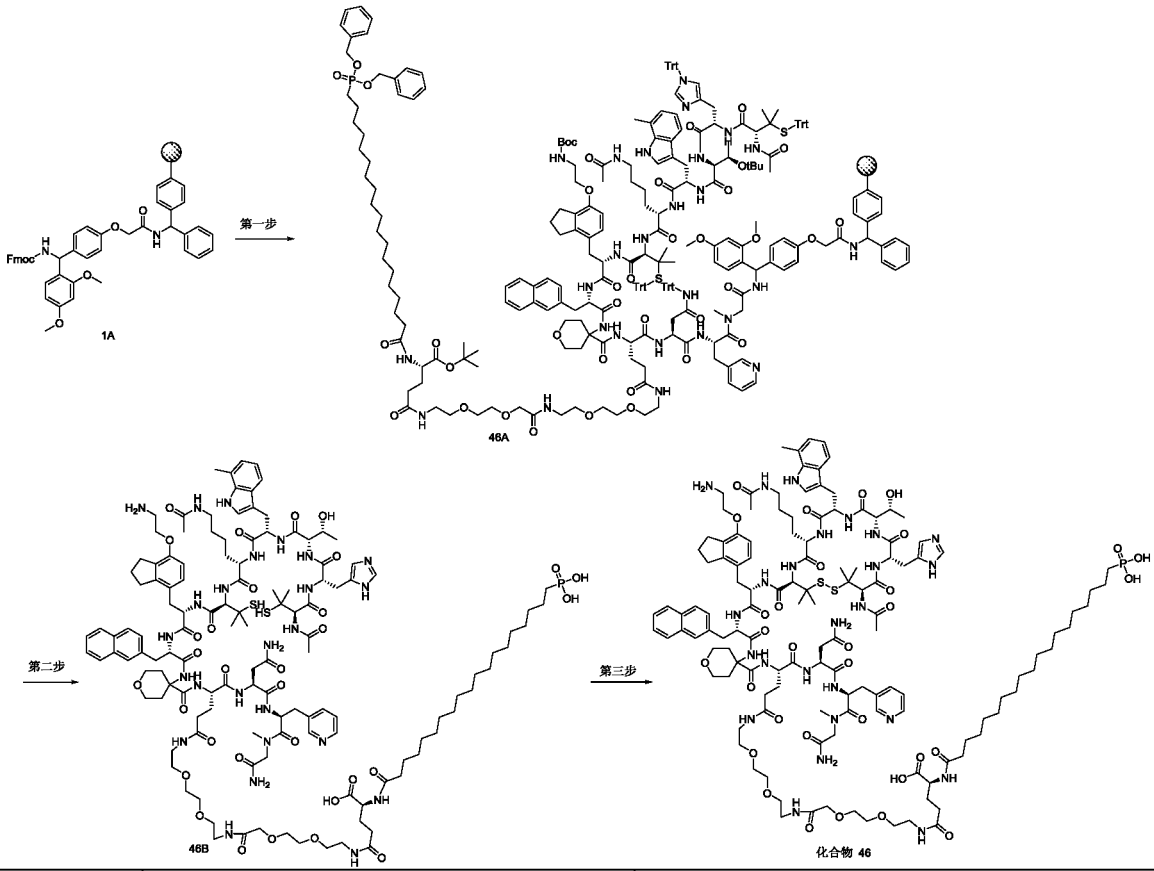
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 42(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	中间体 29(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **45**（60 mg，94.66 %）。

LCMS m/z = 914.2[M/3+H]$^+$，1370.9[M/2+H]$^+$ 。

实施例 46：



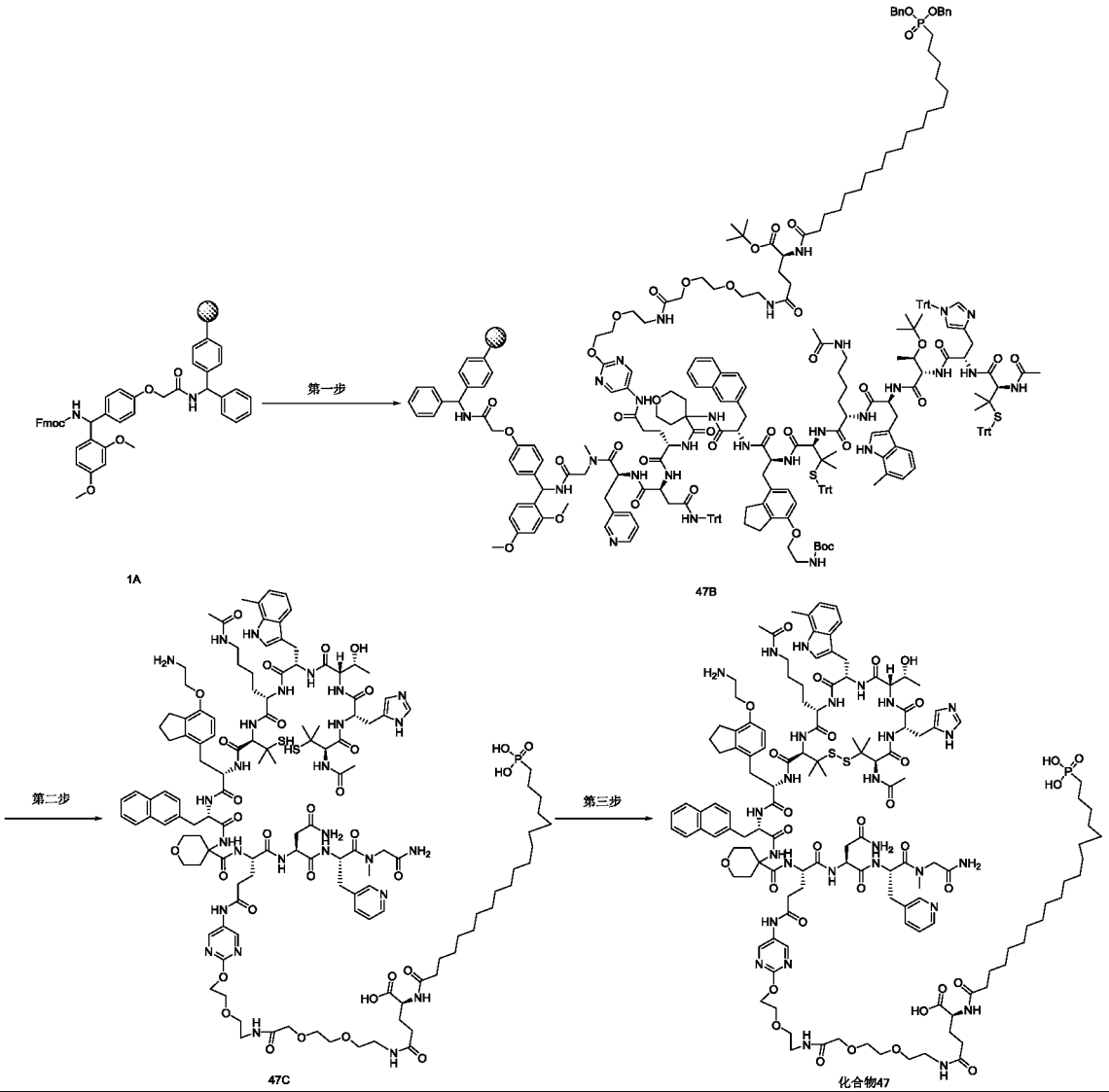
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 14(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

12	Fmoc-His(Trt)-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	中间体 29(2 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **46**（70 mg，95.11 %）。

LCMS m/z = 909.5[M/3+H]$^+$，1363.8[M/2+H]$^+$ 。

实施例 47



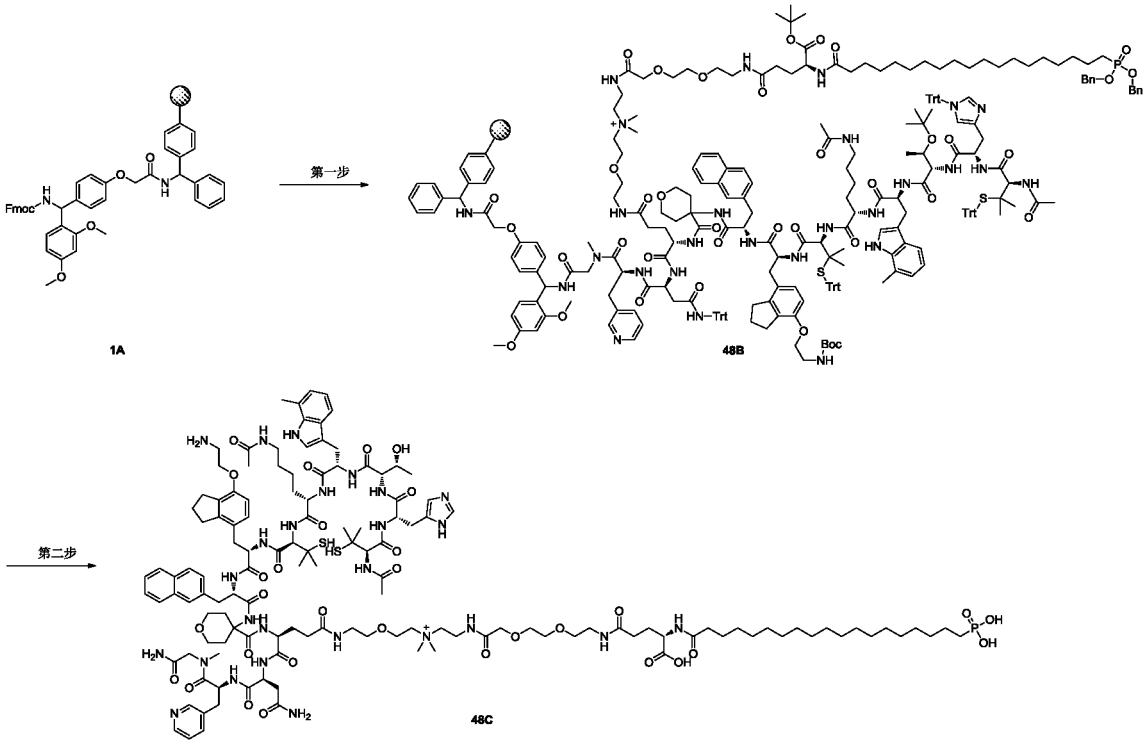
序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 43(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)

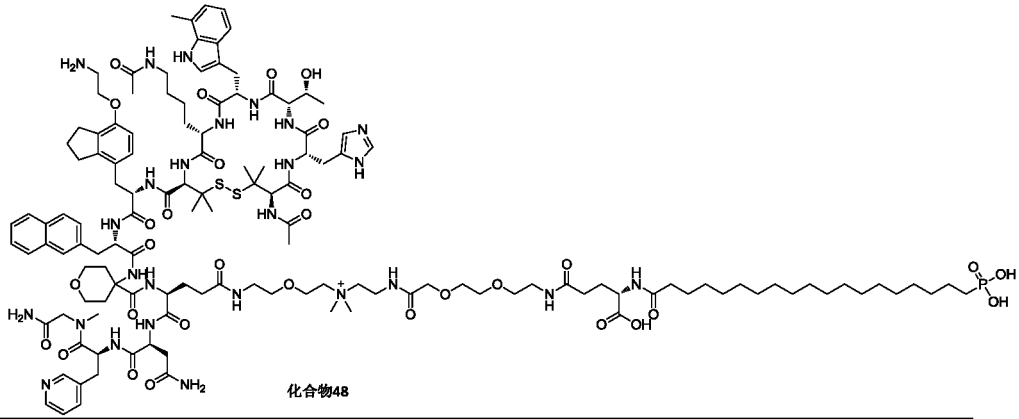
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7Me-Trp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐(3.0 eq.)	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	中间体 29(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **47**(140 mg，纯度 96.78 %)。

LCMS m/z = 926.2[M/3+H]$^+$ 。

实施例 48



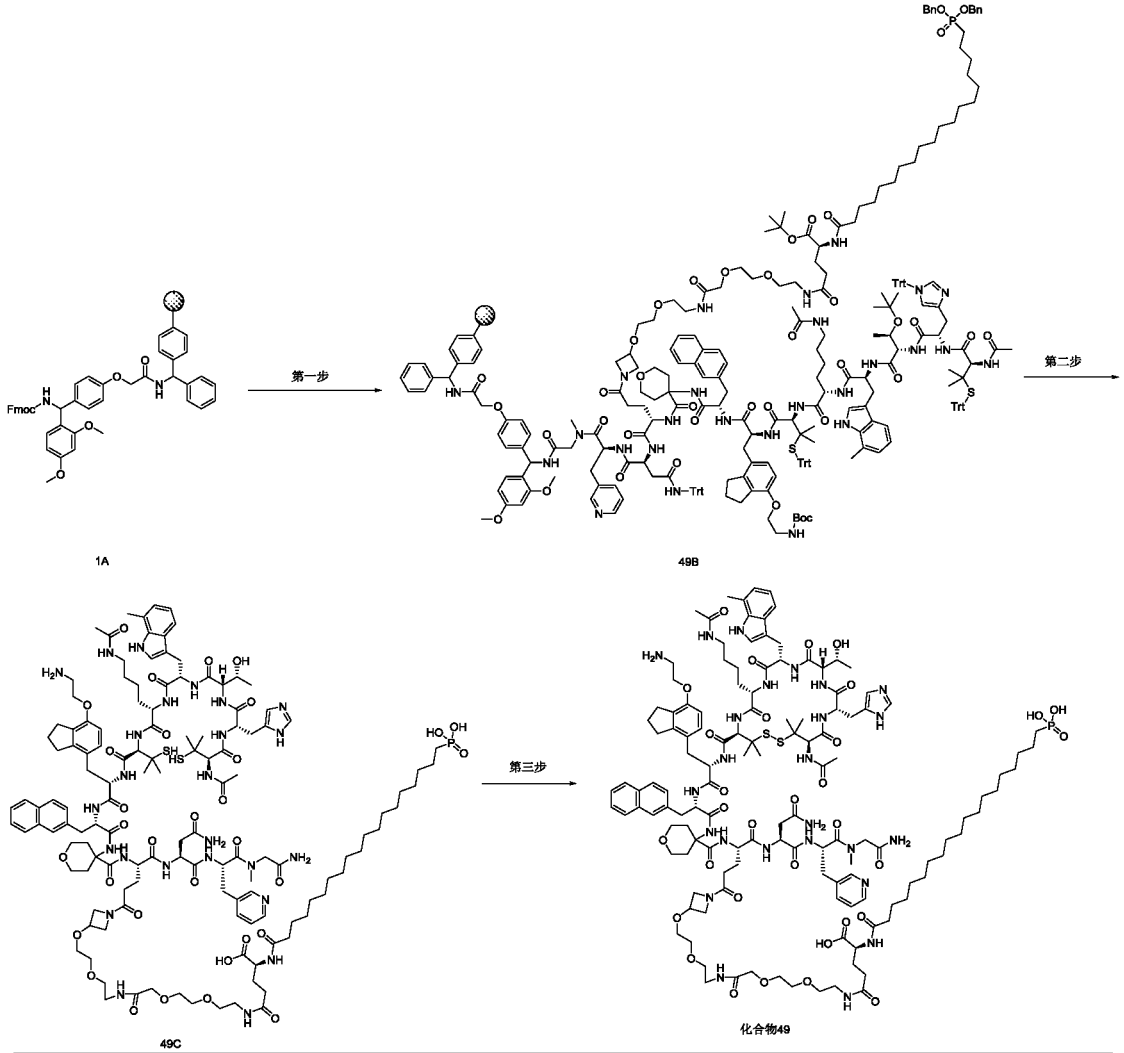
第三步 

化合物48

序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
4	中间体 40(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
10	Fmoc-7-Me-Trp-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt)-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOAT(2.0 eq.)
14	乙酸酐	DIEA
15	Fmoc-AEEA-OH(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu)(3.0 eq.)	DIC (3.0 eq.) and HOBT(3.0 eq.)
17	中间体 29(2.0 eq.)	DIC (2.0 eq.) and HOBT(2.0 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **48**(14 mg，纯度 95.87%). LCMS m/z = 918.4[M/3]$^+$。

实施例 49

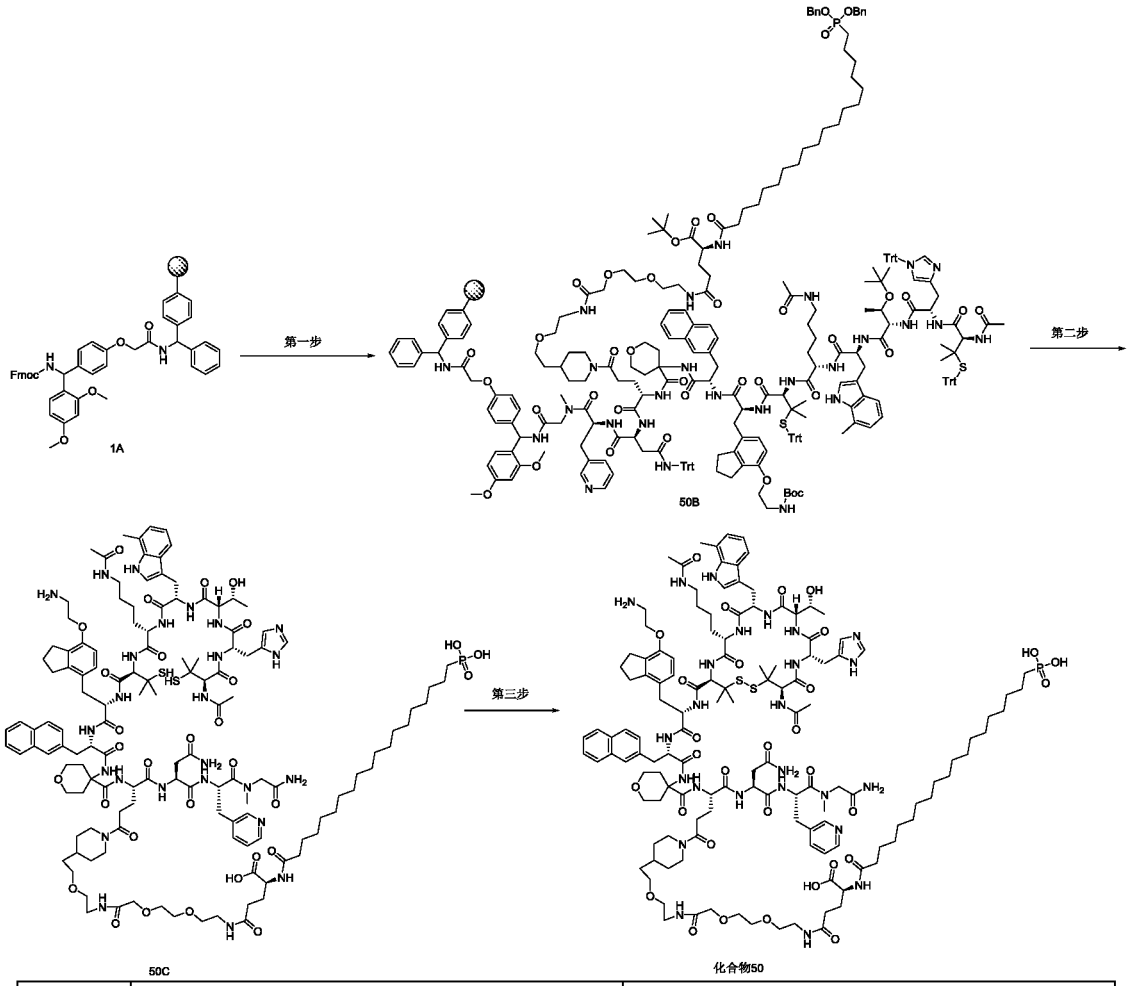


序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 35(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐(3.0 eq.)	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml

15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	中间体 29(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **49**(150 mg，纯度 97.66 %)。LCMS m/z = 913.6[M/3+H]$^+$ 。

实施例 50



序号	原料	偶联试剂
1	Fmoc-Sar-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
2	Fmoc-3Pal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
3	Fmoc-Asn(Trt) -OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
4	中间体 36(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2eq.)
5	Fmoc-ThpGly-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
6	Fmoc-2-Nal-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
7	中间体 1(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
8	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOAT(2 eq.)
9	Fmoc-Lys(Ac)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
10	Fmoc-7MeTrp-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

11	Fmoc-Thr(tBu)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
12	Fmoc-His(Trt)-OH (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
13	Fmoc-Pen(Trt) -OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
14	乙酸酐(3.0 eq.)	Ac2O (5%) and DIPEA(5%) 20ml
15	Fmoc-AEEA-OH (2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)
16	Fmoc-Glu-(OtBu) (3.0 eq.)	DIC (3 eq.) and HOBT(3 eq.)
17	中间体 29(2.0 eq.)	DIC (2 eq.) and HOBT(2 eq.)

以上述物料表为原料，采用化合物 4 的方法合成得到化合物 **50**(150 mg，纯度 97.66 %)。LCMS m/z = 917.6[M/3+H]$^+$ 。

生物学测试评价

以下结合测试例进一步描述解释本发明，但这些实施例并非意味着限制本发明的范围。

1. IL-23α/IL-12β&IL-23R 结合测试实验

用 TR-FRET 方法测试化合物对 IL-23α/IL-12β&IL-23R 结合的抑制。在反应缓冲液 PPI（PerkinElmer，Cat #61DB10RDF）中制备蛋白 IL-23α/IL-12β（ACRO，Cat #ILB-H52W5）和 IL-23R（ACRO，Cat#ILR-H82F3）溶液。反应混合物中 IL-23α/IL-12β 和 IL-23R 的最终浓度均为 0.3 nM。通过纳升移液系统（Echo655）将 DMSO 中稀释好的待测化合物 0.1 μL 输送到 384 孔反应板（Grenier，Cat#784075）中，1000 rpm 离心 1 分钟；转移 2.5 μL IL-23α/IL-12β 溶液到 384 反应板中并 1000 rpm 离心 1 分钟，于 25℃ 孵育 60 分钟；转移 2.5 μL IL-23R 溶液到 384 反应板中，1000 rpm 离心 1 分钟；转移 5μL Streptavidin-Tb cryptate（PerkinElmer，Cat #610SATLA）和 Anti 6HIS-d2（PerkinElmer，Cat #61HISDLB）检测混合液到 384 反应板中并 1000 rpm 离心 1 分钟，于 25℃ 孵育 60 分钟；最后用 BMG 高通量药筛多功能酶标仪读 HTRF 信号（Ratio 665/620 nm）。使用 GraphPad Prism 软件中四参数-非线性拟合公式（Y=Bottom + (Top-Bottom)/(1+10^((LogIC50-X)*HillSlope))）来得到化合物的 IC50（半数抑制浓度）值。

表 1

化合物	IC_{50}(nM)	化合物	IC_{50}(nM)
化合物 1	0.105	化合物 40	0.07
化合物 2	0.092	化合物 41	0.082
化合物 3	0.075	化合物 42	0.067
化合物 4	0.119	化合物 43	0.106
化合物 5	0.101	化合物 44	0.08
化合物 6	0.065	化合物 45	0.085
化合物 35	0.061	化合物 46	0.077
化合物 36	0.069	化合物 47	0.101
化合物 37	0.081	化合物 48	0.09
化合物 38	0.056	化合物 49	0.092
化合物 39	0.082	化合物 50	0.105

结论：本发明化合物，例如实施例化合物对 IL-23α/IL-12β 和 IL-23R 结合具有显著抑制能力。

2. IL-23R 报告基因实验

该试验目的是评估化合物在报告基因系统中抑制 IL23p19 和 IL23R 结合的能力。HEK-blue IL23 报告基因细胞系（Invivogen，hkb-il23）在 DMEM+10%FBS+100ug/mL Normocin 培养基中培养。当细胞的密度达到 80%-90%时，按照 5000 个细胞/孔铺到 384 孔板中，在 37℃和 5%CO_2 条件下培养过夜。然后将化合物库存溶液稀释在 DMSO 中，通过 Echo 将稀释物的 40 nL 转移到 384 孔培养板中。在 37℃和 5%CO_2 下孵育 0.5 小时。将 40 nL/孔 rhIL23（R&D，1290-IL）加入到 384 孔细胞培养板中，最终浓度为 1 ng/mL，在 37℃和 5%CO_2 下孵育 24 小时。加入 18μL Quanti-Blue™溶液加入到新的 384 孔板中，将 2μL/孔细胞培养上清转移到第 6 步准备的 384 孔板中，在 37℃和 5%CO_2 下孵育 1 小时。在 BMG 上读取 620-655 nM 的吸光值。使用以下公式评估化合物的结合能力并使用 Graphpad 拟合 IC_{50}。

抑制率计算公式：% inhibition = $[\overline{Data}_{negative} - Data_{sample}]/[\overline{Data}_{negative} - \overline{Data}_{positive}] \times 100\ \%$

$\overline{Data}_{negative}$：DMSO 对照组平均值

$\overline{Data}_{positive}$：无 IL23 刺激组平均值

IC_{50} 计算公式如下：Y=Bottom + (Top-Bottom)/(1+10^((LogIC50 -X)*HillSlope))

X: 化合物浓度

Y：化合物抑制率

结论：本发明化合物，例如实施例化合物对 IL23p19 和 IL23R 结合具有显著抑制能力。

3. PBMC 中 IL-23 刺激 pSTAT3 检测试验

冷冻保存的人 PBMC 解冻并种到预先覆盖 CD3 抗体的板子上，每个孔种 1×10^6 个细胞。然后加入 CD28 抗体到板上，细胞在 37℃，5% CO_2 下孵育 5 天。第五天，FBS 饥饿刺激 4 小时后将细胞种植到 96 孔板上，每孔密度为 100K 个细胞。将稀释好的化合物转移到 96 孔细胞培养板上，37℃，5% CO_2 下孵育 1 小时。加入 rhIL23（R&D，1290-IL）到细胞培养板中，在 37℃，5% CO_2 下孵育 30 分钟。孔中的细胞用含 1×PHOSstop 溶液的裂解缓冲液在冰上裂解 30 分钟，1000 rpm 下离心 1 分钟。然后将上清液转移到 96 孔 ELISA 板上，根据试剂盒（CST，7300CA）说明进行 pSTAT3 ELISA 检测。在 PHERAstar FSX（BMG LRBTECH）上读取 450 nM 处吸光值。使用以下公式评估化合物的抑制率并使用 Graphpad 拟合 IC_{50}。

抑制率计算公式：% inhibition = $[\overline{Data}_{negative} - Data_{sample}]/[\overline{Data}_{negative} - \overline{Data}_{positive}] \times 100\ \%$

$\overline{Data}_{negative}$：DMSO 对照组平均值

$\overline{Data}_{positive}$：无 IL23 刺激组平均值

IC_{50} 计算公式如下：Y=Bottom + (Top-Bottom)/(1+10^((LogIC50 -X)*HillSlope))

X: 化合物浓度

Y：化合物抑制率。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物对 STAT3 磷酸化具有明显抑制作用。

4. 小鼠药代动力学测试

4.1 试验动物：雄性 Balb/c 小鼠，20~25 g，6 只/化合物。购于成都达硕实验动物有限公司。

4.2 试验设计：试验当天，将 Balb/c 小鼠按体重随机分组。给药前 1 天禁食不禁水 12~14h，给药后 4h 给食。

表 2.给药信息

组别	数量	给药信息					
	雄性		给药剂量 (mg/kg)	给药浓度 (mg/mL)	给药体积 (mL/kg)	采集样本	给药方式
G1	3	测试化合物	1	0.2	5	血浆	静脉
G2	3		10	1	10	血浆	灌胃

注：静脉给药溶媒: PBS；灌胃给药溶媒：PBS

于给药前及给药后异氟烷麻醉经眼眶取血 0.06 mL，置于 EDTAK2 离心管中，5000rpm，4 ℃离心 10min，收集血浆。静脉组和灌胃组采血时间点均为: 0, 5, 15, 30min, 1, 2, 4, 6, 8, 24 h。分析检测前，所有样品存于-80℃，用 LC-MS/MS 对样品进行定量分析。

表 3. 测试化合物在小鼠血浆中的药代动力学参数

测试化合物	给药方式	CL (mL/min/kg)	Vd_{ss} (L/kg)	AUC_{0-t} (hr*ng/mL)
化合物 35	i.v. (1 mg/kg)	0.159	0.165	77092
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	1333

结论：本发明化合物，例如实施例化合物在小鼠体内具有良好的药代动力学特征。

5. 大鼠药代动力学测试

5.1 试验动物：雄性 SD 大鼠，220 g 左右，6~8 周龄，6 只/化合物。购于成都达硕实验动物有限公司。

5.2 试验设计：试验当天，SD 大鼠按体重随机分组。给药前 1 天禁食不禁水 12~14h，给药后 4h 给食。给药：每组 6 只（6 只/测试化合物），3 只静脉给药（静脉组）+3 只经口灌胃给药（灌胃组）；静脉给药溶媒: NS or PBS；灌胃给药溶媒：NS or PBS。

于给药前及给药后异氟烷麻醉经眼眶取血 0.15 ml，置于 EDTAK2 离心管中，5000rpm，4 ℃离心 10min，收集血浆。静脉组和灌胃组采血时间点均为：0, 5, 15, 30min, 1, 2, 4, 6, 8, 24 , 48, 72h。给药后于 24h 取脑组织，脑组织用冷生理盐水冲净表面残留血液，吸干后匀浆处理。分析检测前，所有样品存于-80℃，用 LC-MS/MS 对样品进行定量分析。

表 4. 测试化合物在大鼠血浆中的药代动力学参数

测试化合物	给药方式	CL (mL/min/kg)	Vd_{ss} (L/kg)	AUC_{0-t} (hr*ng/mL)
化合物 35	i.v. (0.959 mg/kg)	0.194	0.089	77239
	i.g. (9.59 mg/kg)	-	-	902
化合物 37	i.v. (1 mg/kg)	0.261	0.154	56927
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	384
化合物 38	i.v. (1 mg/kg)	0.146	0.124	91353
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	344

化合物 39	i.v. (1 mg/kg)	0.278	0.174	53300
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	430
化合物 43	i.v. (0.3 mg/kg)	0.149	0.174	32211
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	538
化合物 45	i.v. (0.3 mg/kg)	0.160	0.154	30680
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	607
化合物 46	i.v. (0.3 mg/kg)	0.309	0.339	15783
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	560
化合物 50	i.v. (0.3 mg/kg)	0.149	0.127	33041
	i.g. (10 mg/kg)	-	-	620

-：不适用。化合物 35，37，39 采血至 24h。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物具有良好的大鼠体内药代动力特征，表现出良好的暴露量 AUC、较低的清除速率、较长的半衰期。

6. 比格犬药代动力学测试

6.1 试验动物：雄性比格犬，8~11 kg 左右，6 只/化合物，购于北京玛斯生物技术有限公司。

6.2 试验方法：试验当天，比格犬按体重随机分组。给药前 1 天禁食不禁水 12~14h，给药后 4h 给食。

于给药前及给药后通过颈静脉或四肢静脉取血 1 ml，置于 EDTAK2 离心管中。5000rpm，4 ℃离心 10min，收集血浆。静脉组和灌胃组采血时间点均为:0, 5, 15, 30min, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 h。分析检测前，所有样品存于-80℃，用 LC-MS/MS 对样品进行定量分析。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物具有良好的犬体内药代动力特征。

7. 猴药代动力学测试

7.1 试验动物：雄性食蟹猴，3~5 kg，3~6 年龄，4 只/化合物。购于苏州西山生物技术有限公司。

7.2 试验方法：试验当天，猴按体重随机分组。给药前 1 天禁食不禁水 14~18 h，给药后 4 h 给食。

于给药前及给药后通过四肢静脉取血 1.0 mL，置于 EDTAK2 离心管中。5000 rpm，4 ℃ 离心 10 min，收集血浆。静脉组采血时间点均为:0, 5 min, 15 min, 30 min, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 h。分析检测前，所有样品存于-80℃，用 LC-MS/MS 对样品进行定量分析。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物具有良好的猴体内药代动力特征。

8.血浆稳定性测试

本实验采用人、猴、犬、大鼠和小鼠五种属血浆来评价化合物的血浆稳定性。

制备浓度水平为 1000 ng/mL 的血浆样本，分装至时间点为 0 h 和 6 h 的 EP 管中；其中 0 h 样本直接加入含内标的乙腈溶液，6 h 样本在 37°C 条件下放置至相应时间后加入含内标的乙腈溶液。采用 LC-MS/MS 方法检测样品中受试物浓度，剩余率由时间点样品与零时刻样品中待测物与内标峰面积之比计算得出。

9. 胃肠液稳定性测试

9.1.溶液配制

稀盐酸配置：量取盐酸 23.4ml,加水稀释至 1000ml,即得。

人工胃液配制：取稀盐酸 1.64ml,加水约 80ml 与胃蛋白酶 1g,摇匀后，加水稀释成 100ml,即得。

配制 0.1mol/L NaOH：称取 NaOH 0.4g，加水 100ml 溶解后即得。

人工肠液配制：取磷酸二氢钾 0.68g,加水 50ml 使溶解，用 0.1mol/L 氢氧化钠溶液调节 pH 值至 6.8；另取胰酶 1g,加水适量使溶解，将两液混合后，加水稀释至 1000ml,即得。

9.2.样品配制

取样品约 12.5 mg 至 25ml 容量瓶中加人工胃液（或者人工肠液）溶解并稀释至刻度线即可。

9.3.分析方法

仪器型号 Agilent 1260 Infinity；流动相 A:10mmol/L K_2HPO_4 流动相 B:乙腈；柱子:phenomenex Gemini® 3um C18 110Å 150*4.6mm；波长：224nm ；柱温：30℃；样品盘温度：37℃；进样时间：35min；进样体积：10ul；进样方式：梯度进样；梯度方法。

9.4.取样检测及结果

取样检测：首先检测空白溶液（人工胃液或者人工肠液），然后取配制好的样品（临用新配）放入进样盘立即进样，再分别在时各进一针样品。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物具有良好的人工胃肠液稳定性。

10、hERG 钾离子通道作用测试

实验平台：电生理手动膜片钳系统

细胞系：稳定表达 hERG 钾离子通道的中国仓鼠卵巢(CHO)细胞系

实验方法：稳定表达 hERG 钾通道的 CHO (Chinese Hamster Ovary) 细胞，在室温下用全细胞膜片钳技术记录 hERG 钾通道电流。玻璃微电极由玻璃电极毛胚 (BF150-86-10，Sutter) 经拉制仪拉制而成，灌注电极内液后的尖端电阻为 2-5 MΩ 左右，将玻璃微电极插入放大器探头即可连接至膜片钳放大器。钳制电压和数据记录由 pClamp 10 软件通过电脑控制和记录，采样频率为 10 kHz，滤波频率为 2kHz。在得到全细胞记录后，细胞钳制在-80 mV，诱发 hERG 钾电流(I hERG)的步阶电压从-80 mV 给予一个 2 s 的去极化电压到+20 mV，再复极化到-50 mV，持续 1 s 后回到-80 mV。每 10 s 给予此电压刺激，确定 hERG 钾电流稳定后(至少 1 分钟) 开始给药过程。化合物每个测试浓度至少给予 1 分钟，每个浓度至少测试 2 个细胞 (n≥2)。

数据处理：数据分析处理采用 pClamp 10，GraphPad Prism 5 和 Excel 软件。不同化合物浓度对 hERG 钾电流 (-50 mV 时诱发的 hERG 尾电流峰值) 的抑制程度用以下公式计算：

Inhibition % = [1 – (I / Io)]×100%

其中，Inhibition %代表化合物对 hERG 钾电流的抑制百分率，I 和 Io 分别表示在加药后和加药前 hERG 钾电流的幅度。

化合物 IC50 使用 GraphPad Prism 5 软件通过以下方程拟合计算得出：

Y=Bottom + (Top-Bottom)/(1+10^((LogIC50-X)*HillSlope))

其中， X 为供试品检测浓度的 Log 值，Y 为对应浓度下抑制百分率，Bottom 和 Top 分别为最小和最大抑制百分率。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物对于 hERG 没有抑制。

11、CYP 酶抑制测试

本项研究的目的是应用体外测试体系评价受试物对人肝微粒体细胞色素 P450（CYP）的 5 种同工酶（CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6 和 CYP3A4）活性的影响。CYP450 同工酶的特异性探针底物分别与人肝微粒体以及不同浓度的受试物共同孵育，加入还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（NADPH）启动反应，在反应结束后，通过处理样品并采用液相色谱-串联质谱联用（LC-MS/MS）法定量检测特异性底物产生的代谢产物，测定 CYP 酶活性的变化，计算 IC50 值，评价受试物对各 CYP 酶亚型的抑制潜能。在测试条件下，孵育浓度为 0~30 μM。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物对于 CYP 酶没有抑制。

12、肝微粒体稳定性测试

本实验采用人、犬、大鼠和小鼠五种属肝微粒体作为体外模型来评价受试物的代谢稳定性。

在 37°C 条件下，1 μM 的受试物与微粒体蛋白、辅酶 NADPH 共同孵育，反应至一定时间（5, 10, 20, 30, 60 min）加入冰冷含内标的乙腈终止反应，采用 LC-MS/MS 方法检测样品中受试物浓度，以孵育体系中药物剩余率的 ln 值和孵育时间求得 T1/2，并进一步计算肝微粒体固有清除率 CLint(mic)和肝固有清除率 CLint(Liver) 。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物具有良好的肝微粒体稳定性。

13、Caco2 渗透性测试

试验使用单层 Caco-2 细胞，在 96 孔 Transwell 板中采用三平行孵育。将含有本发明化合物（2 μM）或对照化合物地高辛（10 μM）、纳多洛尔（2 μM）和美托洛尔（2 μM）的转运缓冲溶液（HBSS，10 mM HEPES，pH 7.4±0.05）加入顶端侧或基底侧的给药端孔中。对应接收端孔中加入含 DMSO 的转运缓冲溶液。在 37±1°C 条件下孵育 2 小时后，取出细胞板并从顶端和底端各取出适量样品至新的 96 孔板中。随后加入含内标的乙腈沉淀蛋白。使用 LC MS/MS 分析样品并测定本发明化合物和对照化合物的浓度。浓度数据用于计算从单层细胞顶端侧向基底侧、以及基底侧向顶端转运的表观渗透系数，从而计算外排率。用荧光黄的渗漏评价孵育 2 小时后单层细胞的完整性。

结论：本发明化合物，例如实施例化合物具有良好的外排率指标。

14、受试物在 IL-23 诱导的大鼠皮肤炎症模型中的药效测试

模型建立：Day -1，根据耳厚和体重将动物随机分组。Sham 对照组，从 Day 0-Day 4，左耳皮内注射 1×PBS，每天一次。Model 对照组，从 Day 0-Day 4，左耳皮内注射 IL-23，每天一次。给药组从 Day 0-Day 4，左耳皮内注射 IL-23 ，每天一次。所有组别动物均在每天测试化合物第一次给药后进行造模给药。

待测化合物给药：测试化合物在 Day 0-Day 4 每日 QD 灌胃给药；Sham 对照组和 Model 对照组给予相应体积溶媒。

数据收集和分析：使用 Excel 软件收集数据。使用 Prism 10.1.2（Graph pad software, Inc.）软件分析数据。

耳厚抑制率(%) = (给药动物耳厚 – Sham 对照组平均耳厚) /（Model 对照组平均耳厚 – Sham 对照组平均耳厚）× 100%

结果：本发明化合物，例如实施例化合物在大鼠 IL-23 诱导的皮肤炎症模型中，Model 组左耳皮内注射 IL-23 与 Sham 组皮内注射 PBS 相比显著增加了耳厚；口服给药化合物在 QD 给药下

具有显著的抑制耳厚的药效。

15、受试药物在咪喹莫特诱导的大鼠模型中的 PD 研究

IL-17A 是 IL-23 的主要下游细胞因子，本试验采用 IL-17A 作为 PD 指标，研究受试药物在口服给药的大鼠模型中对 IL-17A 的抑制效果。

SD 大鼠（购于维通利华）根据体重和背部皮肤厚度将大鼠随机分成 3 组。从 Day 0 开始每天下午在大鼠背部皮肤涂抹咪喹莫特（四川明欣药业有限责任公司）致敏，持续 4 天。从 Day 2 开始，每天一次对大鼠进行受试药物灌胃给药，持续 7 天，详细的分组给药方案见表 5。在 Day 4 上午进行最后一次给药，给药后的 0 h、1 h、4 h、8 h、24 h、48 h 进行全血采集，并使用肝素钠抗凝。

采集后的全血用 RPMI-1640 1:4 稀释，随后转移到 96 孔板中（240uL），在 37℃孵育 30 分钟后，使用终浓度为 40ng/mL 的 IL-23 和 40ng/mL 的 IL-1β 进行刺激 24 小时。随后收集上清使用 Elisa 方法检测上清中 IL-17A 的含量。使用 Graphpad Prism 进行作图，以 Vehicle 组每只动物的平均 IL-17A 浓度作为 Control 组，化合物每个时间点的平均 IL-17A 浓度对应 Control 组的相对含量计算如下：

IL-17A 相对含量% = 给药组平均 IL-17A 浓度/Control 组平均 IL-17A 浓度*100%

表 5 分组信息表

组别	动物数量	化合物	剂量(mg/kg)	给药方式	给药频率
1	5	Vehicle	-	PO	QD × 7d
2	5	对照化合物	10	PO	QD × 7d
3	5	受试化合物	10	PO	QD × 7d
4	5	受试化合物	30	PO	QD × 7d
5	5	受试化合物	100	PO	QD × 7d

数据分析：采用 two-way ANOVA 分析，并用 Šidák 方法比较同一时间点两个药物对 IL-17A 分泌水平的显著性分析。

根据 PD 研究结果，本发明化合物，例如实施例化合物给药均可以有效抑制 IL-17A 的分泌。

权利要求书

1. 一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(I)、(II)的氨基酸序列：

Xa_1-His-Thr-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-Glu-Asn-[3-Pal]-Xa_{13} (I)(SEQ ID NO：1)

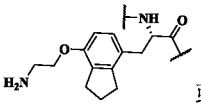
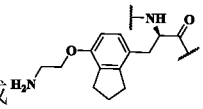
Xa_1-His-Thr-Xa_4-Xa_5-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-Xa_9-Xa_{10}-Asn-[3-Pal]-Xa_{13} (II)(SEQ ID NO：2)

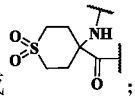
其中：

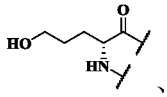
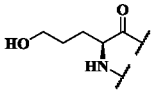
Xa_1为 Pen 或(D)Pen；

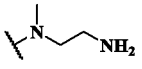
Xa_4为 Trp(7-甲基)或 Trp(7-环丙基)；

Xa_5为 Gln 或 Lys；

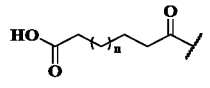
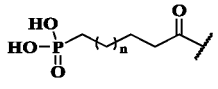
Xa_7为  或  ；

Xa_9为 Thp 或  ；

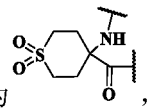
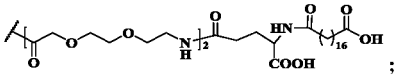
Xa_{10}为 Glu、  、  ；

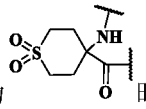
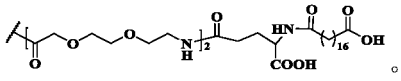
Xa_{13}为 Sarc 或  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

所述环肽化合物在Xa_1、Xa_5、Xa_7、Glu、Xa_{10}、Xa_{13}、3-Pal 或 Thr 中的至少一处缀合修饰性基团，所述修饰性基团为-L-R，所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中所述L_3与 R 相连，且L_1为键，L_2包含 PEG 接头，L_3为间隔单元，R 为：  、  ，n 为 4-15；

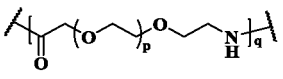
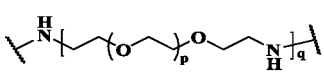
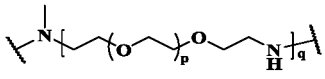
条件是：

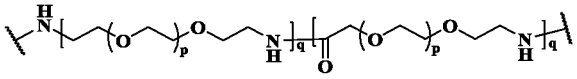
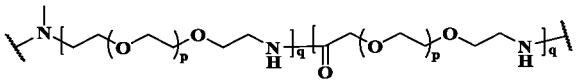
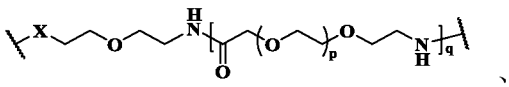
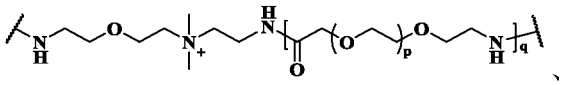
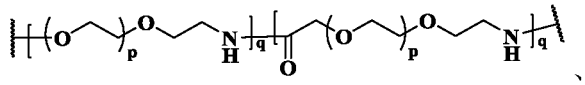
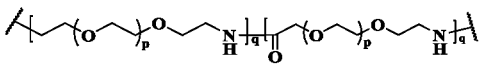
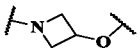
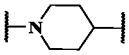
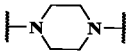
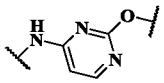
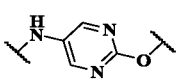
(1)当Xa_4为 Trp(7-环丙基)，Xa_5为 Gln，Xa_9为  ，且仅在Xa_1处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  ；

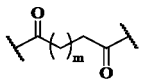
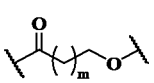
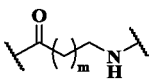
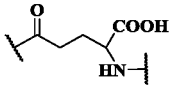
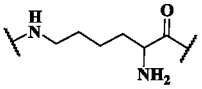
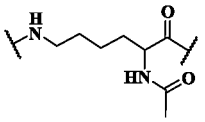
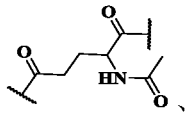
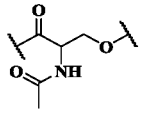
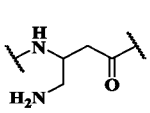
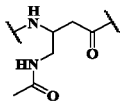
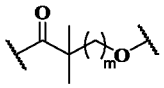
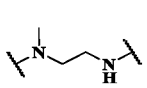
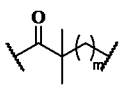
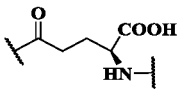
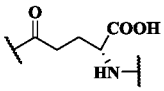
(2)当Xa_4为 Trp(7-环丙基)，Xa_5为 Lys，Xa_9为  时，且仅在Xa_5处缀合修饰性基团时，所述修饰性基团不为：  。

2. 根据权利要求 1 所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其特征在于，所述 L 为-L_1-L_2-L_3-，其中：

L_1为键；

L_2 为  、  、  、

 、  、  、  、  、  ，p为0-50，q为1-50，X为-(4-6元杂环烷基)-、-(4-6元杂环烷基)-O-、-NH-(5-6元杂芳基)-O-，优选X为  、  、  、  、  ；

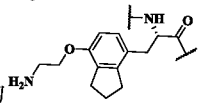
L_3为键、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  、  中的一种或多种的组合，m为0-5，优选L_3为  、  。

3. 根据权利要求1或2所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其特征在于，

Xa_1为Pen；

Xa_4为Trp(7-甲基)；

Xa_5为Lys；

Xa_7为  ；

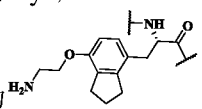
Xa_9为Thp。

4. 根据权利要求3所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其特征在于，

Xa_1为Pen；

Xa_4为Trp(7-甲基)；

Xa_5为Lys；

Xa_7为  ；

Xa_9为Thp；

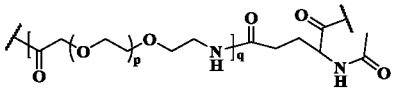
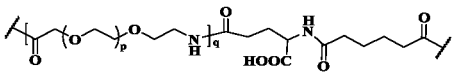
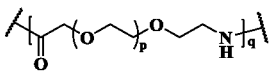
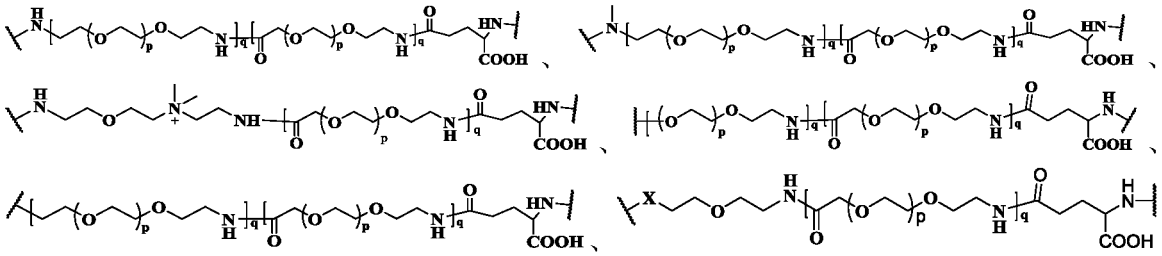
Xa_{10}为Glu；

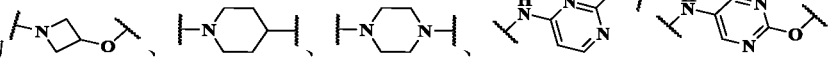
Xa_{13}为Sarc；

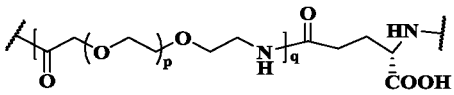
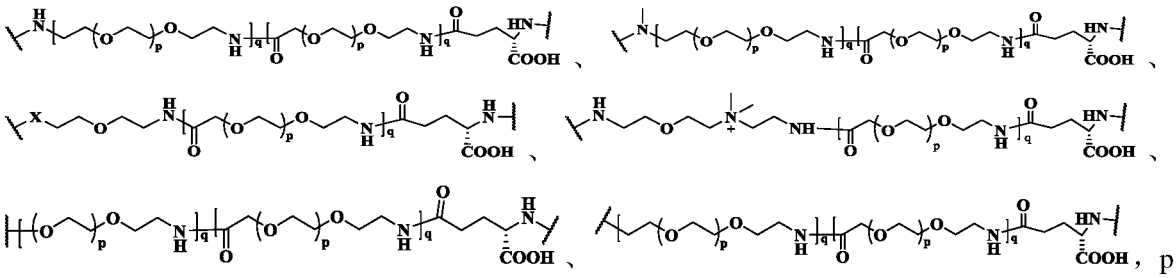
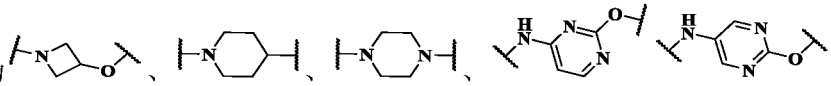
所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接；

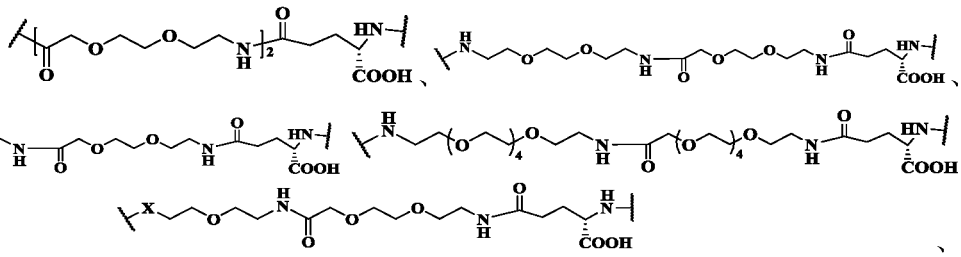
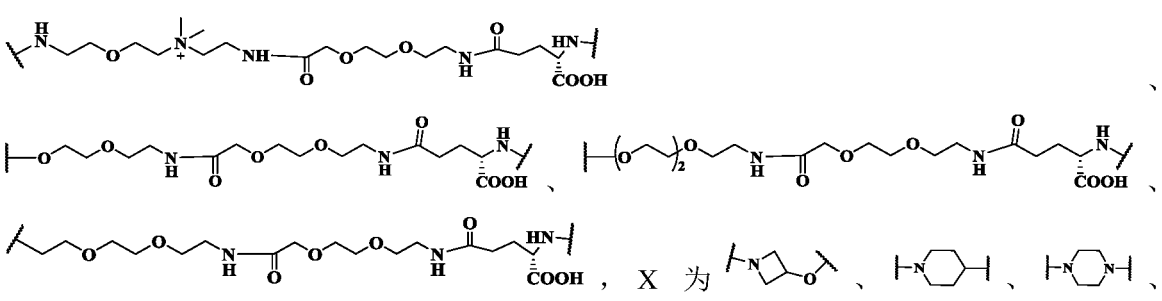
所述环肽化合物在 Xa_1、Xa_5、Xa_7、Glu、Xa_{13}、3-Pal 或 Thr 中的至少一处缀合修饰性基团。

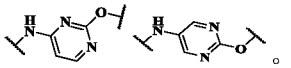
5. 根据权利要求 1-4 中任一项所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，

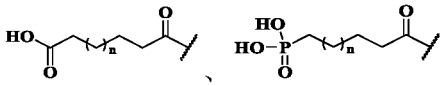
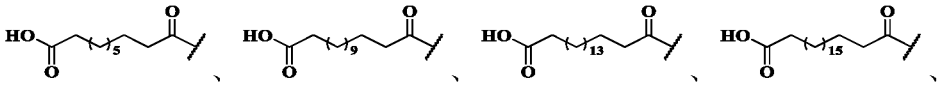
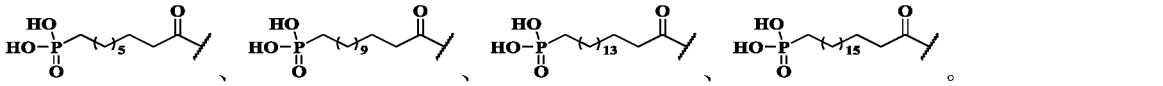
其特征在于，所述 L 为：  、  、  、  、  ，

p 为 1-5，q 为 1-2，X 为-(4-6 元杂环烷基)-、-(4-6 元杂环烷基)-O-、-NH-(5-6 元杂芳基)-O-，优选 X 为  ；

优选 L 为：  、  ，p 为 1-5，q 为 1-2，X 为-(4-6 元杂环烷基)-、-(4-6 元杂环烷基)-O-、-NH-(5-6 元杂芳基)-O-，优选 X 为  ；

更优选 L 为：  、  ，X 为、

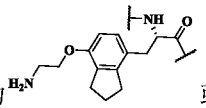
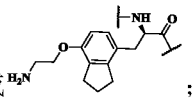
 。

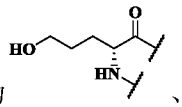
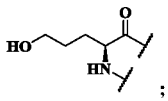
6. 根据权利要求 5 所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其特征在于，所述 R 为：  ，n 为 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 或 15；优选 R 为：  、  。

7. 根据权利要求 5 所述的环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其特征在于，所述环肽化合物在 Glu 处缀合修饰性基团。

8. 一种环肽化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中所述环肽化合物具有式(III)的氨基酸序列，

[Pen]-His-Thr-Trp(7-Me)-Lys(Ac)-[Pen]-Xa_7-[2-Nal]-THP-Xa_{10}-Asn-[3-Pal]-Sarc (III)(SEQ ID NO：3)

Xa_7 为  或  ；

Xa_{10} 为  、  ；

所述环肽化合物通过 Pen-Pen 二硫键环化，并且所述环肽化合物任选地与保护基团连接。

9. 一种肽二聚体化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，其中两个环肽化合物经由一个或多个选自二乙二醇、亚氨基二乙酸、β-Ala-亚氨基二乙酸或聚乙二醇的接头连接形成肽二聚体，所述环肽化合物具有如权利要求 1 所述的式(I)、(II)的氨基酸序列。

10. 根据权利要求 1-9 中任一项所述的化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，或其特征在于，其中所述化合物选自表一结构之一。

11. 一种药物组合物，其包含权利要求 1-10 中任一项所述的化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或赋形剂。

12. 根据权利要求 11 所述的药物组合物，包含 1-1500mg 的所述的化合物，其立体异构体或其药学上可接受的盐，以及药学上可接受的载体和/或赋形剂。

13. 权利要求 1-10 中任一项所述的化合物、其立体异构体或者其药学上可接受的盐或者权利要求 11 或 12 所述药物组合物在制备预防和治疗受试者患病组织中过度表达 IL-23 的疾病或病症药物中的应用。

14. 根据权利要求 13 所述的应用，所述过度表达 IL-23 的疾病或病症包括炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

15. 一种用于治疗哺乳动物或人的疾病的方法，所述方法包括给予受试者治疗有效量的权利要求 1-10 中任一项所述的化合物，其立体异构体或者其药学上可接受的盐，治疗有效量优选1-1500mg，所述的疾病优选炎症性肠病、克罗恩病和银屑病。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/111311

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C07K 7/08(2006.01)i; C07K 7/04(2006.01)i; C07K 7/02(2006.01)i; A61K 38/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: C07K,A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CJFD, CNTXT, ENTXT, ENTXTC, WPABSC, VEN, PUBMED, CNKI, 百度学术, Baidu Scholar, NCBI, ISI WEB OF SCIENCE, STN: 白介素23受体, IL-23, IL-23R, 抑制剂, Pen-His, Pen-H-T, Pen-His-Thr, inhibitor, 肽, 环肽, cyclic peptide, SEQ ID NO: 1-3, 炎性肠病, 克罗恩病, 银屑病, Inflammatory Bowel Disease, Crohn's Disease, Psoriasis

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
PX	WO 2024227437 A1 (TIBET HAISCO PHARMACEUTICAL CO., LTD.) 07 November 2024 (2024-11-07) claims 1-15	1-15
A	CN 115298196 A (JANSSEN BIOTECH, INC. et al.) 04 November 2022 (2022-11-04) claims 162-186, and description, paragraphs 681 and 1549	1-15
A	CN 113563423 A (PROTAGONIST THERAPEUTICS, INC.) 29 October 2021 (2021-10-29) claims 11-54	1-15
A	CN 115279782 A (JANSSEN BIOTECH, INC. et al.) 01 November 2022 (2022-11-01) claims 1-118	1-15
A	CN 117980320 A (JANSSEN BIOTECH, INC. et al.) 03 May 2024 (2024-05-03) claims 1-30	1-15
A	CN 118354781 A (ZEALAND PHARMA A/S) 16 July 2024 (2024-07-16) claim 77	1-15

☑ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"D" document cited by the applicant in the international application
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
14 October 2025	**21 October 2025**

Name and mailing address of the ISA/CN	Authorized officer
China National Intellectual Property Administration (ISA/CN) **China No. 6, Xitucheng Road, Jimenqiao, Haidian District, Beijing 100088**	Telephone No.

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 2020207822 A1 (PROTAGONIST THERAPEUTICS, INC.) 02 July 2020 (2020-07-02) claims 1-37	1-15
A	WO 2024155552 A1 (JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.) 25 July 2024 (2024-07-25) claims 1-79	1-15
A	马彦巧 等 (MA, Yanqiao et al.). "白细胞介素-23抑制剂治疗银屑病的研究进展 (Research Progress of Interleukin-23 Inhibitors in Treating Psoriasis)" *中国新药杂志 (Chinese Journal of New Drugs),* Vol. 27, No. (08), 31 December 2018 (2018-12-31), pp. 889-904	1-15

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/111311

Box No. I Nucleotide and/or amino acid sequence(s) (Continuation of item 1.c of the first sheet)

1. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international search was carried out on the basis of a sequence listing:
   a. ☑ forming part of the international application as filed.
   b. ☐ furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search (Rule 13*ter*.1(a)),
      ☐ accompanied by a statement to the effect that the sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed.

2. ☐ With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this report has been established to the extent that a meaningful search could be carried out without a WIPO Standard ST.26 compliant sequence listing.

3. Additional comments:

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN2025/111311

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☑ Claims Nos.: **15**
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

Claim 15 sets forth a method for treating a disease in a mammal or human, which falls within disease treatment methods as defined in PCT Rule 39.1(iv). Therefore, the international search is carried out on the basis of the corresponding pharmaceutical use of the compound.

2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/111311

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
WO 2024227437 A1	07 November 2024	None	
CN 115298196 A	04 November 2022	LT 4090670 T	11 August 2025
		EP 4613761 A2	10 September 2025
		SI 4090670 T1	29 August 2025
		CL 2024004039 A1	09 May 2025
		BR 112022013957 A2	11 October 2022
		AR 121070 A1	13 April 2022
		PT 4090670 T	29 July 2025
		KR 20220141807 A	20 October 2022
		PE 20230370 A1	06 March 2023
		RS 66991 B1	29 August 2025
		AU 2021207653 A1	04 August 2022
		SMT 202500254 T1	12 September 2025
		JP 2023139158 A	03 October 2023
		PL 4090670 T3	28 July 2025
		DK 4090670 T3	30 June 2025
		MX 2022008741 A	03 October 2022
		TW 202140517 A	01 November 2021
		TWI 882061 B	01 May 2025
		US 2024150405 A1	09 May 2024
		CL 2022001893 A1	03 March 2023
		WO 2021146441 A1	22 July 2021
		HRP 20250769 T1	29 August 2025
		CO 2022009931 A2	21 October 2022
		MA 58373 B1	31 July 2025
		JP 2023511552 A	20 March 2023
		JP 7441955 B2	01 March 2024
		TW 202515892 A	16 April 2025
		CA 3167751 A1	22 July 2021
		DOP 2022000147 A	15 January 2023
		EP 4090670 A1	23 November 2022
		EP 4090670 A4	20 November 2024
		EP 4090670 B1	04 June 2025
		PH 12022551750 A1	13 November 2023
		JOP 20220169 A1	30 January 2023
		IL 294680 A	01 September 2022
		CR 20220332 A	28 November 2022
		US 2021261622 A1	26 August 2021
		US 11845808 B2	19 December 2023
		ECSP 22063238 A	30 September 2022
		FI 4090670 T3	23 July 2025
CN 113563423 A	29 October 2021	JP 2017530090 A	12 October 2017
		US 2021363185 A1	25 November 2021
		US 11884748 B2	30 January 2024
		SG 10201810154 WA	28 December 2018
		US 2018079783 A1	22 March 2018
		US 10023614 B2	17 July 2018
		CA 2955460 A1	21 January 2016
		BR 112017001010 A2	14 November 2017
		DK 3169403 T3	18 March 2024

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/111311

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
				DK	3169403	T5	16 September 2024
				US	2018022778	A1	25 January 2018
				US	10196424	B2	05 February 2019
				US	2018079782	A1	22 March 2018
				US	10035824	B2	31 July 2018
				SG	11201700327	WA	27 February 2017
				KR	20170033372	A	24 March 2017
				KR	102482790	B1	29 December 2022
				US	2016145306	A1	26 May 2016
				US	9624268	B2	18 April 2017
				US	2024199700	A1	20 June 2024
				WO	2016011208	A1	21 January 2016
				JP	2020128443	A	27 August 2020
				JP	6995933	B2	21 February 2022
				IL	285614	A	30 September 2021
				AU	2015289642	A1	02 February 2017
				AU	2015289642	B2	25 February 2021
				US	2019337983	A1	07 November 2019
				US	10941183	B2	09 March 2021
				EP	4378536	A2	05 June 2024
				EP	4378536	A3	09 October 2024
				RU	2017105115	A	17 August 2018
				RU	2017105115	A3	21 January 2019
				RU	2736637	C2	19 November 2020
				RU	2736637	C9	08 February 2021
				IL	250111	A0	30 March 2017
				IL	250111	B	31 August 2021
				EP	3169403	A1	24 May 2017
				EP	3169403	A4	24 January 2018
				EP	3169403	B1	14 February 2024
				EP	3169403	B9	03 July 2024
				ES	2977537	T3	26 August 2024
				ES	2977537	T9	02 October 2024
CN	115279782	A	01 November 2022	EP	4090669	A1	23 November 2022
				EP	4090669	A4	20 November 2024
				JP	2023511551	A	20 March 2023
				WO	2021146454	A1	22 July 2021
				US	2024383954	A1	21 November 2024
				US	2022402983	A1	22 December 2022
				US	12018057	B2	25 June 2024
				KR	20220141808	A	20 October 2022
				BR	112022014011	A2	20 December 2022
				AU	2021209086	A1	04 August 2022
				MX	2022008740	A	23 September 2022
				CA	3168135	A1	22 July 2021
CN	117980320	A	03 May 2024	EP	4370532	A2	22 May 2024
				EP	4370532	A4	03 September 2025
				JP	2024525723	A	12 July 2024
				AU	2022310347	A1	29 February 2024
				UY	39858	A	28 February 2023

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/CN2025/111311

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
				US	2024352073	A1	24 October 2024
				AR	126457	A1	11 October 2023
				KR	20240034223	A	13 March 2024
				CA	3226492	A1	19 January 2023
				WO	2023288017	A2	19 January 2023
				WO	2023288017	A3	09 March 2023
				TW	202321275	A	01 June 2023
				MX	2024000761	A	18 April 2024
CN	118354781	A	16 July 2024	EP	4440592	A1	09 October 2024
				TW	202332682	A	16 August 2023
				KR	20240111800	A	17 July 2024
				IL	313185	A	01 July 2024
				US	2025154198	A1	15 May 2025
				MX	2024006556	A	12 June 2024
				CL	2024001598	A1	15 November 2024
				WO	2023099669	A1	08 June 2023
				AU	2022402440	A1	30 May 2024
				CA	3240982	A1	08 June 2023
				JP	2024543204	A	19 November 2024
US	2020207822	A1	02 July 2020	JP	2023014346	A	26 January 2023
				EP	3570864	A1	27 November 2019
				EP	3570864	A4	30 December 2020
				JP	2020505352	A	20 February 2020
				CA	3049889	A1	26 July 2018
				US	2024132558	A1	25 April 2024
				AU	2018210174	A1	25 July 2019
				AU	2018210174	B2	07 April 2022
				WO	2018136646	A1	26 July 2018
WO	2024155552	A1	25 July 2024	MX	2025008274	A	01 August 2025
				AU	2024209094	A1	04 September 2025
				IL	322125	A	01 September 2025

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2025/111311

A. 主题的分类

C07K 7/08(2006.01)i；C07K 7/04(2006.01)i；C07K 7/02(2006.01)i；A61K 38/00(2006.01)i

按照国际专利分类(IPC)或者同时按照国家分类和IPC两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类系统和分类号)

IPC：C07K,A61K

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称，和使用的检索词（如使用））

CJFD,CNTXT,ENTXT,ENTXTC,WPABSC,VEN,PUBMED,CNKI,百度学术，NCBI,ISI WEB OF SCIENCE,STN:白介素23受体，IL-23,IL-23R,抑制剂，Pen-His,Pen-H-T,Pen-His-Thr，inhibitor,肽，环肽，cyclic peptide,SEQ ID NO: 1-3,炎性肠病，克罗恩病，银屑病，Inflammatory Bowel Disease，Crohn's Disease, Psoriasis

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
PX	WO 2024227437 A1 (XIZANG HAISCO PHARMACEUTICAL,CO.,LTD.) 2024年11月7日 (2024 - 11 - 07) 权利要求1-15	1-15
A	CN 115298196 A (詹森生物科技公司 等) 2022年11月4日 (2022 - 11 - 04) 权利要求162-186，说明书第681、1549段	1-15
A	CN 113563423 A (领导医疗有限公司) 2021年10月29日 (2021 - 10 - 29) 权利要求11-54	1-15
A	CN 115279782 A (詹森生物科技公司 等) 2022年11月1日 (2022 - 11 - 01) 权利要求1-118	1-15
A	CN 117980320 A (詹森生物科技公司 等) 2024年5月3日 (2024 - 05 - 03) 权利要求1-30	1-15
A	CN 118354781 A (西兰制药公司) 2024年7月16日 (2024 - 07 - 16) 权利要求77	1-15

☑ 其余文件在C栏的续页中列出。

☑ 见同族专利附件。

* 引用文件的具体类型：

"A" 认为不特别相关的表示了现有技术一般状态的文件

"D" 申请人在国际申请中引证的文件

"E" 在国际申请日的当天或之后公布的在先申请或专利

"L" 可能对优先权要求构成怀疑的文件，或为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件（如具体说明的）

"O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

"P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

"T" 在申请日或优先权日之后公布，与申请不相抵触，但为了理解发明之理论或原理的在后文件

"X" 特别相关的文件，单独考虑该文件，认定要求保护的发明不是新颖的或不具有创造性

"Y" 特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时，要求保护的发明不具有创造性

"&" 同族专利的文件

国际检索实际完成的日期	国际检索报告邮寄日期
2025年10月14日	2025年10月21日
ISA/CN的名称和邮寄地址 中国国家知识产权局 中国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号 100088	受权官员 张丽颖 电话号码 (+86) 010-53961978

C. 相关文件

类 型*	引用文件，必要时，指明相关段落	相关的权利要求
A	US 2020207822 A1 (PROTAGONIST THERAPEUTICS,INC.) 2020年7月2日 (2020 - 07 - 02) 权利要求1-37	1-15
A	WO 2024155552 A1 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV) 2024年7月25日 (2024 - 07 - 25) 权利要求1-79	1-15
A	马彦巧 等. "白细胞介素-23抑制剂治疗银屑病的研究进展" 中国新药杂志, 第27卷，第08期，2018年12月31日 (2018 - 12 - 31)， 第889-904页	1-15

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2025/111311

第I栏　　核苷酸和/或氨基酸序列(续第1页第1.c项)

1. 关于国际申请中所公开的任何核苷酸和/或氨基酸序列,国际检索是基于下列序列表进行的：

a. ☑ 作为国际申请的一部分提交的：

b. ☐ 为国际检索的目的在国际申请日之后提交（细则13之三.1(a)），

☐ 附有说明序列表不超出所提交国际申请公开范围的声明。

2. ☐ 本报告是在没有收到符合WIPO ST.26标准的序列表的情况下，考虑了国际申请中披露的任何核苷酸和/或氨基酸序列，在可进行有意义检索的范围内做出的。

3. 补充意见：

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN2025/111311

第II栏　某些权利要求被认为是不能检索的意见(续第1页第2项）

根据条约第17条(2)(a)，对某些权利要求未做国际检索报告的理由如下:

1. ☑ 权利要求： 15
因为它们涉及不要求本单位进行检索的主题，即：

权利要求15请求保护一种用于治疗哺乳动物或人的疾病的方法，属于PCT细则39.1（iv）规定的疾病的治疗方法，因此国际检索基于化合物相应的制药用途作出。

2. ☐ 权利要求：
因为它们涉及国际申请中不符合规定的要求的部分，以致不能进行任何有意义的国际检索， 具体地说：

3. ☐ 权利要求：
因为它们是从属权利要求，并且没有按照细则6.4(a)第2句和第3句的要求撰写。

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/111311

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
WO	2024227437	A1	2024年11月7日	无			
CN	115298196	A	2022年11月4日	LT	4090670	T	2025年8月11日
				EP	4613761	A2	2025年9月10日
				SI	4090670	T1	2025年8月29日
				CL	2024004039	A1	2025年5月9日
				BR	112022013957	A2	2022年10月11日
				AR	121070	A1	2022年4月13日
				PT	4090670	T	2025年7月29日
				KR	20220141807	A	2022年10月20日
				PE	20230370	A1	2023年3月6日
				RS	66991	B1	2025年8月29日
				AU	2021207653	A1	2022年8月4日
				SMT	202500254	T1	2025年9月12日
				JP	2023139158	A	2023年10月3日
				PL	4090670	T3	2025年7月28日
				DK	4090670	T3	2025年6月30日
				MX	2022008741	A	2022年10月3日
				TW	202140517	A	2021年11月1日
				TWI	882061	B	2025年5月1日
				US	2024150405	A1	2024年5月9日
				CL	2022001893	A1	2023年3月3日
				WO	2021146441	A1	2021年7月22日
				HRP	20250769	T1	2025年8月29日
				CO	2022009931	A2	2022年10月21日
				MA	58373	B1	2025年7月31日
				JP	2023511552	A	2023年3月20日
				JP	7441955	B2	2024年3月1日
				TW	202515892	A	2025年4月16日
				CA	3167751	A1	2021年7月22日
				DOP	2022000147	A	2023年1月15日
				EP	4090670	A1	2022年11月23日
				EP	4090670	A4	2024年11月20日
				EP	4090670	B1	2025年6月4日
				PH	12022551750	A1	2023年11月13日
				JOP	20220169	A1	2023年1月30日
				IL	294680	A	2022年9月1日
				CR	20220332	A	2022年11月28日
				US	2021261622	A1	2021年8月26日
				US	11845808	B2	2023年12月19日
				ECSP	22063238	A	2022年9月30日
				FI	4090670	T3	2025年7月23日
CN	113563423	A	2021年10月29日	JP	2017530090	A	2017年10月12日
				US	2021363185	A1	2021年11月25日
				US	11884748	B2	2024年1月30日
				SG	10201810154	WA	2018年12月28日
				US	2018079783	A1	2018年3月22日
				US	10023614	B2	2018年7月17日
				CA	2955460	A1	2016年1月21日
				BR	112017001010	A2	2017年11月14日
				DK	3169403	T3	2024年3月18日

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/111311

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
				DK	3169403	T5	2024年9月16日
				US	2018022778	A1	2018年1月25日
				US	10196424	B2	2019年2月5日
				US	2018079782	A1	2018年3月22日
				US	10035824	B2	2018年7月31日
				SG	11201700327	WA	2017年2月27日
				KR	20170033372	A	2017年3月24日
				KR	102482790	B1	2022年12月29日
				US	2016145306	A1	2016年5月26日
				US	9624268	B2	2017年4月18日
				US	2024199700	A1	2024年6月20日
				WO	2016011208	A1	2016年1月21日
				JP	2020128443	A	2020年8月27日
				JP	6995933	B2	2022年2月21日
				IL	285614	A	2021年9月30日
				AU	2015289642	A1	2017年2月2日
				AU	2015289642	B2	2021年2月25日
				US	2019337983	A1	2019年11月7日
				US	10941183	B2	2021年3月9日
				EP	4378536	A2	2024年6月5日
				EP	4378536	A3	2024年10月9日
				RU	2017105115	A	2018年8月17日
				RU	2017105115	A3	2019年1月21日
				RU	2736637	C2	2020年11月19日
				RU	2736637	C9	2021年2月8日
				IL	250111	A0	2017年3月30日
				IL	250111	B	2021年8月31日
				EP	3169403	A1	2017年5月24日
				EP	3169403	A4	2018年1月24日
				EP	3169403	B1	2024年2月14日
				EP	3169403	B9	2024年7月3日
				ES	2977537	T3	2024年8月26日
				ES	2977537	T9	2024年10月2日
CN	115279782	A	2022年11月1日	EP	4090669	A1	2022年11月23日
				EP	4090669	A4	2024年11月20日
				JP	2023511551	A	2023年3月20日
				WO	2021146454	A1	2021年7月22日
				US	2024383954	A1	2024年11月21日
				US	2022402983	A1	2022年12月22日
				US	12018057	B2	2024年6月25日
				KR	20220141808	A	2022年10月20日
				BR	112022014011	A2	2022年12月20日
				AU	2021209086	A1	2022年8月4日
				MX	2022008740	A	2022年9月23日
				CA	3168135	A1	2021年7月22日
CN	117980320	A	2024年5月3日	EP	4370532	A2	2024年5月22日
				EP	4370532	A4	2025年9月3日
				JP	2024525723	A	2024年7月12日
				AU	2022310347	A1	2024年2月29日
				UY	39858	A	2023年2月28日

国际检索报告
关于同族专利的信息

国际申请号
PCT/CN2025/111311

检索报告引用的专利文件			公布日 (年/月/日)	同族专利			公布日 (年/月/日)
				US	2024352073	A1	2024年10月24日
				AR	126457	A1	2023年10月11日
				KR	20240034223	A	2024年3月13日
				CA	3226492	A1	2023年1月19日
				WO	2023288017	A2	2023年1月19日
				WO	2023288017	A3	2023年3月9日
				TW	202321275	A	2023年6月1日
				MX	2024000761	A	2024年4月18日
CN	118354781	A	2024年7月16日	EP	4440592	A1	2024年10月9日
				TW	202332682	A	2023年8月16日
				KR	20240111800	A	2024年7月17日
				IL	313185	A	2024年7月1日
				US	2025154198	A1	2025年5月15日
				MX	2024006556	A	2024年6月12日
				CL	2024001598	A1	2024年11月15日
				WO	2023099669	A1	2023年6月8日
				AU	2022402440	A1	2024年5月30日
				CA	3240982	A1	2023年6月8日
				JP	2024543204	A	2024年11月19日
US	2020207822	A1	2020年7月2日	JP	2023014346	A	2023年1月26日
				EP	3570864	A1	2019年11月27日
				EP	3570864	A4	2020年12月30日
				JP	2020505352	A	2020年2月20日
				CA	3049889	A1	2018年7月26日
				US	2024132558	A1	2024年4月25日
				AU	2018210174	A1	2019年7月25日
				AU	2018210174	B2	2022年4月7日
				WO	2018136646	A1	2018年7月26日
WO	2024155552	A1	2024年7月25日	MX	2025008274	A	2025年8月1日
				AU	2024209094	A1	2025年9月4日
				IL	322125	A	2025年9月1日